

הסתברות

תוכן העניינים

4	1 מרחב הסתברות פונקציית הסתברות ותכונותיה
4	חזרה של לוגיקה
12	שפת ההסתברות
15	חוקי הסתברות
20	מרחבי הסתברות סימטריים
23	*הוכחה של מסקנה 11.3.
26	*רציפות של פונקציית הסתברות - העשרה בלבד
29	2 הסתברות מותנית, חוק בייס וכלל הכפל
29	הסתברות מותנה ואי-תלות
33	נוסחת הכפל
33	נוסחת ההסתברות השלמה
36	חוק Bayes
38	מאורעות בלתי תלויים
41	תרגילים: הסתברות מותנית ואי-תלות בין מאורעות
44	3 משתנים מקרים ופונקציית התפלגות
44	משתנה מקרי בדיד
47	תומך של מ"מ
47	פונקציית ההסתברות של מ"מ
51	פונקציית התפלגות המצטברת
60	4 משתנים מקרים בדידיים והתפלגויות מיוחדות
60	התפלגות ברנולי
60	התפלגות אחידה
62	התפלגות בינומית
65	התפלגות גיאומטרית
67	התפלגות בינומית שלילית
68	התפלגות ההיפרגיאומטרית
70	התפלגות פואסון
70	קירוב הפואסוני להתפלגות הבינומית
71	דרך נוספת לקבל התפלגות פואסון
73	התפלגות פואסונית גרסה חילופית (להעשרה בלבד)

5	תוחלת, שונות וסטיית התקן	77
77	הגדרה של התוחלת ותכונותיה	77
80	הגדרה של שונות ותכונותיה	80
80	הגדרה של הסטיית התקן ותכונות השונות	80
82	תוחלת ושונות של התפלגויות בדידות מיוחדות	82
82	התפלגות ברנולי	82
82	התפלגות אחידה	82
83	התפלגות בינומית	83
85	התפלגות גאומטרית	85
86	התפלגות הפואסונית	86
87	התפלגות היפרגאומטרית	87
88	התפלגות בינומית שלילית	88
90	סיכום התוחלת והשונות עבור המשתנים הבדידים שלמדנו	90
90	העשרה - אינטואיציה לגבי השונות וסטיית התקן	90
6	משתנים רציפים והתפלגויות רציפות	91
91	הקדמה	91
91	תזכורות	91
92	מושגים/נושאים לשעור:	92
92	משתנים מקריים רציפים	92
93	התפלגות אחידה רציפה	93
96	התפלגות מערכית	96
97	התפלגות נורמלית	97
7	תוחלת ושונות של משתנים מקריים רציפים ונרמול של משתנה נורמלי	101
101	הקדמה	101
102	תוחלת ושונות של משתנה רציף	102
102	התפלגות אחידה רציפה	102
103	התפלגות מערכית	103
104	התפלגות נורמלית	104
106	סיכום תוחלת ושונות משתנים רציפים שלמדנו	106
106	התפלגות של צרוף לינארי מסויים של משתנה נורמלי	106
108	העשרה: של טרנספורמציות של משתנים מקריים *	108
108	התפלגות של צרוף לינארי של: משתנה אחיד רציף, ומשתנה נורמלי	108
108	התפלגות $g(X)$ כאשר X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה	108
110	$g(X)$ משתנה בדיד:	110
111	העשרה: השונות של משתנה נורמלי*	111
8	משתנים דו מימדיים בדידים	113
9	המשך מימדיים דו מקריים משתנים	123
	$Cov(X, Y)$ (השונות הקובריאנס) המשותפת	124
	מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית	126
10	העשרות *	128
	העשרה* - רציפה התפלגות עבור משותפת *שונות	128
	העשרה* - רציף מימדי דו *משתנה	129

11 מימדיים רב משתנים תלויים בלתי מקריים משתנים	133
הקדמה	133
לשעור: מושגים/נושאים	133
בלתי-תלויים מקריים משתנים	133
תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים	134
רציפים תלויים בלתי משתנים - *העשרה	137
תלויים בלתי משתנים של תכונות עוד	139
מקריים משתנים של סכום של שונות	141
מימדיים רב מקריים משתנים	142
נוספים תרגילים	143
 12 המרכזי הגבול משפט הגדולים המספרים של החלש החוק	 145
הקדמה	145
לשעור: מושגים/נושאים	145
שווינוים אי	145
מרקוב שוויון אי	145
צבישב שוויון אי	146
הגדולים המספרים חוק	146
המרכזי הגבול משפט	147
לבינומי הנורמלי הקירוב	149
נוספות דוגמאות	149
תלויים בלתי נורמלים משתנים של סכום	151

שיעור 1

מרחב הסתברות פונקציית הסתברות ותכונותיה

1.1 חזרה של לוגיקה

דוגמה:

נסמן את המאורע $A = \{1, 2, 3\}$. אומרים כי האיבר 2 הוא איבר ששייך למאורע A . סימון:

$$2 \in A.$$

בשונה לזה s האיבר "4" אינו שייך ל- A . סימון:

$$4 \notin A.$$

1.1

הגדרה 1.1 הכלה

מאורע A מוכל במאורע B אם כל האיברים של A שייכים גם ל- B . נסמן הכלה של A ב- B כך:

$$A \subseteq B.$$

הגדרה 1.2 הפרש בין מאורעות

ההפרש בין מאורעות הוא הפעולה אשר לוקחת צמד מאורעות A ו- B ולוקחת את כל איברי A ומורידים מהם את האיברים המשותפים ל- A ו- B :

$$A \setminus B.$$

במידה ואין איברים משותפים,

$$A \setminus B = A.$$

הגדרה 1.3 המשלים המאורע

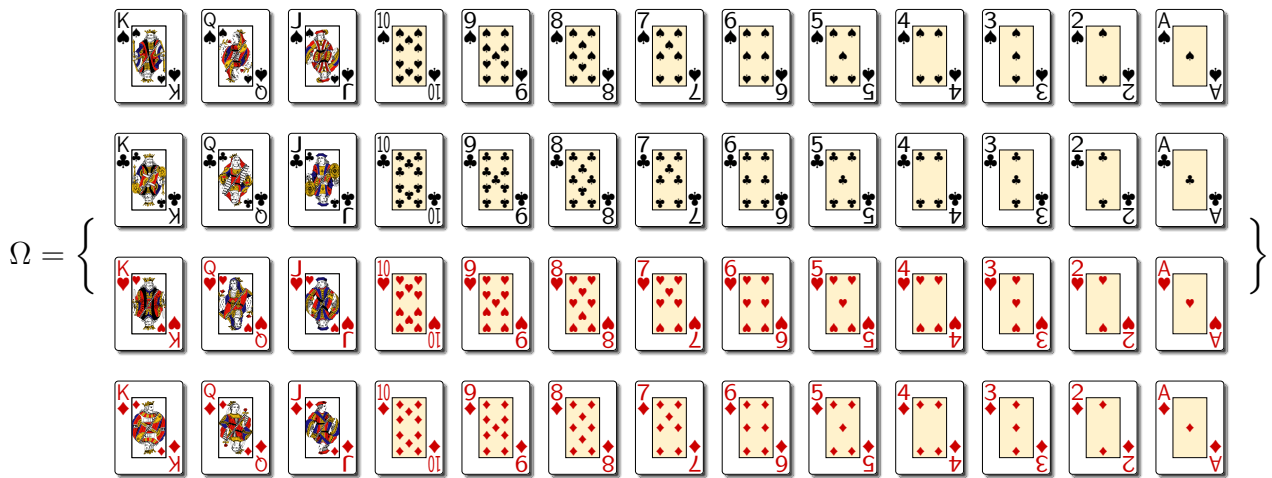
המשלים של המאורע A ביחס ל- Ω הוא התת קבוצה של כל האיברים שנמצאים ב- Ω אך אינם נמצאים ב- A .

$$\bar{A} = \Omega / A.$$

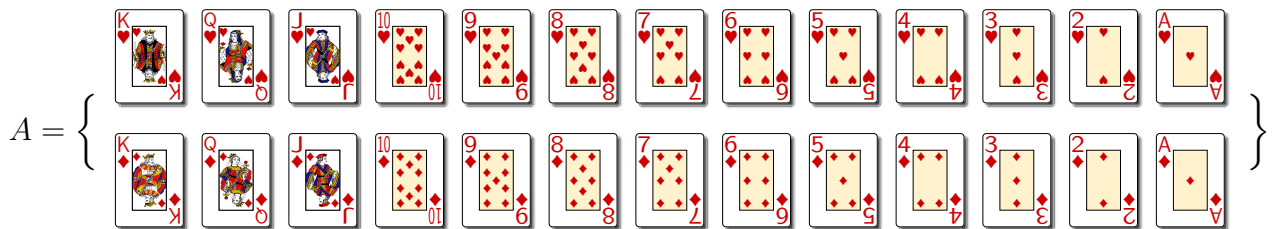
לפעמים נסמן את המשלים גם ב- A^c .

דוגמה:

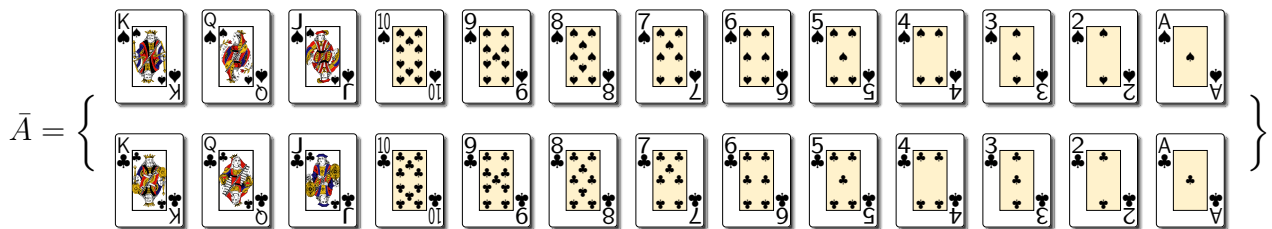
נניח ש- Ω הוא המרחב המדגם המורכב מ-52 קלפים בחבילה תקינה:



אם A הוא המאורע שקלף אדום נבחר באקראי מהחבילה, כלומר:



אז המשלים המאורע $\bar{A}$ הוא המאורע כי קלף הנבחר באקראי מהחבילה יהיה קלף שחור:



דוגמה:

נתון המרחב המדגם

$$\Omega = \{ \text{Facebook}, \text{f}, \text{G}, \text{in}, \text{Google}, \text{YouTube} \}$$

והת קבוצה

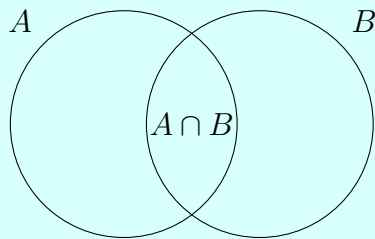
$$A = \{ \text{Facebook}, \text{G}, \text{in}, \text{YouTube} \}.$$

הקבוצה המשלימה של A היא

$$\bar{A} = \{ \text{f}, \text{Google} \}.$$

הגדרה 1.4 החיתוך בין מאורעות

החיתוך $A \cap B$ של צמד המאורעות זו קבוצה שמכילה את כל האיברים שנמצאים גם ב- A וגם ב- B .



הגדרה 1.5 האיחוד

האיחוד של שתי המאורעות A ו- B המסומן ב- $A \cup B$ זה המאורע הכולל את כל האיברים אשר שייכים או ל A או ל B או גם ל A וגם ל B .

דוגמה:

אם

$$A = \{a, b, c\} \quad \text{ו-} \quad B = \{b, c, d, e\}$$

אזי

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}.$$

דוגמה:

אם

$$M = \{x \mid 3 < x < 9\} \quad \text{ו-} \quad N = \{y \mid 5 < y < 12\}$$

אזי

$$M \cup N = \{z \mid 3 < z < 12\}.$$

בעוד מרחב המדגם הוא המאורע אשר מכיל את כל התוצאות האפשריות בניסוי, עולה השאלה כיצד נראה מאורע קיצוני אחר אשר לא מכיל אף תוצאה? עבור מצבים כאלה אנו מגדירים את **הקבוצה הריקה** או לחילופין **המאורע הריק** והיא מסומנת ב- $\emptyset$:

הגדרה 1.6 הקבוצה הריקה או המאורע הריק

הקבוצה הריקה זו הקבוצה

$$\emptyset = \{ \}.$$

המאורע הריק הוא מאורע שאין בו תוצאות אפשריות בכלל.

הגדרה 1.7 מאורעות זרים

מאורעות A ו- B נקראים זרים זה לזה אם אין להם איברים משותפים, כלומר

$$A \cap B = \emptyset.$$

במילים פשוטות, A ו- B נקראים מאורעות זרים אם זה בלתי אפשרי ש- A ו- B יתרחשו בו זמנית.

דוגמה:

נניח ש O קבוצה המורכבת מהמספרים האי-זוגיים מ-1 עד 10 ו- E קבוצה המורכבת מהמספרים הזוגיים מ-0 עד 10.

$$E = \{2, 4, 6, 8, 10\} \quad O = \{1, 3, 5, 7, 9\},$$

קל לראות ש E ו- O הן קבוצות זרות:

$$E \cap O = \emptyset.$$

דוגמה:

נניח כי קלף נבחר באקראי מחבילה תקינה של 52 קלפים. יהי A המאורע לשלוק קלף אדום ו- B המאורע לשלוק קלף של צורת לב שחור. אז A ו- B מאורעות זרים בגלל שקלף אחד לא יכול להיות גם בצבע אדום וגם של צורת לב שחור.

לכן

$$A \cap B = \emptyset.$$

במילים פשוטות, אם כל האיברים של A נמצאים ב- B אז המאורע A מוכל במאורע B :

$$A \subseteq B.$$

דוגמה:

נתבונן בניסוי של הטלת קוביה הוגנת. נסמן ב- A את המאורע לקבל 6:

$$A = \{6\}$$

ונסמן ב- B המאורע לקבל מספר גדול או שווה ל- 4:

$$B = \{4, 5, 6\}.$$

ברגע ש A מתרחש, אז גם B מתרחש.

$$A \subseteq B,$$

אבל להפך לא.

לא קשור לדוגמה הקודמת, נשים לב כי במקרה ש $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$, ז"א כל איברי A שייכים ל- B ולהפך, אז בהכרח $A = B$. כלומר

$$A \subseteq B \quad \text{ו} \quad B \subseteq A \quad \Leftrightarrow \quad A = B.$$

זה מקרי פרטי של הכלה.

ברגע שיחס ההכלה הנ"ל $A \subseteq B$ מתקיים נאמר כי מאורע A הוא תת קבוצה של B .

הגדרה 1.8 המשלים המאורע

המשלים של המאורע A ביחס ל Ω הוא התת קבוצה של כל האיברים ששייכים ל A אך אינם שייכים ל- A .

הגדרה 1.9 החיתוך בין מאורעות

החיתוך $A \cap B$ של צמד המאורעות זו קבוצה שמכילה את כל האיברים שנמצאים הן ב- A והן ב- B .

דוגמה:

החיתוך בין המאורעות

$$A = \{\text{א, ש, ק, ל, ו}\} \quad \text{ו} \quad B = \{\text{י, ר, ו, ש, ל, י, ס}\}$$

הוא

$$A \cap B = \{\text{ו, ל, ש}\}.$$

דוגמה:

החיתוך בין המאורעות

$$A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\} \quad \text{ו} \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

הוא

$$A \cap B = \{2\}.$$

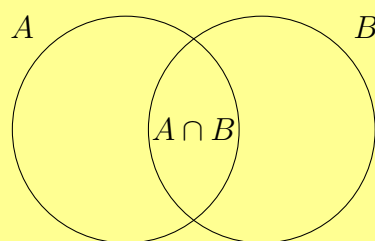
משפט 1.1

חוק החילוף

סדר כתיבת המאורעות באיחוד או בחיתוך אינו משפיע על התוצאה סופית:

$$A \cap B = B \cap A,$$

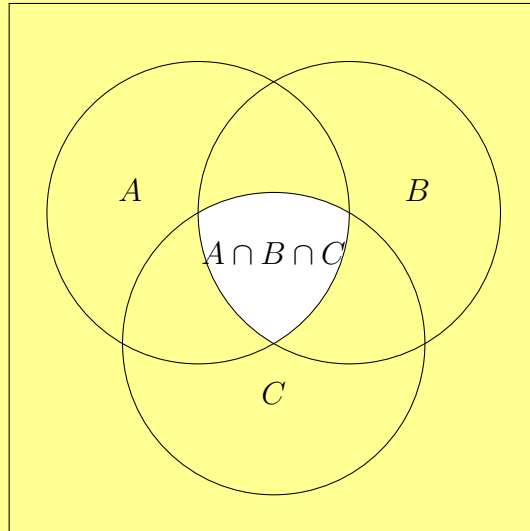
$$A \cup B = B \cup A.$$



משפט 1.2 חוק הקיבוץ

לכל שלושה מאורעות A, B, C מתקיים

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$



משפט 1.3

חוק הפילוג

חוק הפילוג קובע כי לכל שלושה מאורעות A, B, C מתקיים

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

הגדרה 1.10 הפרש בין מאורעות

ההפרש בין מאורעות הוא הפעולה אשר לוקחת צמד מאורעות A ו- B ולוקחת את כל איברי A ומורידים מהם את האיברים המשותפים ל- A ו- B :

$$A \setminus B.$$

במידה ואין איברים משותפים,

$$A \setminus B = A.$$

דוגמה:

אם $A = \{1, 2\}$ ו- $B = \{1, 3, 6\}$,

$$A \setminus B = \{2\}$$

דוגמה:

בן מטיל קוביה הוגנת.

1. רשמו את מרחב המדגם

2. רשמו את המאורעות הבאים:

(א) A התוצאות קטנה מ 4 ,

(ב) B התוצאות גדולה או שווה ל 3,

(ג) C התוצאות זוגית,

(ד) D התוצאות אי זוגית,

3. האם $4 \in A$? האם $3 \in B$?

4. רשמו מפורשות את המאורעות הבאים:

(א) $A \cap B$,

(ב) $A \cup B$,

(ג) $C \cap B$,

(ד) $(A \cap B) \cup C$.

פתרון:

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2. (א) $A = \{1, 2, 3\}$.

(ב) $B = \{3, 4, 5, 6\}$.

(ג) $C = \{2, 4, 6\}$.

(ד) $D = \{1, 3, 5\}$.

3. $4 \notin A$

$3 \in B$

4. (א) $A \cap B = \{3\}$,

(ב) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

(ג) $C \cap B = \{3, 4, 6\}$,

(ד) $(A \cap B) \cup C = \{3\} \cup \{2, 4, 6\} = \{2, 3, 4, 6\}$.

דוגמה:

נניח כי Ω קבוצת סטודנטים בכיתה. נגדיר את המאורעות הבאים:

• $C = \{\text{הסטודנטים שאוהבים חתולים}\}$,

• $D = \{\text{הסטודנטים שאוהבים כלבים}\}$,

• $F = \{\text{הסטודנטים שאוהבים דגים}\}$.

רשמו את המאורעות הבאים:

1. $A_1 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים לפחות חיה אחת} \}$
2. $A_2 = \{ \text{הסוטדנטים שלא אוהבים אף חיה} \}$
3. $A_3 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים רק חתולים} \}$
4. $A_4 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים את כל החיות} \}$
5. $A_5 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים בעל חיים אחד בלבד} \}$
6. $A_6 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים לפחות 2 בעלי חיים} \}$

פתרון:

1. $A_1 = C \cup D \cup F$
2. $A_2 = \bar{A}_1 = \bar{C} \cap \bar{D} \cap \bar{F}$
3. $A_3 = C \cap \bar{D} \cap \bar{F} = (C/D)/F$
4. $A_4 = C \cap D \cap F$
5. $A_5 = (C \cap \bar{D} \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap D \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap \bar{D} \cap F)$
6. $A_6 = (C \cap D) \cup (D \cap F) \cup (C \cap F)$

משפט 1.4 חוק דה מורגן

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

משפט 1.5

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

הוכחה: לכל איבר $x \in A \setminus B$ מתקיים $x \in A$ ו- $x \notin B$.
 $x \in A \Leftrightarrow x \in \bar{B}$
 $x \in A \cap \bar{B}$

1.2 שפת ההסתברות

מהי המשמעות של המשפט "שמואל קרוב לוודא ינצח את המשחק כדור-רגל" או "יש לי סיכוי של 50-50 לקבל מספר זוגי כאשר אני זורק קוביה" או "יש סיכוי קטן שאני אנצח בלוטו" או "רוב התלמידים בכיתה יעבור את המבחן". בכל אחד של המצבים האלה אנחנו מבטאים במילים את **ההסתברות** אשר תוצאה מסוימת יתרחש. תורת ההסתברות נותן מספר לסבירות של תוצאה של ניסוי.

לדוגמה, מהי ההסתברות לזרוק מספר 2 בהטלת קוביה הוגנת. יש 6 אפשרויות. בפרט בניסוי זה אין שום סיבה להניח שלאחד מהתוצאות יש סיכוי יותר ופחות מהשני. לכן ההסתברות לזרוק 2 היא $\frac{1}{6}$. נרשום

$$P(2 \text{ לזרוק}) = \frac{1}{6}.$$

יש דרך אחר להסתכל על זה, אם נבצע אותו ניסוי הרבה פעמים, נגלה ש ב אחד מתוך שש פעמים נקבל 2.

הקבוצה של כל התוצאות של הניסוי היא

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

זו דוגמה של **מרחב מדגם**. מרחב מדגם הוא קבוצה שמכילה את כל התוצאות האפשריות של הניסוי. עבור הניסוי של הטלת קוביה אומרים כי המרחב מדגם אחיד, כי ההסתברות של כל אחד מהאיברים של המרחב שווה.

אם על המטבע נמצאים הסימונים המוכרים של T ו- H מציין את התוצאה "עץ" בעוד T מתייחס לתוצאה "פלי" אזי מרחב המדגם יהיה

$$\Omega = \{H, T\}.$$

מרחב המדגם זה הוא גם מרחב מדגם סימטרי, כי לכל נקודה במרחב במדגם יש את אותו סיכוי להתרחש: לכל איבר של Ω יש הסתברות של $\frac{1}{2}$. (כלומר, אם נבצע את אותו ניסוי הרבה פעמים, בערך בחצי מהמקרים נקבל H ובחצי נקבל T .)

על מנת לתאר תופעה הסתברותית באופן פורמלי, עלינו להגדיר את הקבוצה הכוללת את כלל האפשרויות. מבצעים ניסוי בעל מספר תוצאות אפשריות, שאין לדעת מראש איזו תקרה.

הגדרה 1.11 מרחב מדגם

מרחב המדגם Ω הוא קבוצת כל התוצאות האפשריות בניסוי. מרחב המדגם יכול להיות סופי, כמו בדוגמת הקובייה שלהלן, או אינסופי.

דוגמה:

בניסוי של הטלת קוביה:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

הגדרה 1.12 מאורע

מאורע A הינו תת-קבוצה של מרחב המדגם Ω של כל התוצאות האפשריות.

$$A \subseteq \Omega.$$

דוגמה:

נסמן ב- A את המאורע של "תוצאה זוגית". האיברים של A מהווים תת קבוצה של Ω שמכילה את כל התוצאות של מספרים זוגיים:

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{array}, \begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{array} \right\}.$$

הגדרה 1.13 פונקציית הסתברות

למאורע $A \subseteq \Omega$, פונקציית הסתברות P משייכת מספר ממשי המסומן $P(A)$ בקטע $[0, 1]$.

דוגמה:

נסתכל על הטלת קוביה הוגנת. מטעמי סימטריה, הסיכוי לקבל תוצאה זוגית הוא $\frac{1}{2}$. נסמן $A =$ מספר זוגי.
אז

$$P(A) = \frac{1}{2}.$$

אותה טענה נכונה עבור תוצאה אי-זוגית. נסמן $B =$ מספר אי-זוגי.
אז

$$P(B) = \frac{1}{2}.$$

כעת נסמן

$C =$ תוצאה הגדולה מ-4.

יש הסתברות שווה לכל פאה, ואנחנו מעוניינים ב-2 מתוך 6 התוצאות האפשריות. לכן במקרה הזה ההסתברות של המאורע $C = \left\{ \begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{array}, \begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{array} \right\}$ היא

$$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

פונקציית ההסתברות בעלת 3 תכונות בסיסיות. התכונות הללו הן למעשה אקסיומות, כלומר עובדות או הנחות עבודה.

הגדרה 1.14 תכונות של פונקציית הסתברות

(1) אי-שליליות

הסתברות לעולם איננה שלילית:

$$P(A) \geq 0.$$

(2) נרמול

$$P(\Omega) = 1.$$

ז"א הסיכוי שמהו יתרחש בניסוי הוא 1.

(3) חיבוריות

עבור כל צמד מאורעות זרים A ו- B , מתקיים

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) .$$

באופן דומה, עבור n מאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n$ זרים בזוגות מתקיים

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) .$$

הנוסחה הזאת נכונה גם למקרה של אינסוף מאורעות. למעשה המקרה הסופי מוכיחים ע"י המקרה האינסופי.

משפט 1.6 הסתברות של המאורע הריק

ההסתברות של הקבוצה הריקה היא אפס:

$$P(\emptyset) = 0 .$$

הוכחה: כל מרחב מדגם מורכב מהמאורעות

$$\Omega = \Omega \cup \emptyset .$$

המאורעות Ω ו- $\emptyset$ זרים בזוגות מכיוון ש-

$$\Omega \cap \emptyset = \emptyset .$$

לכן

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= P(\Omega \cup \emptyset) \\ &= P(\Omega) + P(\emptyset) \quad (\text{בגלל אקסיומת 3}) \\ &= 1 + P(\emptyset) \quad (\text{בגלל אקסיומת 2}) \end{aligned}$$

נציב $P(\Omega) = 1$ לפי אקסיומת 2 בצד שמאל ונקבל

$$1 = 1 + P(\emptyset) \quad \Rightarrow \quad P(\emptyset) = 0 .$$

■

דוגמה:

(1) בהטלת מטבע הוגן מרחב ההסתברות נתון ע"י

$$\Omega = \{H, T\} , \quad P(H) = \frac{1}{2} , \quad P(T) = \frac{1}{2} .$$

(2) בהטלת מטבע מוטה עם סיכוי $\frac{1}{3}$ לנחות על T נקבל מרחב ההסתברות שונה הנתון ע"י

$$\Omega = \{H, T\} , \quad P(H) = \frac{2}{3} , \quad P(T) = \frac{1}{3} .$$

(3) בהטלת קוביה הוגנת נקבל מרחב ההסתברות הנתון ע"י

$$\Omega = \{ \blacksquare, \blacksquare\bullet, \blacksquare\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet \} , \quad P(\omega) = \frac{1}{6}$$

$\forall \omega \in \Omega$

דוגמה:

נתון מרחב ההסתברות

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad P(i) = ci^2 \quad \forall i \in \Omega.$$

כאשר c הוא קבוע כלשהו. מצאו את ערכו של c וחשבו את ההסתברויות של תוצאות הניסוי תתחלק ב-3.

פתרון:

נוכל למצוא את הקבוע c מתנאי הנרמול. בפרט אנחנו יודעים שסכום ההסתברויות חייב להיות 1. לכן

$$1 = \sum_{i=1}^{10} P(i) = \sum_{i=1}^{10} ci^2 = \frac{c(10)(21)(11)}{6} = 385c.$$

מכאן נובע ש

$$c = \frac{1}{385}.$$

המאורע המבקש בשאלה (תוצאות הניסוי מתחלקת ב-3) הוא

$$A = \{3, 6, 9\}$$

מחיבוריות נקבל

$$P(A) = P(3) + P(6) + P(9) = \frac{3^2 + 6^2 + 9^2}{385} = \frac{126}{385}.$$

1.3 חוקי הסתברות

משפט 1.7 נוסחת ההכלה וההפרדה

לכל צמד מאורעות A ו- B מתקיים

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

הוכחה: מתכונה 3 של פונקציות ההסתברות

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B/A)) = P(A) + P(B/A) \quad (1*)$$

$$P(B) = P((B/A) \cup (A \cap B)) = P(B/A) + P(A \cap B).$$

ולכן

$$P(B/A) = P(B) - P(A \cap B). \quad (2*)$$

מ-(1*) ו-(2*)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קוביה הוגנת נגדיר המאורעות

$$A = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\} \quad B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}.$$

אזי

$$P(A \cap B) = P\left(\left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}\right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$P(A) = \frac{3}{6},$$

$$P(B) = \frac{3}{6}.$$

$$P(A \cup B) = P\left(\left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}\right) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קוביה, נניח כי ההסתברות לזרוק מספר זוגי היא $w = \frac{2}{9}$ וההסתברות לזרוק מספר אי-זוגי היא $w = \frac{1}{9}$. אם A זו המאורע לזרוק מספר זוגי ו- B המאורע לזרוק מספר אשר מתחלק ב-3. חשבו את

$$P(A) \quad (1)$$

$$P(B) \quad (2)$$

$$P(A \cap B) \quad (3)$$

$$P(A \cup B) \quad (4)$$

$$(5) \text{ ובדקו כי נוסחת ההכלה וההפרדה מתקיימת.}$$

פתרון:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{3, 6\}, \quad A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}, \quad A \cap B = \{6\}.$$

לכל מספר זוגי יש הסתברות של $w = \frac{2}{9}$ ולכל מספר אי-זוגי יש הסתברות של $w = \frac{1}{9}$. אזי

(1)

$$P(A) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{3}.$$

(2)

$$P(A) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

(3)

$$P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9}.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ לכן } P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \text{ ו- } P(A \cup B) = \frac{7}{9} \quad (5)$$

כנדרש.

$$P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9}.$$



מסקנה 1.1 תכונת ההיכרות של הסתברות מאורעות זרים

אם A ו- B זרים, $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, לכן נקבל מנוסחת ההכלה וההפרדה כי

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

לכן נוסחת ההכלה וההפרדה היא הרחבה ישירה של תכונת האדיטיביות.

במילים אחרות, תכונת ההיכרות נובעת ישירות מנוסחת ההכלה וההפרדה והיא מקרה פרטי המתרחש כאשר המאורעות זרים.

מסקנה 1.2 נוסחת ההכלה וההפרדה לשלושה מאורעות

לכל שלושה מאורעות A, B, C :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

הוכחה:

תרגיל בית! נניח ש- A, B, C, D מאורעות כך ש- $D = B \cup C$.

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) \quad (\text{נוסחת ההכלה וההפרדה})$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)) \quad (D = B \cup C \text{ נתון})$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P((A \cap B) \cup (A \cap C)) \quad (1*) \quad (\text{חוק הפילוג}).$$

לפי נה"ה:

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) \quad (2*)$$

ו-

$$\begin{aligned} P((A \cap B) \cup (A \cap C)) &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P((A \cap B) \cap (A \cap C)) \\ &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (3*)$$

נציב (2*) ו- (3*) ב- (1*) ונקבל

$$P(A \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

(נשים לב שניתן בקלות לקבל את הנוסחה עבור 2 מאורעות מהמסקנה האחרונה ע"י הצבת $C = \emptyset$.)

מסקנה 1.3 נוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות

הנוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות היא

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots \\ &+ (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_r}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) . \end{aligned}$$

ניתן לרשום אותה בצורה המצומצמת הבאה:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+2} \sum_{i_1 < \dots < i_k}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) .$$

מסקנה 1.4 ההסתברות של מאורע המשלים

עבור כל מאורע A , ההסתברות של המאורע המשלים לו היא

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) .$$

הוכחה: לפי נוסחת ההכלה והפרדה:

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) - P(A \cap \bar{A}) .$$

נזכור כי $\Omega = A \cup \bar{A}$ ו- $A \cap \bar{A} = \emptyset$. נציב $P(A \cap \bar{A}) = P(\emptyset) = 0$ בצד שמאל ונציב $P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$ בצד ימין ונקבל

$$1 = P(A) + P(\bar{A}) \quad \Rightarrow \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) .$$

משפט 1.8

לכל צמד מאורעות A ו- B כך ש- $A \subset B$, מתקיים

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) ,$$

-1

$$P(B) \geq P(A) .$$

שימו לב, המשפט נכון אם יש יחס הכלה בין המאורעות. אם אין יחס הכלה בין המאורעות, אז $P(B) - P(A)$ עלול להיות שלילי והמשפט הזה לא יכול להיות נכון (כי הסתברות לעולם איננה שלילית!).

הוכחה: וכיוון ש- $A \subseteq B$ אז:

$$P(B) = P([B \cap \bar{A}] \cup [B \cap A])$$

המאורעות $B \cap \bar{A}$ ו- $B \cap A$ הם מאורעות זרים, לכן לפי משפט 1.7,

$$P(B) = P(B \cap \bar{A}) + P(B \cap A) .$$

לפי משפט 1.5 $B \cap \bar{A} = B \setminus A$, וכיוון ש- $A \subset B$ אז $B \cap A = A$. לפיכך

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A).$$

לכן מקבלים את החלק הראשון של הטענה מהעברת אגפים. עכשו לחלק השני, כיוון שפוקצית ההסתברות אי שלילית, אזי $P(B \setminus A) \geq 0$ ולכן

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A) \geq P(A).$$

מסקנה 1.5

לכל צמד מאורעות A ו- B מתקיים

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

הוכחה: לכל צמד מאורעות A ו- B ,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

לכן

$$P(A) = P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) - P((A \cap B) \cap (A \cap \bar{B})).$$

נשים לב כי $(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = \emptyset$ ולכן $P((A \cap B) \cap (A \cap \bar{B})) = P(\emptyset) = 0$ ולכן נקבל

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

דוגמה:

בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש- 60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו- 15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חפשו את ההסתברות שתושב מקרי

1. מגדל לפחות בעל חיים אחד

2. לא מגדל 2 בעלי חיים

3. מגדל כלב, אך לא חתול

4. מגדל חתול, אך לא כלב.

פתרון:

המאורע של בעלי כלבים, C

המאורע של בעלי חתולים. D

1.

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 + 0.3 - 0.15 \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} P(\overline{C \cap D}) &= 1 - P(C \cap D) \\ &= 1 - 0.15 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

3. יש צורך להשתמש בהחוקים

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}), & 1) \\ P(B \cap \bar{A}) &= P(B) - P(B \cap A). & 2) \end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned} P(C \cap \bar{D}) &= P(C) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 - 0.15 \\ &= 0.45. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} P(\bar{C} \cap D) &= P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.3 - 0.15 \\ &= 0.15. \end{aligned}$$

המסקנה הבאה נובע ממשפט 1.6:

מסקנה 1.6 ההסתברות של החיתוך של מאורעות זרים

אם A ו- B מאורעות זרים אז

$$P(A \cap B) = 0.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת.

$$A = \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}, \quad B = \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}.$$

כלומר A המאורע לזרוק מספר אי-זוגי ו- B המאורע לזרוק מספר זוגי.

$$A \cap B = \emptyset,$$

כלומר החיתוך הוא קבוצה ריקה כי אין מספר שהוא גם זוגי וגם אי-זוגי.

$$P(A \cap B) = 0.$$

במילים פשוטות אי-אפשר לזרוק מספר זוגי ומספר אי-זוגי בבת אחת.

1.4 מרחבי הסתברות סימטריים

הגדרה 1.15 מרחב הסתברות סימטרי

מרחב הסתברות נקרא סימטרי אם מספר האברים בו סופי ולכל איבר $\omega \in \Omega$, במרחב מתקיים

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|},$$

כאשר $|\Omega|$ מציין את מספר האיברים שנמצאים ב- Ω .

ז"א, לכל תוצאה במרחב המדגם ישנה הסתברות שווה. במרחב הסתברות שבו ישנה לפחות נקודה אחת אשר מתקבלת בהסתברות שונה מהאחרות איננו מרחב הסתברות סימטרי.

דוגמה:

(1) בהטלת קוביה הוגנת, התוצאות 1 עד 6 המתקבלות כל אחת בהסתברות $\frac{1}{6}$. פורמלית:

$$P(\omega) = \frac{1}{6} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

(2) בהטלת מטבע הוגן, מרחב המדגם הוא $\Omega = \{H, T\}$, וכל תוצאה מתקבלת בהסתברות חצי:

$$P(H) = \frac{1}{2}, \quad P(T) = \frac{1}{2}.$$

(3) בניסוי בו מוציאים כדור מכד המכיל כדור לבן, כדור שחור, וכדור אדום מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{R, B, W\}.$$

וכל תוצאה מתקבלת בהסתברות שליש.

(4) בעת בחירת סטודנט באקראי, מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{\text{שקד, ויקטוריה, דימה, בר, אור, יואב, מתן, גל}\}$$

וההסתברות לכל תוצאה היא

$$P(\text{גל}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{8}, \quad P(\text{מתן}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{יואב}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{אור}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{בר}) = \frac{1}{8},$$
$$P(\text{דימה}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{ויקטוריה}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{שקד}) = \frac{1}{8}.$$

דוגמה:

מהו הסיכוי שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

פתרון:

המרחב המדגם לניסוי הזה הוא

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

נניח שהמטבע הוגן. לכן לכל אחת מהתוצאות האלה יש סיכוי שווה. כלומר מרחב ההסתברות הוא מרחב ההסתברות סימטרי. נסמן את ההסתברות של כל תוצאה ב ω . אזי

$$4\omega = 1 \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{1}{4}.$$

נסמן את המאורע שנקבל לפחות H אחת ב- A .

$$A = \{HH, HT, TH\},$$

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

■

דוגמה:

בכד נמצאים 15 כדורים: אחד שחור, שנים לבנים, שלשה כחולים, ארבעה אדומים וחמישה ירוקים. בוחרים כדור אחד. מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{bk, w, r, bl, g\}.$$

ומתקיים כי

$$P(bk) = \frac{1}{15}, \quad P(w) = \frac{2}{15}, \quad P(r) = \frac{3}{15}, \quad P(bl) = \frac{4}{15}, \quad P(g) = \frac{5}{15}.$$

על כן מרחב ההסתברות איננו סימטרי.

מסקנה 1.7 הסתברות מאורע במרחב סימטרי

לכל מאורע $A \subseteq \Omega$ במרחב הסתברות סימטרי מתקיים

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

■

הוכחה:

דוגמה:

בניסוי של לבחור קלף אחד באקרטי מחבילת קלפים תקינה. המרחב מדגם הוא אחיד ומכיל 52 תוצאות אפשריות סה"כ. אז $|\Omega| = 52$. נגדיר A להיות המאורע לשלוף קלף של הצורה של יהלומים.

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \text{A} \spadesuit, 2 \spadesuit, 3 \spadesuit, 4 \spadesuit, 5 \spadesuit, 6 \spadesuit, 7 \spadesuit, 8 \spadesuit, 9 \spadesuit, 10 \spadesuit, \text{J} \spadesuit, \text{Q} \spadesuit, \text{K} \spadesuit \end{array} \right\}.$$

לכן $|A| = 13$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{52}.$$

ההסתברות לשלוף כל קלף שווה $\frac{1}{52}$. לדוגמה,

$$P\left(\begin{array}{c} 5 \\ \heartsuit \end{array}\right) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{52}.$$

דוגמה:

נניח כי קלף נבחר באקראי מחבילה תקינה של 52 קלפים. יהי A המאורע לשלוח קלף של מספר 1- B המאורע לשלוח קלף בצבע אדום. אז $A \cap B$ לא מאורעות זרים כי יש קלפים שהם גם מצבע אדום וגם של מספר זוגי:

$$A \cap B = \left\{ \begin{array}{c} \text{2♥, 4♥, 6♥, 8♥, 10♥, 2♦, 4♦, 6♦, 8♦, 10♦} \end{array} \right\}.$$

1.5 *הוכחה של מסקנה 11.3.

מסקנה 1.8 נוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות

הנוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות היא

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots \\ &+ (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_r}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \end{aligned}$$

ניתן לרשום אותה בצורה המצומצמת הבאה:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+2} \sum_{i_1 < \dots < i_k}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

הוכחה: (להעשרה בלבד!)

תרגיל בית! נוכיח באמצעות אינדוקציה. עבור $n = 2$ אנחנו כבר הוכחנו במשפט 1.7. כעת נניח כי הטענה

מתקיימת עבור n . נוכיח אותה עבור $n + 1$.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right) \quad (1.7 \text{ לפי משפט})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad + P(A_{n+1}) - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right) \end{aligned} \quad (\text{לפי ההנחת האינדוקציה})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right). \end{aligned}$$

נגדיר את המאורעות $B_i := A_i \cap A_{n+1}$. אז ניתן לרשום את זה בצורה הבאה:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right).$$

כעת נציב באיבר $P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right)$ את ההנחת האינדוקציה ונקבל

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n P(B_i) - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}), \quad \#1 \end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון הצבנו $B_i = A_i \cap A_{n+1}$ ו- $B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k} = A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}$. נסתכל על האיבר

השני ואיבר השלישי בצד ימין:

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) \\
&= - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&= - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})
\end{aligned}$$

נציב זה באיברים השני והשלישי בצד ימין של הביטוי הסופי של (#1) ונקבל

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}) \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k=2}^n (-1)^k \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}) .
\end{aligned}$$

עכשיו נחליף שם של המשתנה של הסכום באיבר האחרון מ- k ל- $k' = k + 1$:

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'-1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) .
\end{aligned}$$

ניתן להחליף את הפקטור $(-1)^{k'-1}$ עם $(-1)^{k'+1}$ בסכום האחרון:

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'+1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) . \quad \text{)#2(}
\end{aligned}$$

ניתן להראות כי איברי השני והשלישי כך:

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'+1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) \\
&= \sum_{k=3}^{n+1} (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^{n+1} (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{i_1 < \dots < i_k}^{n+1} (-1)^{k+1} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) ,
\end{aligned}$$

כנדרש.

1.6 *רציפות של פונקצית הסתברות - העשרה בלבד

הגדרה 1.16 סדרה עולה של מאורעות

אומרים כי סדרת מאורעות $\{A_n\}$, $n \geq 1$ היא סדרה של מאורעות עולה אם

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \dots .$$

הגדרה 1.17 סדרה יורדת של מאורעות

אומרים כי סדרת מאורעות $\{A_n\}$, $n \geq 1$ היא סדרה של מאורעות יורדת אם

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \dots .$$

משפט 1.9 תכונת רציפות של הסתברות

(א) תהי סדרת מאורעות עולה אשר הגבול שלה היא $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. אז

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) .$$

(ב) תהי סדרת מאורעות יורדת אשר הגבול שלה היא $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. אז

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) .$$

הוכחה:

(א) $A_j \subseteq A_{j+1}$ אז $A_j \cap A_{j+1} = A_j$

נגדיר המאורע $C_{j+1} = A_{j+1} \cap \bar{A}_j$, כלומר הקבוצה שמכילה את כל האיברים שמוכלים ב- A_{j+1} אבל לא ב- A_j .

לשם פשטות נניח כי $A_0 = \emptyset$ אז $C_1 = A_1$.

נשים לב כי $C_1, C_2, \dots$ מאורעות זרים:

$$C_1 \cap C_2 = A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_1 = A_1 \cap \bar{A}_1 \cap A_2 = \emptyset ,$$

$$C_3 \cap C_2 = A_3 \cap \bar{A}_2 \cap A_2 \cap \bar{A}_1 = \emptyset ,$$

$$C_{j+1} \cap C_j = A_{j+1} \cap \bar{A}_j \cap A_j \cap \bar{A}_{j-1} = \emptyset ,$$

ובאופן כללי, אם $j > i$, אז

$$\begin{aligned} C_j \cap C_i &= A_j \cap \bar{A}_{j-1} \cap A_i \cap \bar{A}_{i-1} \\ &= A_j \cap A_i \cap \bar{A}_{j-1} \cap \bar{A}_{i-1} \quad (\text{חוק החילוף}) \\ &= A_i \cap \overline{A_{j-1} \cup A_{i-1}} \quad (\text{דה מורגן}) \\ &= A_i \cap \bar{A}_{j-1} \\ &= \emptyset . \end{aligned}$$

קל להוכיח כי

$$\bigcup_{j=1}^n C_j = A_n$$

-1

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A .$$

לכן, לפי התכונת חיבוריות של פונקציית הסתברות נקבל

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j\right) \quad (\text{לפי השרוה למעלה}) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(C_j) \quad (\text{לפי תכונת החיבוריות של פונקציית הסתברות}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n P(C_j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{j=1}^n C_j\right) \quad (\text{המאורעות } C_j \text{ מאורעות זרים}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) , \end{aligned}$$

כנדרש.

ב) עכשיו נניח כי הסדרה המאורעות $\{A_n\}$ היא סדרת מאורעות יורדת. אז הסדרה $\{\bar{A}_n\}$ תהיה סדרת מאורעות עולה.

לפיכך, לפי סעיף א',

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) .$$

כיוון ש- $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$ אז

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) ,$$

ז"א

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} [1 - P(A_n)] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \ ,$$

לפיכך

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \ ,$$

כנדרש.

■

שיעור 2

הסתברות מותנית, חוק בייס וכלל הכפל

2.1 הסתברות מותנה ואי-תלות

נניח שהטלנו קובייה וכעת חבר אומר לנו כי התוצאה איננה 1 ואיננה 6. (טרם קבלת המידע, ייחסנו הסתברות של $\frac{1}{6}$ לקבלת התוצאה 1 ולקבלת התוצאה 6.)
נרצה לשאול, תחת המידע החדש, מהי ההסתברות שהקוביה נחתה על 4 או על 5?
בכדי לענות על השאלה אנו הסתברות מותנית זו הסתברות אשר עודכנה בהתאם למידע / מאורע ספציפי.

הגדרה 2.1 הסתברות מותנית

לכל צמד מאורעות A ו- B כך ש- $P(B) > 0$, ההסתברות של מאורע A בהינתן מאורע B מסומנת $P(A|B)$ ומוגדרת

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת, חשבו את ההסתברות לקבל  בהינתן שהקוביה לא נחתה על  או .

פתרון:

נגדיר את המאורעות הבאים:

$$A = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\}, \quad B = \overline{\left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array} \right\}}$$

אם לא יודעים שום דבר לגבי מאורע B (כלומר, אנחנו לא יודעים אם הוא התרחש או לא התרחש) אז ברור ש- $P(A) = \frac{1}{6}$.

עכשיו אם אנחנו יודעים שמאורע B התרחש, ז"א אנחנו יודעים כי תוצאת ההטלה איננה  או , ההסתברות לקבל את התוצאה  משתנה. באופן אינטואיטיבי ההסתברות המעודכנת תהיה רבע, משיקולי סימטריה בין התוצאות הנותרות. נבחן זאת לפי ההגדרה:
נשים לב כי

$$A \cap B = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\} \cap \overline{\left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array} \right\}} = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\} = A$$

לכן

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{6}} = \frac{1}{4}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת, חשבו את ההסתברות לקבל  ,  ,  בהינתן שהקוביה לא נחתה על  או .

פתרון:

נגדיר את המאורעות

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \\ \blacksquare \\ \blacksquare \end{array} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \end{array} \right\}$$

ברור ש $P(A) = P(B) = \frac{4}{6}$.

אבל לאחר קבלת המידע שהתוצאה איננה $\blacksquare$ או $\blacksquare$ נבחין כי

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(2, 5)}{P(6)} = \frac{\left(\frac{2}{6}\right)}{\left(\frac{4}{6}\right)} = \frac{1}{2}.$$

ז"א שהסתברות של מאורע A ירדה מ $\frac{2}{3}$ ל $\frac{1}{2}$.

עדכון ההסתברות שביצענו לעיל נקרא **עדכון בייסיאני**.

בעולם הכלכלי, סוכנים מקבלים אותות מידע בכל נקודת זמן. הם מפרשים את האותות הללו באופן הנ"ל (לפחות בתיאוריה...) בכדי להסיק מסקנות על העולם. לדוגמא, אדם אשר מעוניין לקנות דירה מחזיק במספר אמונות לגבי שוק הדיור. לאחר קריאת העיתון והסתכלות באתר הלמ"ס הוא מקבל מידע נוסף שעוזר לו לעדכן את האמונות שלו לגבי השוק. אותן האמונות אולי ינועו לכיוון הרכישה או ההמתנה, הכל בהתאם לאינפורמציה שהוא מקבל ולאמונות המוקדמו תשלו.

משפט 2.1 פונקצית ההסתברות המותנית היא פונקצית הסתברות

פונקצית ההסתברות המותנית היא פונקצית הסתברות.

כלומר עבור מאורעות A ו- B , כך ש- $P(B) > 0$, כל אקסיומות ההסתברות תקפות גם עבור ההסתברות המותנית $P(A|B)$:

(1) חיוביות:

$$0 \leq P(A|B) \leq 1.$$

(2) נרמול:

$$P(\Omega|B) = 1.$$

(3) חיבוריות של מאורעות זרים בזוגות:

אם A_1 ו- A_2 מאורעות זרים אז

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B).$$

באופן דומה, עבור n מאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n$ זרים בזוגות מתקיים

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \middle| B\right) = P(A_1|B) + \dots + P(A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B).$$

הנוסחה הזאת נכונה גם עבור המקרה של אינסוף מאורעות.

הוכחה: תרגיל בית (ראו דף תרגילי בית 2).

דוגמה:

במכללה אקדמית סמי שמעון יש

• 45% גברים,

• 30% מעשנים,

• 15% הם גברים מעשנים.

נבחר אדם באקראי. בהנחה ונבחר גבר,

(1) מה הסיכוי שהוא מעשן?

(2) מה הסיכוי שאינו מעשן?

(3) כיצד התשובות תשתננה בהנחה ונבחרה אישה?

פתרון:

נסמן ב- A את המאורע שנבחר גבר וב- B את המאורע שהאדם שנבחר מעשן. נתון כי

$$P(A) = 0.45, \quad P(B) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.15.$$

(1) נחשב את P שהאדם הנבחר מעשן, תחת ההנחה שמדובר בגבר.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.15}{0.45} = \frac{1}{3}.$$

ז"א שיעור המעשנים באוכלוסיית הגברים גבוה מן הממוצע באוכלוסייה הכוללת.

(2) נחשב את ההסתברות שאדם הנבחר באקראי אינו מעשן. נשתמש בכלל המשלים, (הסתברות מותנית מקיימת את כל כלל פונקצית ההסתברות). כלומר

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = \frac{2}{3}.$$

(3)

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{0.3 - 0.15}{0.55} \approx 0.27.$$

שעור המעשנות נמוך יותר משיעור המעשנים באוכלוסייה. כמו כן,

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{0.3 - 0.15}{0.55} \approx 0.73.$$

דוגמה:

בכד 10 כדורים הממסופרים מ-1 עד 10. שולפים 4 ללא החזרה.

(1) מצאו את ההסתברות שהכדור עם המספר 7 בחוץ?

(2) ידוע ש-9 בחוץ, מצאו את ההסתברות שגם 7 בחוץ?

(3) ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ, מצאו את ההסתברות ש-7 בחוץ?

(4) מצאו את ההסתברות ש-7 לא בחוץ אם ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ?

פתרון:

ישנם 10 כדורים ומוציאים 4 ללא החזרה ולכן מרחב המדגם מורכב מכל האפשרויות לבחור 4 כדורים מתוך 10, סה"כ

$$|\Omega| = \binom{10}{4}.$$

(1) נגדיר את המאורע

A = הכדור עם המספר 7 הינו אחד מהכדורים שהוצאו

מרחב ההסתברות סימטרי, לכן

$$P(A) = \frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{9!6!4!}{10!6!3!} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

(2) נגדיר

B = הכדור עם המספר 9 הינו אחד מהכדורים שהוצאו

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1 \cdot \binom{8}{2}}{\binom{10}{4}}}{\frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}}} \\ &= \frac{\binom{8}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{8!6!3!}{9!6!2!} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(3) נגדיר מאורע

C = כל המספרים שהוצאו גדולים או שווים ל-4

$$\begin{aligned} P(A|C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{4}}}{\frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}}} \\ &= \frac{\binom{6}{3}}{\binom{7}{4}} = \frac{6!4!3!}{7!3!3!} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

(4) ההסתברות הנדרשת היא $P(\bar{A}|C)$. נזכר כי הסתברות מותנית מקיימת את כל הכללים של הסתברות. לכן

$$P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}.$$



2.2 נוסחת הכפל

הגרסה הבסיסית של כלל הכפל מתקיימת עבור צמד מאורעות A ו- B כאשר B בעל הסתברות חיובית ($P(B) > 0$). לפי הגדרה 2.1:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

ז"א, ההסתברות ש- A ו- B יתרחשו שווה להסתברות ש- B יתרחש, כפול ההסתברות ש- A יתרחש תחת הנחה ש- B כבר קרה. ההרחבה למספר כללי של מאורעות היא כמפורט בחוק הבא:

משפט 2.2 נוסחת הכפל

לכל קבוצת מאורעות $A_1, \dots, A_n$ כך ש

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$$

מתקיים

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

קל מאוד לבדוק מדוע טענה זאת נכונה. כל מה שצריך זה לעבור על האיברים באגף ימין ולהציב את ההגדרה להסתברות מותנה. האיברים המתאימים מצטמצמים ומקבלים חזרה את הביטוי באגף שמאל.

דוגמה:

בכד כדור שחור אחד וכדור לבן אחד. שולפים כדור באקראי. לאחר שמוציאים כדור באקראי מחזירים אותו יחד עם עוד כדור אחד נוסף בעל אותו הצבע. מוציאים סה"כ 5 כדורים. מצאו את ההסתברות שכולם שחורים.

פתרון:

נגדיר את המאורעות

B_i = הכדור ה- i הוא שחור.

$i = 1, \dots, 5$. לפי נוסחת הכפל (משפט 2.2):

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^5 B_i\right) &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2)P(B_4|B_1 \cap B_2 \cap B_3)P(B_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

■

2.3 נוסחת ההסתברות השלמה

הרעיון הבסיסי מאחורי נוסחת ההסתברות השלמה לא שונה מההבנה של תרשים זרימה או עץ הסתברויות.

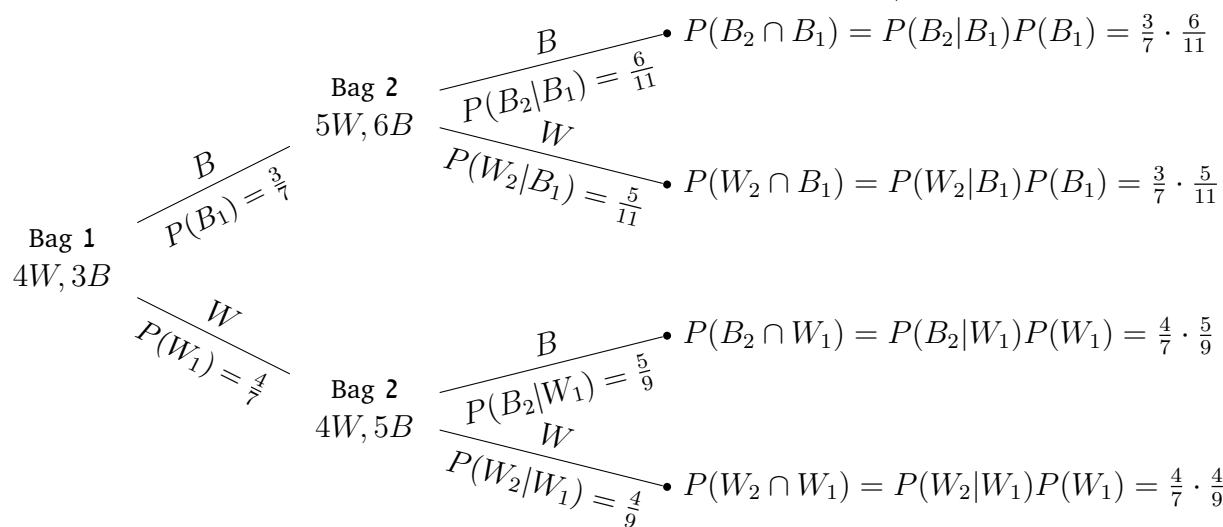
דוגמה 2.1

בשקית יש 4 כדורים לבנים ו-3 כדורים שחורים. שולפים כדור באקראי פעם ראשונה.

- אם כדור שחור הוצא, מחזירים אותו יחד עם עוד 3 כדורים שחורים נוספים וכדור לבן נוסף.
- אם כדור לבן הוצא, מחזירים אותו יחד עם עוד 2 כדורים שחורים נוספים.

אחר כך שולפים כדור באקראי מהשקית פעם שניה.

מה ההסתברות שהכדור שנשלף בשלב זה (בפעם השניה) הוא שחור?

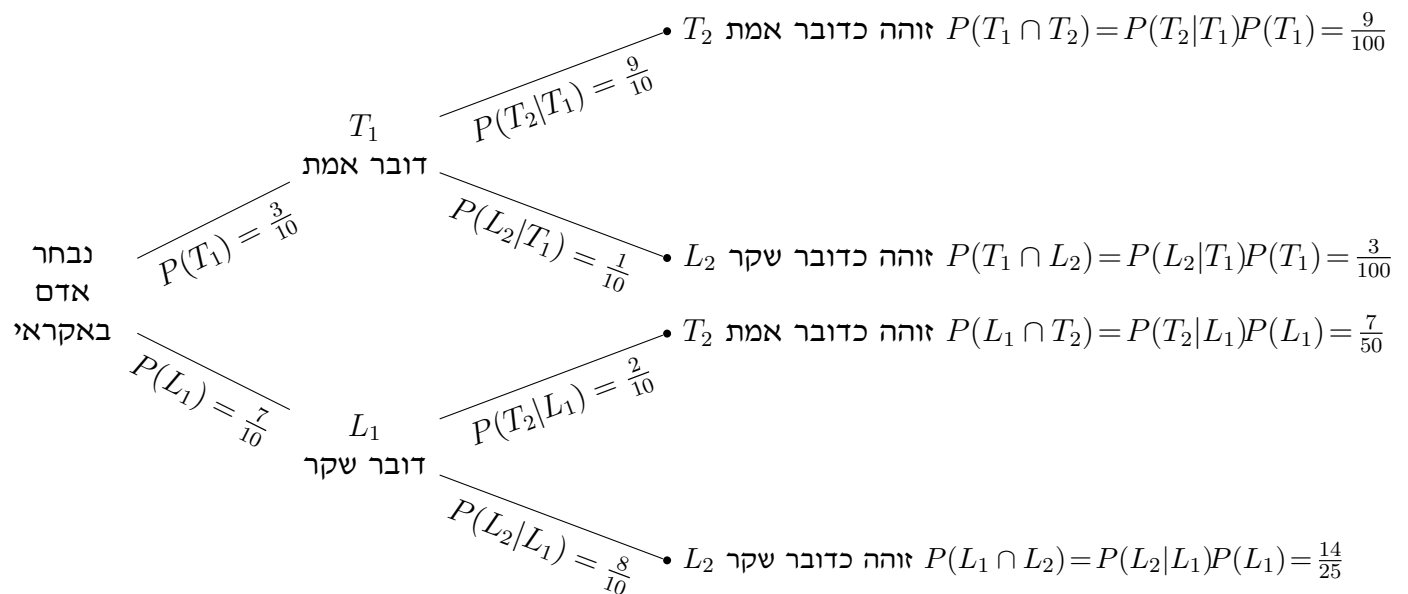


$$P(B_2) = P(B_2 \cap B_1) + P(B_2 \cap W_1) = P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|W_1)P(W_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{11} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9}.$$

בדרך כלל, בכדי לחשב את ההסתברות של מאורע כלשהו, אנחנו צריכים לחלק את הניסוי כוללתתי מקרים. עבור כל תת מקרה, נחשב את ההסתברות שאכן המאורע המבוקש התרחש ואז נשקלל יחד את התוצאות לקבל את הסיכוי הכולל שהמאורע אכן התרחש. לשם המחשה ניקח את הדוגמה של פוליגרף.

דוגמה 2.2 פוליגרף

פוליגרף אמור לבחון האם אנשים הם דוברי אמת או שקר. הפוליגרף אינו תמיד מדויק, ולכן יש הסתברות מסויימת לשקר ולא להיתפס ולהיפך. אנחנו יודעים כי אדם המשקר נתפס בשקר בהסתברות 80% ואדם הדובר אמת מזוהה כדובר אמת בהסתברות 90%. ידוע ש-70% מן האנשים שמגיעים לבדיקת פוליגרף משקרים. מצאו את ההסתברות כי אדם מקרי בבדיקה מזוהה כדובר אמת ע"י הפוליגרף?



הבאים. המאורעות את נגדיר

T_1 = אדם דובר אמת
 L_1 = אדם דובר שקר
 T_2 = אדם מוזהה כדובר אמת ע"י פוליגרף
 L_2 = אדם מוזהה כדובר שקר ע"י פוליגרף

$$P(T_2|T_1) = 0.9, \quad P(L_2|L_1) = 0.8, \quad P(L_1) = 0.7.$$

נחשב את ההסתברות שאדם ימצא דובר אמת, כלומר $P(T_2)$.

בעץ ההסתברות לעיל נעבור על הענפים המתאימים שנגמרים בתוצאה הרצויה בה האדם נמצא דובר אמת, T_2 , ונחשב את ההסתברות של כל ענף בפני עצמו. תחילה,

$$P(T_2) = P(T_2 \cap T_1) + P(T_2 \cap L_1).$$

לפי ההגדרה של הסתברות מותנית (הגדרה 2.1):

$$P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)P(T_2|T_1) = (0.3) \cdot (0.9) = 0.27, \quad P(T_2 \cap L_1) = P(L_1)P(T_2|L_1) = (0.7) \cdot (0.2) = 0.14.$$

כעת נסכום את צמד התוצאות יחד ונקבל

$$P(T_2) = P(T_2|T_1)P(T_1) + P(T_2|L_1)P(L_1) = (0.9) \cdot (0.3) + (0.2) \cdot (0.7) = 0.41.$$

שימו לב כי ההסתברות שאדם יוכרז כדובר אמת הוא 41% בלבד!

משפט 2.3 נוסחת ההסתברות השלמה

נניח כי המאורעות $B_1, \dots, B_n$ הם זרים בזוגות, בעלי הסתברות חיובית כ"א, ומחלקים את מרחב המדגם באופן מלא. ז"א

$$B_i \cap B_j = \phi$$

לכל $i \neq j$ ובנוסף

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega ,$$

כאשר $P(B_i) > 0$. אזי לכל מאורע $A \subseteq \Omega$ מתקיים

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) .$$

הערה: נכון גם עבור סדרה אינסופית בת מניה של מאורעות $(B_i)_{i=1}^\infty$.

2.4 חוק Bayes

לפי הגדרה 2.1 של הסתברות מותנית:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} .$$

נכפול את צמד המשוואות במכנה שלהן ונשווה ביניהן בכדי להגיע לחוק בייס:

משפט 2.4 חוק בייס

עבור כל צמד מאורעות A ו B בעלי הסתברות חיובית מתקיים

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (3)$$

לשם המחשה, נחזור לדוגמא 2.2 הקודמת של הפוליגרף.

דוגמה:

עבור דוגמא 2.2, חשבו את ההסתברות שאדם מקרי דובר אמת, תחת ההנחה שהוא נמצא דובר אמת.

פתרון:

ההסתברות הנדרשת היא

$$P(T_1|T_2) .$$

לפי חוק בייס (משפט 2.4):

$$P(T_1|T_2) = \frac{P(T_2|T_1)P(T_1)}{P(T_2)} = \frac{(0.8) \cdot (0.3)}{0.41} = 0.5853658536585366 .$$

דוגמה:

הרכב הסטודנטים הוא כדלקמן:

• 50% מהסטודנטים הם בשנה א',

• 30% מהסטודנטים הם בשנה ב',

• 20% מהסטודנטים הם בשנה ג'.

בנוסף, מצבם המשפחתי של הסטודנטים הנ"ל הוא:

• 20% מהסטודנטים שנמצאים בשנה א' - נשואים,

• 30% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ב' - נשואים,

• 40% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ג' - נשואים.

(1) בהנחה שפגשנו באקראי את הסטודנט אלון, מצאו את ההסתברות שהוא נשוי.

(2) מסתבר שאלון אכן נשוי, מצאו את ההסתברות שהוא משנה ג'.

(3) פגשנו סטודנט אחר, בן ומסתבר שהוא איננו נשוי. מצאו את ההסתברות שהוא משנה ג'.

פתרון:

(1) נסמן ב-

$$M = \text{הסטודנט נשוי}$$

$$I = \text{הסטודנט בשנה א'}$$

$$II = \text{הסטודנט בשנה ב'}$$

$$III = \text{הסטודנט בשנה ג'}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה (משפט 2.3):

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M|I)P(I) + P(M|II)P(II) + P(M|III)P(III) \\ &= \frac{2}{10} \cdot \frac{5}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{4}{10} \cdot \frac{2}{10} = 0.27. \end{aligned}$$

(2) לפי חוק בייס (משפט 2.4):

$$P(III|M) = \frac{P(M|III)P(III)}{P(M)} = \frac{(0.4) \cdot (0.2)}{0.27} = \frac{0.08}{0.27} = 0.2963.$$

(3) נחשב באופן דומה לחישוב קודם, אלא שהפעם ההתנייה היא על מאורע שונה.

$$P(III|\bar{M}) = \frac{P(\bar{M}|III)P(III)}{P(\bar{M})} = \frac{(0.6) \cdot (0.2)}{1-0.27} = \frac{0.12}{0.73} = 0.164.$$

דוגמה:

בכד 5 כדורים שחורים ו 3 לבנים. בכל הוצאה של כדור מהכד, מחזירים אותו חזרה יחד עם 4 נוספים מאותו הצבע.

(1) חשבו את ההסתברות שהכדור הראשון שנוציא יהיה שחור.

(2) חשבו את ההסתברות שהכדור השני שנוציא יהיה שחור.

פתרון:

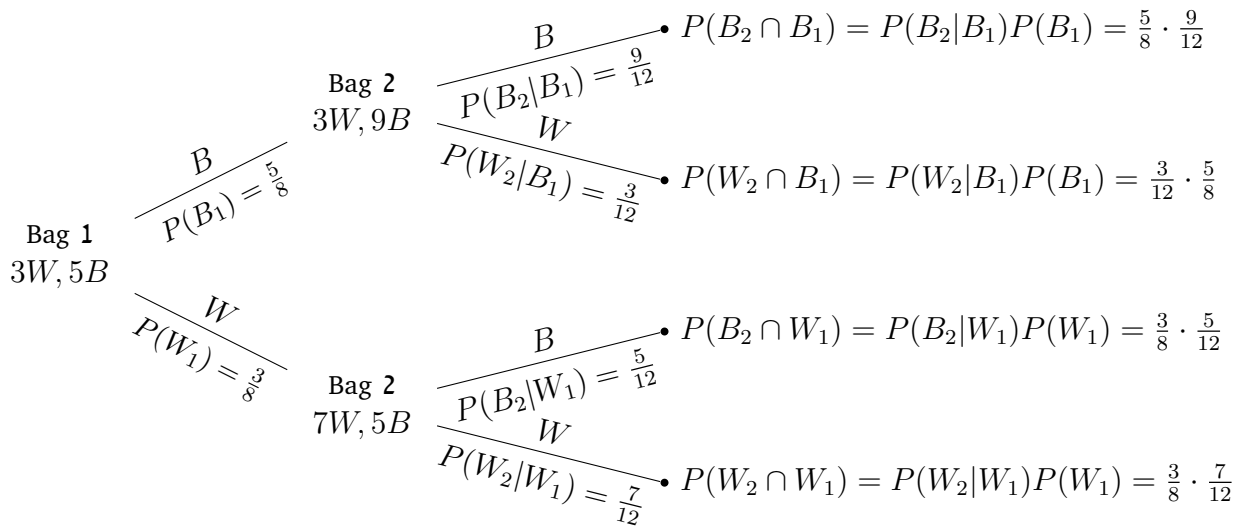
(1)

$$P(B_1) = \frac{5}{8}.$$

(2) נסמן:

B_i = הכדור ה- i הוא שחור

W_i = הכדור ה- i הוא לבן



לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(B_2) &= P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|W_1)P(W_1) \\ &= \frac{9}{12} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{8} = \frac{45 + 15}{96} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

קיבלנו שההסתברות להוציא שחור בשלב הראשון ובשלב השני שוות.



2.5 מאורעות בלתי תלויים

תלות בין מאורעות הוא מושג שמבטא את מידת הקשר ההסתברותי בין צמד המאורעות. לדוגמא, ניקח חבילת קלפים תיקנית עם 52 קלפים ונשלוף קלף באקראי. כעת עלינו לנחש את הקלף שהוצא - צבע וצורה. לדוגמא:

$$P(\text{מלך}) = \frac{1}{13}, \quad P(\text{יהלום}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

כעת נניח שראינו שהקלף שהוצא הוא אדום. כיצד המידע הנוסף השפיע על ההסתברות הקודמת?

$$P(\text{אדום}|\text{יהלום}) = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}.$$

$$P(\text{אדום}|\text{מלך}) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}.$$

ז"א, המידע הנוסף לגבי צבע הקלף השפיע על הסתברות להוציא יהלום, אך לא השפיע על ההסתברות להוציא מלך. במילים אחרות, המאורע "יהלום" תלוי במאורע "קלף אדום" בעוד המאורע "מלך" אינו תלוי במאורע "אדום". ננסח זאת באופן מדויק.

הגדרה 2.2 מאורעות בלתי תלויים

נניח כי A ו- B צמד מאורעות. אם מתקיים

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

אז אומרים כי A ו- B מאורעות בלתי תלויים.

במקרה של n מאורעות, אומרים כי המאורעות $A_1, \dots, A_n$ בלתי תלויים אם לכל $2 \leq r \leq n$ ולכל $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$ מתקיים

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_r}).$$

דוגמה:

אנו מטילים קובייה נגדיר את המאורעות

$$A = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \end{smallmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \blacksquare \end{smallmatrix} \right\}.$$

. הדרך היחידה שגם

A וגם B יכולים להתרחש היא אם נזרק $\begin{smallmatrix} \blacksquare & \blacksquare \end{smallmatrix}$, כלומר $A \cap B = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \blacksquare \end{smallmatrix} \right\}$. $|\Omega| = 6$ לכן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

מצד שני,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

אז

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} = P(A) \cdot P(B)$$

לכן A ו- B מאורעות ב"ת.

נובע מ ההגדרה הזאת כי אם המאורעות ב"ת, אזי קיום של אחד לא משפיע על ההסתברות של המאורע האחר.

מסקנה 2.1

אם שני מאורעות A ו- B ב"ת, ו- $P(B) > 0$ אזי

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

אם $P(B) = 0$ אז בהכרח A ו- B ב"ת.

דוגמה:

מטילים קוביה פעמיים. נגדיר את המאורעות הבאים:

A = קיבלנו 3 בהטלה ראשונה.

B = קיבלנו סכום של 6 בשתי ההטלות.

C = קיבלנו סכום של 7 בשתי ההטלות.

D = בהטלה השנייה יצא לנו 4.

א. האם המאורעות A ו- B תלויים?

ב. האם המאורעות A ו- C תלויים?

ג. האם המאורעות A, C ו- D תלויים?

פתרון:

א. $A \cap B = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}$

לכן $|A \cap B| = 1$ בעוד $|\Omega| = 36$. לפיכך

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

ברור ש- $P(A) = \frac{1}{6}$

$$B = \left\{ \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}$$

אז $|B| = 5$. לכן

$$P(B) = \frac{5}{36}.$$

מכאן

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{36} = \frac{5}{216} \neq P(A \cap B)$$

לכן המאורעות A ו- B תלויים.

ב. $A \cap C = \left\{ \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}$

לכן $|A \cap C| = 1$ בעוד $|\Omega| = 36$. לפיכך

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$C = \left\{ \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}$$

אז $|C| = 6$. לכן

$$P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

מכאן

$$P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap C)$$

לכן המאורעות A ו- C בלתי תלויים.

ג. מסעיף א'. $A \cap C = \{\text{die with 1 and 2}\}$

$$D = \{\text{die with 1 and 2}, \text{die with 1 and 3}, \text{die with 1 and 4}, \text{die with 1 and 5}, \text{die with 1 and 6}, \text{die with 2 and 3}\}$$

לפיכך $A \cap C \cap D = \{\text{die with 1 and 2}\}$ מכאן

$$P(A \cap C \cap D) = \frac{1}{36}.$$

$$\text{אז } P(D) = \frac{1}{6} \text{ ו- } P(C) = \frac{1}{6}, P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) \cdot P(C) \cdot P(D) = \frac{1}{216} \neq P(A \cap C \cap D)$$

לכן המאורעות A, C ו- D תלויים.

2.2 מסקנה

אם המאורעות A ו- B בלתי תלויים, אזי גם המאורעות A ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים. (על כן גם $\bar{A}$ ו- B בלתי תלויים, וכן $\bar{A}$ ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים).

2.3 מסקנה

יהי $A \subseteq \Omega, B = \emptyset$ ו- $C = \Omega$. אזי המאורעות A ו- B בלתי תלויים וכן המאורעות A ו- C בלתי תלויים.

2.6 תרגילים: הסתברות מותנית ואי-תלות בין מאורעות

דוגמה:

בכד יש 4 כדורים לבנים, ו-3 כדורים שחורים. בכד שני 3 כדורים לבנים ו-5 כדורים שחורים. כדור אחד הוצא מכד ראשון ומונח בכד שני ללא לבדוק את הצבע שלו. מצאו את ההסתברות כי הכדור שהוצא מכד שני הוא שחור?

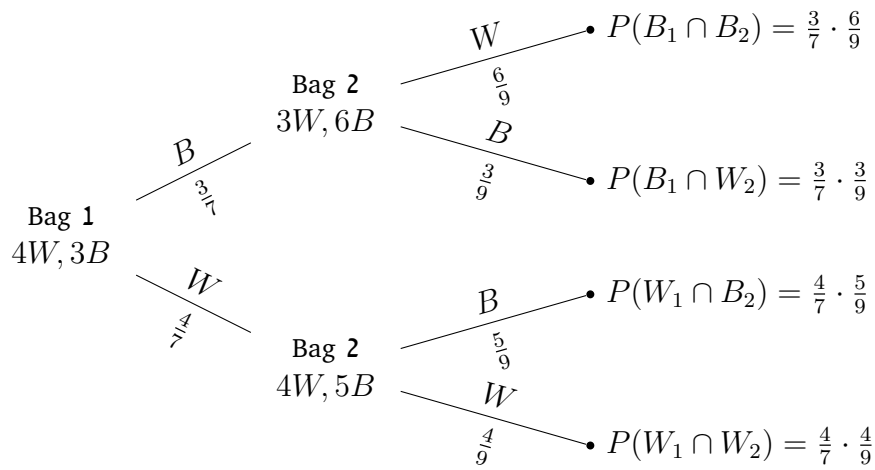
פתרון:

נגדיר את המאורעות הבאים:

$$B_1 = \text{כדור שחור הוצא מכד ראשון}$$

$$B_2 = \text{כדור שחור הוצא מכד שני}$$

$$W_1 = \text{כדור לבן הוצא מכד ראשון}$$



ההסתברות הנדרשת היא

$$P(B_2 \cap B_1) + P(B_2 \cap W_1) .$$

$$P(B_1 \cap B_2) + P(W_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2|B_1) + P(W_1)P(B_2|W_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{9} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9} = \frac{38}{63} .$$

■

דוגמה:

בספארי נולדו לקרנף n גורים אחד אחרי השני כאשר כל גור יכל להיוולד לכל מין בהסתברות שווה ובאופן ב"ת במין הגורים האחרים. ד"ר דוליטל מסתובב בגן החיות ופוגש גור שנבחר באקראי נסמן ב- A את המאורע בו k הגורים הראשונים שנולדו הם ממין זכר. נסמן ב- B את המאורע שנולדו לפחות k גורים ממין זכר. נסמן ב- C את המאורע בו ד"ר דוליטל פוגש גור ממין זכר.

(1) עבור $k = 1, n = 2$ חשבו את $P(C|B)$.

(2) עבור $n = 12, k = 4$ חשבו $P(A|C)$.

פתרון:

$k = A$ הגורים הראשונים שנולדו הם ממין זכר
 $B =$ נולדו לפחות k גורים ממין זכר
 $C =$ ד"ר דוליטל פוגש גור ממין זכר
 $D_i =$ נולדו i גורים ממין זכר

$$\begin{aligned}
P(C|B) &= \frac{P(C \cap B)}{P(B)} \\
&= \frac{\sum_{i=0}^2 P(C \cap B \cap D_i)}{P(B)} \\
&= \frac{P(C \cap B \cap D_1) + P(C \cap B \cap D_2)}{P(B)} \\
&= \frac{P(C \cap D_1) + P(C \cap D_2)}{1 - P(\bar{B})} \\
&= \frac{P(C|D_1)P(D_1) + P(C|D_2)P(D_2)}{1 - P(\bar{B})} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\
&= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} \\
&= \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

(2) נתחיל עם ההסתברות של C . מסימטריה ההסתברות של דוליטל לפגוש גור זכר שווה להסתברות לפגוש גור נקבה ולכן ההסתברות היא $1/2$. נסמן ב- G את המאורע בו דוליטל פוגש אחד מארבעת הגורים הראשונים שנולדו. מנוסחת ההסתברות המותנית ונוסחת הכפל

$$\begin{aligned}
P(A|C) &= \frac{P(C \cap A)}{P(C)} \\
&= \frac{P(C \cap A \cap G) + P(C \cap A \cap \bar{G})}{P(C)} \\
&= \frac{P(A)P(G|A)P(C|A \cap G) + P(A)P(\bar{G}|A)P(C|A \cap \bar{G})}{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot P(G|A)P(C|A \cap G) + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot P(\bar{G}|A)P(C|A \cap \bar{G})}{\frac{1}{2}} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{12} \cdot 1 + \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

■

שיעור 3

משתנים מקרים ופונקציות התפלגות

3.1 משתנה מקרי בדיד

נתבונן על ניסוי הטלת צמד קוביות. נגדיר את X להיות סכום התוצאות. אילו ערכים הוא מקבל?

$$X = \{2, 3, \dots, 12\}.$$

כעת מה הסיכוי לקבל $X = 5$? X מקבל 5 כאשר מרחב ההסתברות אחיד לכן

$$P(X = 5) = P(\omega = (2, 3)) + P(\omega = (3, 2)) + P(\omega = (1, 4)) + P(\omega = (4, 1)) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

מה הסיכוי לקבל ערך מקסימאלי? X מקבל ערך מקסימלי 12 כאשר $\omega \in \{(6, 6)\}$ לפיכך

$$P(X = 12) = P(\omega = (6, 6)) = \frac{1}{36}.$$

נשים לב ש- X הוא פונקציה ממרחב המדגם Ω ל- $\mathbb{R}$. ז"א $X(\omega) \in \mathbb{R}$ עבור כל תוצאה במרחב המדגם ω . במקרה לעיל המ"מ X מקבל זוגות $\{i, j\}$ כאשר i, j הם מספרים שלמים בין 1 ל-6, ומחזיר מספר ממשי שהוא סכום הערכים שקיבל.

הגדרה 3.1 משתנה מקרי בדיד

• משתנה מקרי X הוא בדיד אם הוא מקבל מספר בן מניה של ערכים (סופי או אינסופי).

• X הוא פונקציה

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

שמשייכת לכל איבר $\omega \in \Omega$ במרחב המדגם של ניסוי, מספר ממשי שמסומן $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

דוגמה 3.1

בניסוי נטיל 2 מטבעות. נגדיר

$X =$ מספר "עצים" (H) המתקבלים

נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של X המתאים:

$\omega = (T, T)$	$X(\omega) = 0$
$\omega = (H, T)$	$X(\omega) = 1$
$\omega = (T, H)$	$X(\omega) = 1$
$\omega = (H, H)$	$X(\omega) = 2$

הערכים האפשריים של X נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$X(\omega) = 0, \quad X(\omega) = 1, \quad X(\omega) = 2.$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(X = 0) = P(\{T, T\}) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1) = P(\{T, H\}, \{H, T\}) = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 2) = P(\{H, H\}) = \frac{1}{4}.$$

כך X מהווה מ"מ בדיד.

מכאן נוריד את הארגומנט ω של המ"מ ונרשום רק X בלי הארגומנט.

3.2 דוגמה

בניסוי נטיל 3 מטבעות. נגדיר

$Y =$ מספר "עצים" (H) המתקבלים

נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של Y המתאים: הערכים האפשריים של Y נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$Y = 0, \quad Y = 1, \quad Y = 2, \quad Y = 3.$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(Y = 0) = P(\{T, T, T\}) = \frac{1}{8},$$

$$P(Y = 1) = P(\{H, T, T\}, \{T, H, T\}, \{T, T, H\}) = \frac{3}{8},$$

$$P(Y = 2) = P(\{H, H, T\}, \{H, T, H\}, \{T, H, H\}) = \frac{3}{8},$$

$$P(Y = 3) = P(\{H, H, H\}) = \frac{1}{8}.$$

כך Y מהווה מ"מ בדיד.

3.3 דוגמה

מטילים 2 קוביות הוגנות. נסמן ב- Y את סכום התוצאות שהתקבלו. הערכים האפשריים הינם:

$\{(1, 1)\}$	$X = 2$	$P(X = 2) = \frac{1}{36}$
$\{(2, 1), (1, 2)\}$	$X = 3$	$P(X = 3) = \frac{1}{18}$
$\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$	$X = 4$	$P(X = 4) = \frac{1}{12}$
$\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$	$X = 5$	$P(X = 5) = \frac{1}{9}$
$\{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$	$X = 6$	$P(X = 6) = \frac{5}{36}$
$\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$	$X = 7$	$P(X = 7) = \frac{1}{6}$
$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$	$X = 8$	$P(X = 8) = \frac{5}{36}$
$\{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$	$X = 9$	$P(X = 9) = \frac{1}{9}$
$\{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$	$X = 10$	$P(X = 10) = \frac{1}{12}$
$\{(5, 6), (6, 5)\}$	$X = 11$	$P(X = 11) = \frac{1}{18}$
$\{(6, 6)\}$	$X = 12$	$P(X = 12) = \frac{1}{36}$

3.4 דוגמה

מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר מ"מ X להיות התוצאה המקסימלית מבין ההטלות.

$\{(1, 1, 1)\}$	$X = 1$	$P(X = 1) = \frac{1}{216}$
$\{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2), (2, 2, 1), \dots, (2, 2, 2)\}$	$X = 2$	$P(X = 2) = \frac{2^3 - 1^3}{216} = \frac{7}{216}$
$\{(3, 1, 1), (1, 3, 1), (1, 1, 3), (3, 3, 1), \dots, (3, 3, 3)\}$	$X = 3$	$P(X = 3) = \frac{3^3 - 2^3}{216} = \frac{19}{216}$
$\vdots$		
$\{(6, 1, 1), (1, 6, 1), (1, 1, 6), (6, 6, 1), \dots, (6, 6, 6)\}$	$X = 6$	$P(X = 6) = \frac{6^3 - 5^3}{216} = \frac{9}{1} \cdot \frac{1}{216}$

זו דוגמה של מ"מ כאשר X הוא המשתנה המקרי.

3.2 תומך של מ"מ

לפני להגדיר את פונקציית ההסתברות של מ"מ, עלינו לשאול אילו הערכים מ"מ יכול לקבל? לדוגמא, בהטלת צמד קוביות ו- X אשר מוגדר להיות סכום הטלות, הערכים שיכולים להתקבל הם $2, 3, \dots, 12$. הערכים הללו נקראים **התומך של X** . פורמלית:

הגדרה 3.2 תומך של מ"מ בדיד

התומך של משתנה מ"מ בדיד X זו קבוצת המספרים ש- X יכול להיות שווה להם בהסתברות חיובית ממש. ז"א

$$\text{supp}(X) = \{k \in \mathbb{R} \mid P(X = k) > 0\}.$$

דוגמה 3.5

ניקח את המ"מ X להיות הערך המקסימאלי מבין צמד ההטלות. התומך של X יהיה

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

שכן כלקוביה מקבלת ערכים רק בין 1 ל-6.

3.3 פונקציית ההסתברות של מ"מ

הגדרה 3.3 פונקציית ההסתברות

יהי X משתנה מקרי בדיד אשר מקבל ערכים $\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$. פונקציית ההסתברות של משתנה

בדיד X מסומנת $P_X(k)$ ומוגדרת:

$$P_X(k) = \begin{cases} P(X = k), & k \in \text{supp}(X), \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תכונות של פונקצית ההסתברות של משתנה בדיד X :

$$0 \leq P_X(k) \leq 1 \quad (1)$$

$$\sum_{k \in \text{supp}(X)} P_X(k) = 1 \quad (2)$$

$$(3) \text{ אם } y \notin \text{supp}(X) \text{ אז } P_X(y) = 0.$$

$$(4) \text{ } \text{Im} P_X = [0, 1], \text{ כלומר התמונה של } P_X \text{ היא בין } 0 \text{ עד } 1.$$

דוגמה 3.6

נטיל קוביה הוגנת ונגדיר את המשתנה מקרי $X =$ תוצאת ההטלה

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

פונקצית ההסתברות של X היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in \text{supp}(X) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

במילים, $P_X(k) = \frac{1}{6}$ לכל $k \in \text{supp}(X)$ ו-0 אחרת.

דוגמה:

מטילים 2 קוביות. נגדיר מ"מ

$X =$ סכום התוצאות שהתקבלו

מצאו את פונקצית ההסתברות של X .

פתרון:

התוצאות האפשרויות בסכום של 2 קוביות הן המספרים הטבעיים מ-2 עד 12. לכן

$$\text{supp}(X) = [2, 12] \in \mathbb{N}.$$

בכדי לחשב את ההסתברות לכל ערך נשתמש במרחב מדגם סימטרי: גודל מרחב המדגם הוא $6^2 = 36$, ככמות האפשרויות לבחור תוצאה לקוביה הראשונה מתוך 6 ותוצאה לקוביה השנייה מתוך 6.

תזכורת: בניסוי הטלת $n = 2$ קוביות רגילות (בעל 6 פנים) ולקבל סכום של s הוא

$$\begin{cases} (s-1) & 2 \leq s < 8 \\ (s-1) - 2(s-7) & 8 \leq s \leq 12 \end{cases}$$

ולפיו פונקצית ההסתברות היא

$$P_X(s) = \frac{1}{36} \times \begin{cases} (s-1) & 2 \leq s < 8 \\ (s-1) - 2(s-7) & 8 \leq s \leq 12 \end{cases}$$

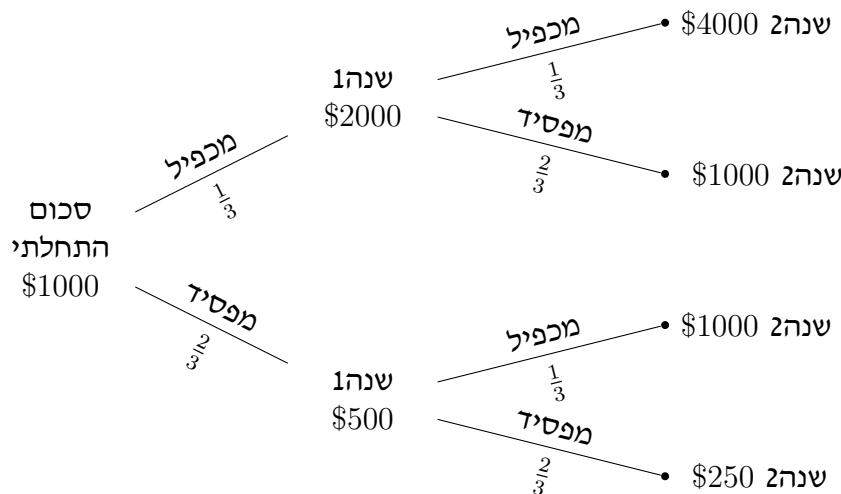


דוגמה 3.7

סוחר משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{1}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{2}{3}$. המאורע שהסוחר ירוויח או יפסיד בשנה הראשונה, והמאורע שהוא ירוויח או יפסיד בשנה השנייה הם מאורעות בלתי-תלויים.

נגדיר:

X = ערך ההשקעה לאחר שנתיים



$$\text{supp}(X) = \{250, 1000, 4000\},$$

על כן, פונקצית ההסתברות של X היא

$$P_X(4000) = \frac{1}{9}, \quad P_X(1000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(250) = \frac{4}{9}$$

ו - 0 אחרת.

דוגמה 3.8

מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר משתנה מקרי

X = תוצאה המקסימלית מבין ההטלות

מצאו את פונקצית ההסתברות של X .

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

נחשב $P_X(k)$ עבור $k = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

אם $k = 1$, המאורע היחיד שייתן את הנדרש הוא המאורע בו כל ההטלות הניבו 1. לכן

$$P(X = 1) = \frac{1}{6^3} = \frac{1}{216}.$$

עבור $k = 2$, המאורעות המתאימים הם אלו הם נקבל לפחות פעם אחת 2, אבל לא ערך גבוה יותר. מספירה מהירה של האפשרויות מגיעים ל

$$P(X = 2) = \frac{7}{216}.$$

ברגע שנרצה לעבור לערך הבא נגלה שמספר האפשרויות הוא מסובך לחישוב. לכן ננסה למצוא שיטה יותר פשוטה. כיוון ש- X הוא מקסימום על שלושה הטלות, קל יותר לחשב את ההסתברות שהוא קטן או שווה לערך כלשהו מאשר רק שווה לערך כלשהו. המאורע $\{X \leq k\}$ שקול לכך שכל הטלה בנפרד קטנה או שווה ל- k . ז"א המאורע $\{X \leq k\}$ מתקיים אם"ם כל ההטלות קטנות או שוות ל- k . במילים אחרות, לכל הטלה יש k אפשרויות, ולכן

$$P(X \leq k) = \frac{k^3}{216}.$$

כתוצאה מכך

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) \\ &= \frac{k^3}{6^3} - \frac{(k - 1)^3}{6^3} \\ &= \frac{3k^2 - 3k + 1}{216}. \end{aligned}$$

דוגמה 3.9

בכד 5 כדורים אדומים ו-5 כדורים לבנים. מוציאים מהכד 3 כדורים עם החזרה. יהי X המ"מ המציין את מספר הכדורים האדומים שהוצאו מן הכד.

המ"מ X מקבל ארבעה ערכים: 0, 1, 2, 3. ז"א

$$\text{supp}(X) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

$P(X = 0) = \frac{1}{8}$	$X = 0$	$\{(ל, ל, ל)\}$
$P(X = 1) = \frac{3}{8}$	$X = 1$	$\{(א, ל, ל), (ל, א, ל), (ל, ל, א)\}$
$P(X = 2) = \frac{3}{8}$	$X = 2$	$\{(א, א, ל), (א, ל, א), (ל, א, א)\}$
$P(X = 3) = \frac{1}{8}$	$X = 3$	$\{(א, א, א)\}$

דוגמה:

בחנות יש 20 מחשבים דומים זה לזה וביניהם 3 מחשבים הפגומים. קניין של בית ספר מגיע לחנות וקונה 2 מבין המחשבים שבחנות. נסמן ב- X את מספר המחשבים הפגומים שהקניין של בית הספר קנה. מצא את פונקציית

פתרון:

הערכים ש- X יכול לקבל:

$$\text{supp}(X) = \{0, 1, 2\}.$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{17}{2}}{\binom{20}{2}} = \frac{68}{95}.$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{17}{1}}{\binom{20}{2}} = \frac{51}{190}.$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{17}{0}}{\binom{20}{2}} = \frac{3}{190}.$$

לכן פונקציית ההסתברות של X הינה:

k	$P_X(k)$
0	$\frac{68}{95}$
1	$\frac{51}{190}$
2	$\frac{3}{190}$

■

3.4 פונקציית התפלגות המצטברת

הגדרה 3.4 פונקציית ההתפלגות המצטברת

נתון מ"מ X . פונקציית ההתפלגות המצטברת (CDF) של X תסומן F_X ותוגדר

$$F_X(t) = P(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה 3.10

נניח כי X הוא מ"מ בדיד הנקבע על ידי הטלת קוביה. מה הערך של ה- CDF בנקודה $k = 2.3$? נחזור לפונקציית ההסתברות בדוגמה 3.6:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in [1, 6] \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

לכן לפי ההגדרה של ה- CDF:

$$F_X(2.3) = P(X \leq 2.3) = P\left(X = \blacksquare\bullet\right) + P\left(X = \blacksquare\bullet\bullet\right) = \frac{2}{6}.$$

ז"א הערך של CDF הוא $\frac{2}{6}$ כי "ההסתברות הנצטברת" עד לנקודה 2.3 היא $\frac{2}{6}$. בפרט, ההסתברות בנקודה $\frac{2}{6}$ היא $\frac{1}{6}$ ו- $\frac{1}{6}$ בנקודה $\frac{2}{6}$.

דוגמה:

סוחר ממולח בשוק ההון משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{2}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{1}{3}$. השנים הן בלתי תלויות. נגדיר:

$$X = \text{ההשקעה לאחר שנתיים}$$

מצאו את פונקצית ההתפלגות המצטברת של X וציירו אותה.

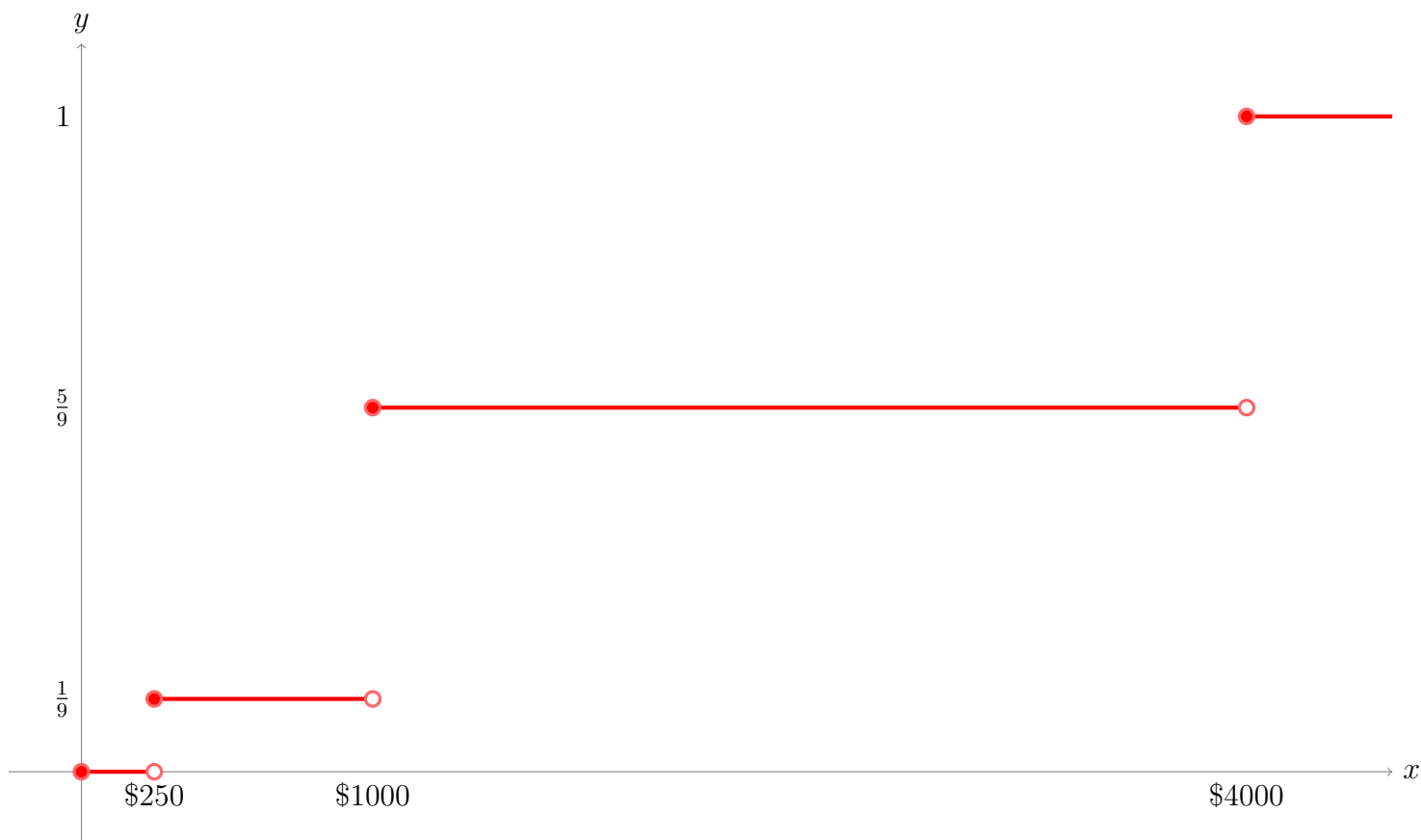
פתרון:

כפי שציינו בדוגמה 3.7,

$$P_X(1000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(4000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(250) = \frac{1}{9}$$

ו- $P_X(k) = 0$ לכל k אחר. על כן, פונקצית ההתפלגות המצטברת של X היא

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \begin{cases} 0, & k < 250, \\ \frac{1}{9}, & 250 \leq k < 1000, \\ \frac{5}{9}, & 1000 \leq k < 4000, \\ 1, & k \geq 4000. \end{cases}$$



דוגמה:

רשמו את פונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה המקרי המוגדר בדוגמה 3.8.

פתרון:

פונקציית ההתפלגות היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} & k \in \mathbb{N}, k \in [1, 6] \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

בכדי לחשב את CDF נצטרך לחשב את הסכום

$$\sum_{k=1}^n \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} = \frac{3}{216} \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{3}{216} \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

לפי זהויות $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ ו- $\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1)$ ונקבל.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} &= \frac{3}{216} \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) - \frac{3}{216} \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n \\ &= \frac{1}{432} (2n^3 + 3n^2 + n - 3n^2 - 3n + 2n) \\ &= \frac{n^3}{216}. \end{aligned}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \sum_{k=1}^{\lfloor x \rfloor} P_X(k) = \sum_{k=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} = \frac{\lfloor x \rfloor^3}{216} & 1 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

הסימון $\lfloor x \rfloor$ מציין עיגול של המספר כלפי מטה, למספר השלם הקרוב ביותר. מכאן נדגיש שוב ש-CDF מוגדרת בכלנקודה על הישר ולא רק $\text{supp}(X)$. ■

משפט 3.1 תכונות של פונקציה התפלגות המצטברת

נתונה CDF של F_X של מ"מ X . התכונות הבאות מתקיימות:

(1) F לא יורדת, כלומר לכל $a < b$,

$$F_X(a) \leq F_X(b).$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} F_X(b) = 1 \quad (2)$$

$$\lim_{b \rightarrow -\infty} F_X(b) = 0 \quad (3)$$

(4) F רציפה מצד ימין. ז"א אם $n \geq 1, \{b_n\}$ סדרה יורדת אשר מתכנסת ל- b , אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(b_n) = F(b).$$

(5) במקרה של מ"מ הבדיד, ה-CDF היא פונקצית מדרגות.

הוכחה:

(1) כיוון ש- $a < b$ אז המאורע $\{X \leq a\}$ מוכל במאורע $\{X \leq b\}$. לכן ההסתברות של $\{X \leq a\}$ לא יכול להיות גדול מההסתברות של $\{X \leq b\}$. כלומר

$$a < b \Rightarrow \{X \leq a\} \subset \{X \leq b\} \Rightarrow P(\{X \leq a\}) \leq P(\{X \leq b\}) \Rightarrow F_X(a) \leq F_X(b).$$

(2) תהי $\{b_n\}$ סדרה עולה. נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. אזי הסדרת מאורעות $X_n := \{X \leq b_n\}$ $n \geq 1$ תהיה סדרת מאורעות עולה לפי הגדרה 1.16 של הרצאה 1. מכאן

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\} = \{X < \infty\}.$$

לפי רציפות של הסתברות (משפט 1.10 של הרצאה 1),

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\{X \leq b_n\}).$$

לפיכך

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq b_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = P(X < \infty) = 1.$$

(4) נניח כי סדרה יורדת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. אזי הסדרת מאורעות $X_n := \{X \leq b_n\}$ $n \geq 1$ תהיה סדרת מאורעות יורדת לפי הגדרה 1.17 של הרצאה 1. מכאן

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\} = \{X \leq b\} .$$

לפיכך

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = P(X \leq b) .$$

מסקנה 3.1

נתונה CDF של מ"מ X . מתקיים

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) .$$

הוכחה: נרשום את המאורע $\{X \leq b\}$ כאיחוד של המאורעות זרים $\{X \leq a\}$ ו- $\{a < X \leq b\}$, ז"א

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\} .$$

מכאן, לפי נוסחת הפרדה והכלה:

$$\begin{aligned} P(\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - P(\{X \leq a\} \cap \{a < X \leq b\}) \\ \Rightarrow P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - P(\emptyset) \\ \Rightarrow P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - 0 \\ \Rightarrow F_X(b) &= F_X(a) + P(a < X \leq b) - 0 \\ \Rightarrow P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a) . \end{aligned}$$

מסקנה 3.2

$$P(X < b) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(b - \frac{1}{n}\right) .$$

הוכחה: לפי הרציפות של הסתברות:

$$\begin{aligned} P(X < b) &= P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{X \leq b - \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(X \leq b - \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(b - \frac{1}{n}\right) . \end{aligned}$$

נשים לב כי $P(X < b)$ לא תמיד יהיה שווה ל- $F(b)$, בגלל ש- $F(b)$ כולל ההסתברות ש- $X = b$ גם.

המסקנה הבאה נכונה רק עבור משתנים בדידים

מסקנה 3.3 תכונות נוספות של פונקציית ההתפלגות במקרה שהמשתנה בדיד

יהי X משתנה מקרי בדיד שמקבל ערכים $\text{supp}(X) = \{b_1, b_2, \dots\}$:

א.

$$F_X(b) = P(X \leq b) = \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} P(X = k),$$

ב. וכן

$$P(X < b) = \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b}} P(X = k) = F_X(b) - P(X = b).$$

ג. אם מתקיים $b_1 < b_2 < \dots$ אז:

$$P(X = b_i) = \begin{cases} F_X(b_1), & i = 1, \\ F_X(b_i) - F_X(b_{i-1}), & i \geq 2. \end{cases}$$

הוכחה:

א. נשים לב כי אם $b_i \neq b_j$ אזי $\{X = b_i\}$ ו- $\{X = b_j\}$ מאורעות זרים:

$$F_X(b) = P\left(\bigcup_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} \{X = k\}\right) \underbrace{=} \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} P(X = k).$$

ב.

$$F_X(b) = P(X \leq b) = P(X < b) + P(X = b) \underbrace{=} \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b}} P(X = k) + P(X = b).$$

נעביר אגפים כדי לקבל את התוצאה המבוקשת.

ג. עבור $i = 1$ התוצאה ברורה. נניח ש- $i \geq 2$. מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} P(X = b_i) &= P(X \leq b_i) - P(X < b_i) = F_X(b_i) - \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b_i}} P(X = k) \\ &= F_X(b_i) - \sum_{k \in \{b_1, b_2, \dots, b_{i-1}\}} P(X = k) = F_X(b_i) - F_X(b_{i-1}) \end{aligned}$$

דוגמה 3.11

נחזור לדוגמה 3.6 למעלה. נטיל קוביה הוגנת ונגדיר את המשתנה מקרי $X =$ תוצאת ההטלה מצאנו כי

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

והפונקציה ההסתברות של X היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in \text{supp}(X) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

לפי זה,

$$P(X \leq 1) = \frac{1}{6},$$

$$P(X \leq 2) = \frac{2}{6},$$

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{6},$$

$$P(X \leq 4) = \frac{4}{6},$$

$$P(X \leq 5) = \frac{5}{6},$$

$$P(X \leq 6) = 1.$$

לכן הפונקציה התפלגות הינה:

$$F_X(k) = \begin{cases} 0 & k < 1 \\ \frac{1}{6} & 1 \leq k < 2 \\ \frac{2}{6} & 2 \leq k < 3 \\ \frac{3}{6} & 3 \leq k < 4 \\ \frac{4}{6} & 4 \leq k < 5 \\ \frac{5}{6} & 5 \leq k < 6 \\ 1 & k \geq 6. \end{cases}$$

דוגמה:

חברת השקעות מציעה ללקוחותיה אגרות חוב (אג"ח) שפוקעות לאחר מספר שלם מסוים של שנים. המספר השנים עד לפקיעה משתנה מאג"ח לאג"ח. נסמן ב- T את המספר השנים עד פקיעה של אג"ח שנבחרת באקראי. ה-CDF

של T היא

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq t < 3, \\ \frac{1}{2}, & 3 \leq t < 5, \\ \frac{3}{4}, & 5 \leq t < 7, \\ 1, & t \geq 7. \end{cases}$$

מצאו את

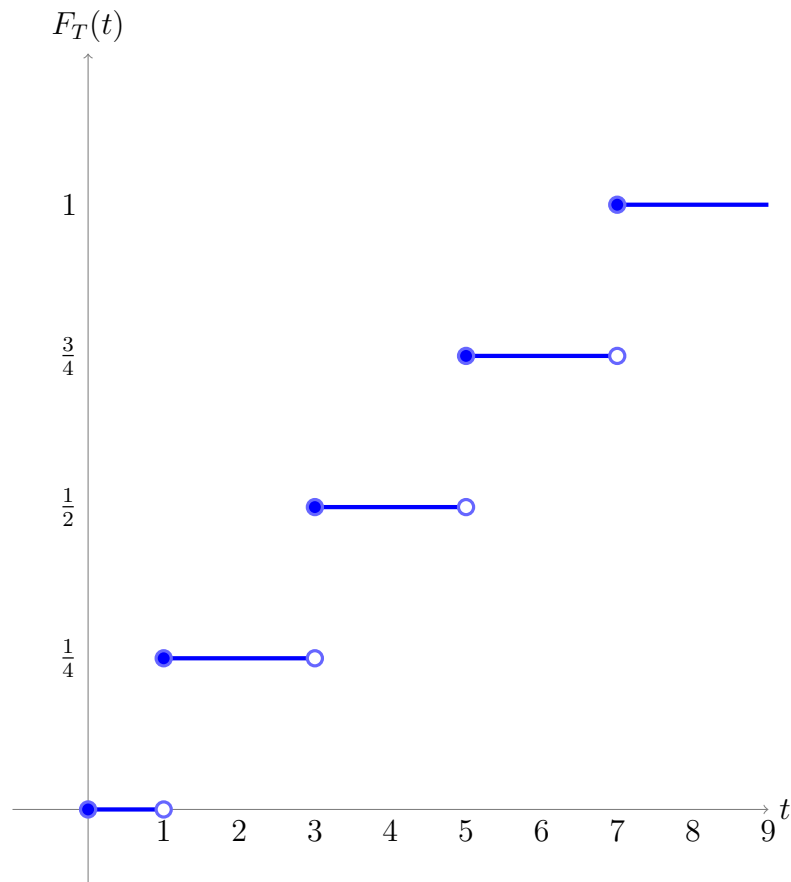
$P(T = 5)$ **(1)**

$P(T > 3)$ **(2)**

$P(1.4 < T < 6)$ **(3)**

$P(T \leq 5 | T > 2)$ **(4)**

פתרון:



(1)

$$P(T = 5) = P(T \leq 5) - P(T < 5) = F_T(5) - \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(5 - \frac{1}{n}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

(2)

$$P(T > 3) = 1 - P(T \leq 3) = 1 - F(3) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\begin{aligned} P(1.4 < T < 6) &= P(1.4 < T \leq 6) - P(T = 6) \\ &= P(1.4 < T \leq 6) - P(T \leq 6) + P(T < 6) \\ &= F_T(6) - F_T(1.4) - F_T(6) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(6 - \frac{1}{n}\right) \\ &= -F_T(1.4) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(6 - \frac{1}{n}\right) \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} P(T \leq 5 | T > 2) &= \frac{P(T \leq 5 \cap T > 2)}{P(T > 2)} \\ &= \frac{P(2 < T \leq 5)}{P(T > 2)} \\ &= \frac{F_T(5) - F_T(2)}{1 - P(T \leq 2)} \\ &= \frac{F_T(5) - F_T(2)}{1 - F_T(2)} \\ &= \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{4}\right)} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

■

שיעור 4

משתנים מקרים בדידיים והתפלגויות מיוחדות

4.1 התפלגות ברנולי

המשתנה הבסיסי ביותר הוא משתנה ברנולי המבוסס על ניסוי ברנולי. ניסוי ברנולי הוא ניסוי עם תוצאה בינארית - "כן" או "לא". "0" או "1", "הצלחה" או "כישלון". בניסויים רפואיים, בסקרים כלכליים, ובכלל בעולם המדע אלו משתנים מאוד נפוצים כי הם פשוט מציינים קיום של תופעה או היעדר. ניתן לחשוב על ניסוי ברנולי בתור הטלת מטבע, לא בהכרח הוגן. המטבע נוחת על עץ או פלי. נניח כי עץ מגדיר "הצלחה" ופלי מגדיר "כישלון". נגדיר מ"מ X שמקבל שני ערכים בלבד:

$X = 1$ שנוייד להצלחה (כלומר קבלת עץ), ו-

$X = 0$ שנוייד לכישלון, (כלומר קבלת פלי).

נניח כי המטבע לא בהכרח הוגן והסיכוי להצלחה (עץ) הוא p , וכתוצאה לכך הסיכוי לכישלון (פלי) הוא $1 - p$, כאשר $0 \leq p \leq 1$. זה מסתכם לפונקציה ההסתברות הבאה:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

זו דוגמה של **משתנה ברנולי**.

פורמלית נגדיר משתנה מקרי שמפולג ברנולי לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.1 משתנה ברנולי

נאמר כי המ"מ X מתפלג ברנולי עם פרמטר p אם X מקבל את הערכים 0 או 1 בלבד, בהסתברויות

$$P_X(k) = \begin{cases} p, & k = 1, \\ 1 - p, & k = 0, \end{cases}$$

כאשר $0 \leq p \leq 1$.

נסמן $X \sim \text{Ber}(p)$.

מ"מ ברנולי מתאים ניסוי שמניב שתי תוצאות בלבד: "הצלחה" ו"כישלון", אשר תואמים ל $X = 1$ ו- $X = 0$ בהתאמה.

4.2 התפלגות אחידה

התפלגות אחידה היא הדוגמה הבסיסית הבאה למשפחות התפלגויות אשר מרחיבה במידה מסויימת את התפלגות ברנולי. הדוגמה המוכרת היא הטלת קוביה הוגנת. בהטלת קוביה הוגנת מקבלים ערכים מ-1 עד 6, וכל ערך מתקבל בהסתברות שווה.

$$P(X = \blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \\ P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}.$$

דוגמה נוספה היא ניסוי בחרית קלף מחבילת קלפים תיקנית. ההסתברות לשלוף כל קלף זהה ושווה ל- $\frac{1}{52}$.

הגדרה 4.2 התפלגות אחידה

יהיו $a < b \in \mathbb{N}$. המשתנה X מפולג אחיד בדיד עם הפרמטרים a, b אם X מקבל ערכים $a, a+1, \dots, b$ בהסתברויות שוות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & k \in \{a, a+1, \dots, b\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

ונסמן $X \sim U[a, b]$.

דוגמה 4.1 הטלת קוביה הוגנת

נתון ניסוי הטלת קוביה הוגנת. נגדיר מ"מ X להיות התוצאה כמספר מ-1 ל-6, כמפורט בטבלה.

ω						
$X(\omega)$	1	2	3	4	5	6

כאן בדוגמה הזאת, $X \in \{a, a+1, \dots, b\}$ כאשר $a=1, b=6$. לכל $k \in \{a, a+1, \dots, b\}$

$$P_X(k) = \frac{1}{b-a+1} = \frac{1}{6-1+1} = \frac{1}{6}.$$

דוגמה 4.2 שליפת קלף מחבילת קלפים תיקנית

נתון ניסוי שליפת קלף מחבילת קלפים תיקנית. נגדיר מ"מ X להיות הערך של הקלף כמספר מ-1 ל-52, כמפורט בטבלה.

ω													
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ω													
X	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ω													
X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

ω													
X	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

כאן בדוגמה הזאת, $X \in \{a, a+1, \dots, b\}$ כאשר $a=1, b=52$. לכל $k \in \{a, a+1, \dots, b\}$,

$$P_X(k) = \frac{1}{b-a+1} = \frac{1}{52-1+1} = \frac{1}{52}.$$

4.3 התפלגות בינומית

ההתפלגות הבינומית מכלילה את התפלגות ברנולי למספר ניסויי ברנולי בלתי תלויים. נדמיין ניסוי ברנולי, כגון הטלת מטבע, אשר מבוצע שוב ושוב ובסה"כ n פעמים. השאלה הטבעית שעולה היא מה יהיו מספר ההצלחות בכלל הניסויים. לדוגמה, אם בוחנים השפעות של תרופה על n נבדקים, נרצה לדעת בכמה מקרים התרופה אכן הייתה אפקטיבית.

לדוגמה נניח כי מטבע משוקלל כך שהסיכוי לקבל עץ (שמגדיר הצלחה) p והסיכוי לקבל פלי (שמגדיר כישלון) $1-p$. נטיל המטבע n פעמים. כל ניסוי מהווה ניסוי ברנולי עם פרמטר p , והוא ב"ת על הניסוי הקודם. נגדיר מ"מ X אשר מציין את מספר ההצלחות (מספר פעמים שנקבל עץ) ב- n הטלות. X זיכול לקבל 0 עבור 0 הצלחות, 1 עבור הצלחה אחת, 2 עבור שתי הצלחות וכן הלאה, עד למקסימום של n הצלחות. זו דוגמה של **משתנה בינומי**. בכללי, מ"מ X אשר מציין את מספר ההצלחות ב- n ניסויי ברנולי ב"ת עם פרמטר p הוא משתנה בינומי. מהי פונקציית ההסתברות של משתנה בינומי? כלומר מהי ההסתברות לקבל k הצלחות מתוך n ניסויים? בכדי לענות את השאלה הזו, נשים לב כי המאורע $X=k$ מציין k הצלחות. הניסויים עצמם בלתי תלויים ולכן הסיכוי שיהיה בדיוק k הצלחות ספציפיות ב- n ניסויים, לפי עקרון הכפל שלמדנו בהרצאה 1, הוא

$$p^k(1-p)^{n-k}$$

(הסתברות לקבלת k הצלחות ו- $n-k$ כשלונות מסויימים). בנוסף, צריך לקחת בחשבון את כלל הצירופים לקבלת אותן ההצלחות - ניתן לבחור באילו ניסויים, מתוך סה"כ הניסויים, יהיו הצלחות ומספר האפשרויות הללו הוא בחירה של k מתוך n , $\binom{n}{k}$. לפיכך בסה"כ ההסתברות לקבל k הצלחות מתוך n ניסויים היא

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

זה המוטיבציה להגדרה הבאה של התפלגות בינומית:

הגדרה 4.3 התפלגות בינומית

נאמר כי מ"מ X מתפלג בינומית עם הפרמטרים $n, p \in \mathbb{N}, 0 \leq p \leq 1$ אם X מפולג כמו מספר ההצלחות בסדרה של n ניסויים ב"ת בעלי הסתברות הצלחה p בכל אחד, כלומר

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim B(n, p)$.

דוגמה:

מטילים חמישה מטבעות תקינים. בהנחה שתוצאות ההטלות בלתי-תלויות, חשבו את פונקציית ההסתברות של מספר ה- H - ים המתקבלים.

פתרון:

נסמן ב- X את מספר ה- H - ים (ההצלחות) המתקבלים. X הוא משתנה מקרי בינומי עם הפרמטרים $(n = 5, p = 1/2)$. לכן,

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{5}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}, \\ P(X = 1) &= \binom{5}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{5}{32}, \\ P(X = 2) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32}, \\ P(X = 3) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32}, \\ P(X = 4) &= \binom{5}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{5}{32}, \\ P(X = 5) &= \binom{5}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{32}. \end{aligned}$$



דוגמה:

מחשב משתמש במילים באורך 8 ביטים. כאשר משדרים ביטים בקו התקשורת יש סיכוי של 0.1 לשגיאה בביט בודד שמשודר (באופן בלתי תלוי בשידורים אחרים). בכדי לשפר את איכות הקו, משודר כל ביט 3 פעמים ברצף. השידור והפיענוח מבוצעים באופן הבא:

בצד המשדר: כל ביט משודר שלש פעמים ברצף. למשל: אם רוצים לשדר 0, משדרים בקו "000" ואם רוצים לשדר 1, משדרים בקו "111". ידוע כי לכל אחד משלש השידורים יש סיכוי של 0.1 שהביט ישודר שגוי, וזה באופן בלתי תלוי בשאר השידורים.

בצד שמקבל את השידור: קבלת השידור מתבצעת על פי החלטת רב באופן הבא: השידור מפוענך לפי רב הביטים שהופיעו בשידור. כלומר, אם הגיע "100", "010", "001", או "000" הביט מפוענך כ-0. אחרת מפוענך 1. נסמן ב- p את ההסתברות ששידור של ביט התקבל באופן תקין.

(1) חשבו את p באופן מפורש.

(2) חשבו את ההסתברות שמילת מחשב תפוענח נכון.

(3) מצאו את פונקציית ההסתברות מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בשידור קובץ המכיל 1000 מילים.

פתרון:

כמות הטעויות בשליחה של ביט בודד מתפלגת

$$X \sim B(3, 0.1).$$

לכן ההסתברות שתהיה שגיאה בפענוח ביט בודד היא

$$P(X \geq 2) = \binom{3}{2} (0.1)^2 \cdot (0.9) + \binom{3}{3} (0.1)^3 \cdot (0.9)^0 = 0.02800.$$

(1) כמות השגיאות במילה באורך 8 ביטים מתפלגת

$$Y \sim B(8, 0.028) .$$

לכן המילה תפוענח נכון בהסתברות

$$P(Y = 0) = (1 - 0.028)^8 = 0.796765 .$$

(2) ההסתברות לשגיאה בפענוח מילה בודדת היא

$$1 - 0.796765 = 0.203235 .$$

לכן מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים מתפלג $B(1000, 0.203)$.



דוגמה:

ערכה של מניה מתחיל לנוע מגובה $x = 0$, על פני זמן בדיד. בכל שלב המניה עולה או יורדת, ביחידה אחת, בהסתברות שווה במשך 100 יחידות זמן. כל העלויות/ירידות של המניה בלתי תלויות.

(1) נסמן ב- Y את מספר הפעמים שהמניה עלתה. חשבו את פונקציית ההסתברות של Y .

(2) חשבו את פונקציית ההסתברות של המניה בסוף התהליך?

(3) מצאו את ההסתברות שבסופו של דבר המניה תמצא בנקודה $x = 10$, ובנקודה $x = 11$.

(4) לאחר 100 יחידות זמן המניה הגיע לנקודה $x = 10$. חשבו את ההסתברות שהתנועה האחרונה שלה הייתה לכיוון מעלה?

פתרון:

נסמן ב- X את המיקום האנכי של המניה וב- Y את כמות התנועות מעלה. המיקום שווה למספר התנועות כלפי מעלה בחיסור מספר התנועות כלפי מטה:

$$X = Y - (100 - Y) = 2Y - 100 .$$

(1)

$$Y \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right) .$$

(2)

$$P(X = k) = P(2Y - 100 = k) = P\left(Y = \frac{k + 100}{2}\right) = \binom{100}{(k + 100)/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{100} ,$$

(3)

$$P(X = 10) = P(Y = 55) = \binom{100}{55} \left(\frac{1}{2}\right)^{100} = 0.0484743$$

$$P(X = 11) = 0 .$$

(4) בהינתן שהמנייה הגיעה לגובה 10, היא ביצעה בדיוק 55 תנועות לכיוון מעלה ו-45 לכיוון מטה. ההסתברות שהתנועה האחרונה תהיה כלפימעלה היא

$$\frac{55}{100}$$

הסבר: ישנם 55 צעדים כלפי מעלה ו-45 כלפי מטה. צריכים לסדר אותם בשורה. הסיכוי שהצעדהאחרון יהיה כלפי מעלה הוא בחירה של צעד מעלה 55 אפשריים, מתוך 100 סה"כ.

דוגמה:

לפניכם חמישה מטבעות הוגנים. מטילים את כולם ומוציאים מהמשחק את המטבעות שנפלו על עץ. מטילים שנית את המטבעות שלא הוצאו מהמשחק ומוציאים שוב את המטבעות שנפלו על עץ. ממשיכים שוב ושוב עד שכל המטבעות הוצאו מהמשחק.

(1) מצאו את ההסתברות שלאחר הסיבוב השני נותרו 2 מטבעות.

(2) מצאו את ההסתברות שלאחר הסיבוב החמישי נותרו 3 מטבעות.

(3) חשבו את ההסתברות שלאחר 4 סיבובים לא נותרו מטבעות.

פתרון:

במקום להסתכל על כל הטלה כעל ניסוי, נסתכל על כל מטבע כעל ניסוי. ההסתברות שמטבע מסוים ישרוד n סיבובים היא $(0.5)^n$ לכן כמות המטבעות ששרדו n סיבובים מתפלגת $X_n \sim B(5, 0.5^n)$. לפיכך:

(1)

$$P(X_2 = 2) = \binom{5}{2} (0.25)^2 \cdot (0.75)^3 = 0.263672$$

(2)

$$P(X_5 = 3) = \binom{5}{3} (0.03125)^3 (0.96875)^2 = 0.0002864$$

(3)

$$P(X_4 = 0) = \binom{5}{0} (0.0625)^0 (1-0.625)^5 = 0.724196$$

4.4 התפלגות גיאומטרית

ההתפלגות הגיאומטרית מבוססת גם כן על ניסויי ברנולי, בדומה להתפלגות הבינומית, אלא שכעת המדידה מתייחסת לגורם שונה. נפתח בשאלה לדוגמה: נניח כי אנחנו מטילים צמד קוביות שוב ושוב עד שמתקבלת לראשונה התוצאה (6, 6). מה מספר ההטלות שנדרש לבצע? ובכן, התשובה לשאלה הזו היא מ"מ כלשהו. ייתכן וכבר בסיבוב הראשון נקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן ותתקבל בסיבוב השני, וגם קיימת האפשרות כי נאלץ לחכות מאה סיבובים (ואף יותר מכך) עד שנקבל את התוצאה המבוקשת. מספר הסיבובים הנדרש אינו חסום ויוכל להיות גדול כרצוננו. המ"מ המתאר את מספר הסיבובים נקרא מ"מ גיאומטרי, והתפלגותו נקראת התפלגות גיאומטרית.

נשאל השאלה: מה הסיכוי כי בניסוי ה- k נקבל את התוצאה הרצויה? במילים יותר כלליות, נניח שנבצע סדרת ניסויים ברנוליים כך שלכל אחד שתי תוצאות: הצלחה בהסתברות p וכישלון בהסתברות $1 - p$. מהי ההסתברות שהפעם הראשונה שנקבל הצלחה היא בניסוי ה- k ? נשאת אותה שאלה בעזרת מ"מ. נגדיר מ"מ X להיות המספר של ניסויים הנדרש עד שתקבל הצלחה הראשונה. כעת השאלה היא מהי ההסתברות ש $X = k$? נשים לב שבכדי להגיע להצלחה הראשונה בניסוי ה- k , צריכים להתרחש $k - 1$ כשילונית רצופים ומיד לאחר מכן הצלחה. נשים לב כי X יכול לקבל את הערכים $\{1, 2, \dots\}$, כאשר הערך המינימאלי הוא 1 כי צריך להתקיים לפחות ניסוי אחד בכדי להגיע להצלחה אחת, ואין הגבלה על המספר הניסויים הנדרש עד שתקבל הצלחה. אם הסיכוי להצלחה בכל ניסוי p , בגלל שהניסויים הם ב"ת, אז ההסתברות ל- $k - 1$ כשילונית ברצף ואחר כך הצלחה אחת הוא

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p.$$

בסה"כ נגדיר מ"מ שמפולג גיאומטרי לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.4 מ"מ גיאומטרי

נאמר כי מ"מ X מפולג גאומטרית עם הפרמטר p , כאשר $0 \leq p \leq 1$ אם X מקבל את הערכים $1, 2, 3, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} p(1-p)^{k-1}, & k = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim G(p)$.

דוגמה:

שחקן המשחק במשחק מזל מחליט להפסיק כשיפסיד לראשונה או לאחר 10 סיבובים. הסיבובים בלתי תלויים וההסתברות לנצח בסיבוב בודד היא p . יהי X מספר הסיבובים הכולל.

(1) מצא את פונקציית ההתפלגות של X .

(2) עבור $p = \frac{1}{2}$ חשבו את ההסתברות שיפסיק לשחק לפני הסיבוב העשירי.

פתרון:

(1) המשתנה X מקבל ערכים $k \in \{1, 2, \dots, 10\}$. השחקן משחק עד ההפסד הראשון או עד הסיבוב העשירי, מה שיבוא קודם. לכן עבור כל $1 \leq k \leq 9$ נקבל

$$P(X = k) = p^{k-1}(1-p).$$

השחקן ישחק בדיוק 10 סיבובים אם הוא ניצח ב-9 הסיבובים הראשונים, לכן

$$P(X = 10) = p^9.$$

פונקציית ההסתברות המתוארת נקראת התפלגות גאומטרית קטומה.

(2)

$$P(X < 10) = 1 - P(X = 10) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 0.998047.$$



דוגמה:

כד מכיל 8 כדורים לבנים ו-2 כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי כדור אחר כדור, עד שמתקבל כדור שחור. אם הבחירה היא החזרה (כלומר כל כדור שהוצא מן הכד מוחזר אליו לפני שמוציאים שוב כדור), מהי ההסתברות שיידרשו לכך

(א) בדיוק 8 הוצאות כדור?

(ב) 3 הוצאות כדור?

פתרון:

נסמן ב- X את מספר הוצאות הכדור הנדרשות עד לקבלת כדור שחור בפעם הראשונה. אז, X מפולג גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא $p = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

(א)

$$P(X = 8) = \left(\frac{4}{5}\right)^{8-1} \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 4^{8-1}}{(5)^8}$$

(ב)

$$P(X = 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3-1} \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 4^2}{(5)^3}$$

■

דוגמה:

כד מכיל N כדורים לבנים ו- M כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי כדור אחר כדור, עד שמתקבל כדור שחור. אם הבחירה היא החזרה (כלומר כל כדור שהוצא מן הכד מוחזר אליו לפני שמוציאים שוב כדור), מהי ההסתברות שיידרשו לכך

(א) בדיוק n הוצאות כדור?(ב) לפחות k הוצאות כדור?**פתרון:**

נסמן ב- X את מספר הוצאות הכדור הנדרשות עד לקבלת כדור שחור בפעם הראשונה. אז, X מפולג גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא $p = \frac{M}{M+N}$.

(א)

$$P(X = n) = \left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1} \frac{M}{M+N} = \frac{M \cdot N^{n-1}}{(M+N)^n}$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(X \geq k) &= \frac{M}{M+N} \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1} \\ &= \frac{M}{M+N} \frac{\left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1}}{\left(1 - \frac{N}{M+N}\right)} \\ &= \left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1} \end{aligned}$$

■

4.5 התפלגות בינומית שלילית

נניח שאנחנו שולפים קלפים עם החזרה מחבילה של 52 קלפים תיקנית. המשתנה שמציין מספר הניסויים הנדרשים עד לפעם הראשונה שנשלוף "מלך" הוא מ"מ שמפולג גיאומטרי עם פרמטר $p = \frac{4}{52}$. כאן p מסמן את ההסתברות ל"הצלחה". לפי הנוסחה של פונקציית ההסתברות של מ"מ גיאומטרי, ההסתברות שפעם הראשונה נשלוף מלך היא בניסוי ה-8 היא

$$P(X = 8) = p \cdot (1-p)^7 = \frac{1}{13} \left(\frac{12}{13}\right)^7 = 0.0439260.$$

עכשיו נכליל את השאלה לקרה מורחב: מהי ההסתברות שבסדרת ניסויים של שליפת קלפים עם החזרה מחבילת 52 קלפים תיקנית, 12 ניסויים נדרשים עד שנשלף 3 מלכים? נגדיר מ"מ X להיות מספר הניסויים הנדרשים. ההסתברות להצלחה בניסוי אחת היא $p = \frac{4}{52}$. לפי עקרון הכפל ההסתברות ל-3 הצלחות היא p^3 וההסתברות שב-9 ניסויים הנשארים מתוך ה-12 ניסויים סה"כ נקבל כישלונות היא $(1-p)^9$. ברגע שנקבל את ההצלחה השלישית הסדרה של ניסויים מסתיים אז בהכרח תוצאה של הצלחה מתקבלת בניסוי ה-12. אבל אין שום אילוץ על איזה ניסויים בסדרה השתי הצלחות הנותרות יתרחשו מתוך ה-11 ניסויים הנותרים הסה"כ. ההצלחות יכולות להופיע בכל סדר, ומספר האפשרויות ניתן ע"י $\binom{11}{2}$. לכן ההסתברות ל-3 ההצלחות מתוך 12 ניסויים הינה

$$P(X=3) = \binom{11}{2} p^3 (1-p)^9 = \frac{11!}{2!9!} \left(\frac{4}{52}\right)^3 \left(\frac{48}{52}\right)^9 = 0.012181.$$

בכללי, נניח כי ההסתברות להצלחה בינוסי אחד הוא p , $0 \leq p \leq 1$. מאותה מידה ההסתברות שנדרשים k ניסויים עד שנקבל r הצלחות בסדרה של ניסויים ברנוליים היא

$$P(X=k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

הגדרה 4.5 התפלגות בינומית שלילית

נאמר כי מ"מ X מתפלג בינומית שלילית עם הפרמטרים $p \in \mathbb{R}$ ו- $r \in \mathbb{N}$ כאשר $0 \leq p \leq 1$, אם הוא מקבל את הערכים $X = r, r+1, r+2, \dots$ בהתסברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim \bar{B}(p, r)$.

דוגמה:

יש 38 רווחים בסבירות שווה בגלגל רולטה, 18 מהם אדומים, 18 מהם שחורים ו-2 מהם ירוקים. רון מחליט לעזוב את הקזינו אחרי שהכדור נחת על אדום 3 פעמים. חשבו את ההסתברות שהוא יעזוב אחרי 5 סיבובים.

פתרון:

$$\binom{5-1}{3-1} \left(\frac{18}{38}\right)^3 \left(\frac{20}{38}\right)^{5-3}$$

4.6 התפלגות ההיפרגיאומטרית

בכיתה 30 תלמידים, מהם 20 בנים ו-10 בנות. נבחרה ועדה בת 5 תלמידים. מהי ההסתברות שבועדה יהיו 3 בנים?

מספר האפשרויות בסה"כ הינו מספר הדרכים לבחור 5 איברים מתוך 30:

$$\binom{30}{5}.$$

בועד של 5 תלמידים, אם 3 מתוכם בנים אז בהכרח ה- 2 הנותרים הם בנות. המספר הדרכים לקבל התוצאה המעודפת, לפי עקרון הכפל, הינו מספר הדרכים לבחור 3 בנים מתוך 20, כפול מספר הדרכים לבחור 2 בנות מתוך 10:

$$\binom{20}{3} \cdot \binom{10}{2}.$$

לכן ההסתברות שבוועד יהיו 3 בנים הינה

$$\frac{\binom{20}{3} \cdot \binom{10}{2}}{\binom{30}{5}}.$$

באופן כללי, נתונה קבוצה של N איברים שמתוכם a שייכים לתת-קבוצה A וזהים, ו $b = N - a$ הנותרים שייכים לתת-קבוצה השניה B וזהים. ההסתברות שמתוך n איברים הנבחרים באקראי, k יהיו מתת-קבוצה A ניתנת ע"י הביטוי

$$\frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}.$$

אנחנו נגדיר משתנה בעל התפלגות היפרגאומטרית לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.6 התפלגות ההיפרגאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג היפרגאומטרית עם הפרמטרים $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$ אם

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נשים לב שמתקיים $\max(0, n-b) \leq X \leq \min(a, n)$.

נסמן $X \sim H(n, a, b)$.

דוגמה:

מספר הקלפים מסוג לב ב"יד" מקורית של 13 קלפים הוא משתנה היפרגאומטרי, עם הפרמטרים:

$$n = 13, \quad a = 13, \quad b = 52 - 13 = 39.$$

דוגמה:

מספר דגי הרקק, X , במדגם ללא החזרה של 3 דגים מבריכה שבה 200 דגים, מהם 50 דגי רקק, הוא משתנה היפרגאומטרי עם הפרמטרים:

$$n = 3, \quad a = 50, \quad b = 200 - 50 = 150.$$

ההסתברות שדגי הרקק יהוו רוב במדגם היא

$$P(X \geq 2) = P(2) + P(3) = \frac{\binom{50}{2} \binom{150}{1} + \binom{50}{3}}{\binom{200}{3}} = \frac{4067}{26268} = 0.1548.$$

4.7 התפלגות פואסון

הגדרה 4.7 התפלגות הפואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R} > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

כיצד מקבלים התפלגות פואסון?

4.8 קירוב הפואסוני להתפלגות הבינומית

נניח נתונה סדרה של התפלגויות בינומיות $B(n, p)$ ו- $p \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ כך ש- $np = \lambda$ הוא קבוע (או, $np \rightarrow \lambda$). נראה כי ההתפלגות הגבולית היא $\text{Poi}(\lambda = np)$. לפני שנוכיח זאת נראה דוגמא:

דוגמה:

מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניית של לקוחות החברה. בדקה נתונה ההסתברות של לקוח להתקשר היא $p = 1/100$, ללא תלות ביתר הלקוחות. ז"א ההסתברות שלקוח יתקשר בדקה הנתונה זהה להסתברות שלקוח השני יתקשר והיא שווה ל $p = 1/100$. לחברה יש $n = 300$ לקוחות בשה"כ. מספר הלקוחות $n = 300$ גדול וההסתברות שלקוח כלשהו יתקשר בדקה נתונה קטנה וה- המכפלה $np = 3$ נותנת את מספר הממוצע שיתקשרו בדקה הנתונה. נסמן $\lambda = np = 3$.
כעת נשאל, מהי ההסתברות ש- $k = 5$ לקוחות יתקשרו בדקה נתונה? נרצה לחשב את ההסתברות הזו בדיוק וכן העריך אותה בקירוב.

פתרון:

נסמן ב- X להיות מספר הלקוחות שיתקשרו בדקה הנתונה. נחשוב על מספר הלקוחות k שיתקשרו בדקה הנתונה כמו " k הצלחות" ו " $n - k$ כישלונות" וההסתברות של הצלחה עבור לקוח כלשהו היא p . לפיכך המ"מ X מהווה משתנה בינומי כאשר הפרמטר n מייצג את מספר הלקוחות והוא יחסית גדול, בעוד הפרמטר p מייצג את הסיכוי של כל לקוח להתקשר והוא יחסית קטן. ההסתברות שמשתנה בינומי יקבל את הערך k ניתנת ע"י התפלגות בינומית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שמספר הלקוחות שיתקשרו בשעה אחת שווה ל- k . כלומר, $X \sim B(300, 1/100)$. התפלגות זו אמורה להיות "קרובה" ל- $Y \sim \text{Poi}(3)$.

$$P(X = 5) = \binom{300}{5} \left(\frac{1}{100}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{295} = 0.1010,$$
$$P(X = 5) \approx P(Y = 5) = \frac{3^5}{5!} \cdot e^{-3} = 0.1008.$$

$$\begin{aligned}
 P(X = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{(1-p)^n}{(1-p)^k} \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{(1-p)^k} \cdot (1-p)^n \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n^k \cdot (1 - \frac{1}{n}) \cdots (1 - \frac{k-1}{n})}{(1 - \frac{np}{n})^k} \cdot \left(1 - \frac{np}{n}\right)^n \\
 &= \frac{(np)^k}{k!} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{n}) \cdots (1 - \frac{k-1}{n})}{(1 - \frac{np}{n})^k} \cdot \left(1 - \frac{np}{n}\right)^n \\
 &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.
 \end{aligned}$$

4.9 דרך נוספת לקבל התפלגות פואסון

בכלים שנלמד, קשה לאפיין מקרים בהם מקבלים התפלגות פואסון. (דוגמאות: מספר התאים המתפרקים בתפרקות רדיואקטיבית לשניה, או מספר שיחות הטלפון העוברות דרך מרכזיה בשעה.) אפשר לומר שמשתנה פואסון מונה "ארועים" לאורך זמן. אם מתקיימים התנאים הבאים:

- (1) מספר האירועים הממוצע ליחידת זמן (או ליחידת שטח) הוא ערך קבוע $\lambda > 0$. לדוגמא: ידוע שממוצע הפונים למרכזית טלפונים בשעה הוא $\lambda = 20$ בשעות 8 עד 12. (זהו הפרמטר המרכזי בהתפלגות פואסון. באנלוגיה להתפלגות הבינומית, הפרמטר λ מייצג את המכפלה np .)
- (2) מספר האירועים אשר מתרחשים בקטעי זמן (או שטח) זרים הם בלתי תלויים. לדוגמא, במרכזית טלפונים מספר השיחות שנקבל בשעה הראשונה הוא בלתי תלוי במספר השיחות שנקבל בשעה השנייה.
- (3) מספר האירועים בקטע באורך t מתפלג פואסוני עם תוחלת λt . כלומר, מספר האירועים המתרחשים בקטע זמן (שטח) מסויים תלויים אך ורק באורך קטע הזמן (השטח) ולא במיקום הקטע בזמן (שטח). לדוגמא: אם ידוע הפניות למרכזית הטלפונים מתפלגת פואסון עם ממוצע של λ פניות בשעה, אז מספר הפניות בחצי שעה מתפלג גם הוא פואסון עם ממוצע של $\lambda/2$ פניות. אורך קטע הזמן הוא המשפיע על ההסתברות, ולא המיקום של הקטע על ציר הזמן.

דוגמה:

מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניות של לקוחות החברה. (כלומר, בכל שעה, ההסתברות שכל לקוח אחד יתקשר היא מאוד קטנה ומספר הלקוחות מאוד גדול.) ידוע כי מספר הפונים הממוצע לשירות לשעה מתפלג פואסוני עם ממוצע פונים של λ

דוגמה:

מספר שיחות הטלפון מגיעות למרכזיה בין השעות 00 : 8 ל- 00 : 16 מתפלג פואסון עם ממוצע של 20 שיחות בשעה.

- (1) חשבו את ההסתברות שב-10 הדקות הראשונות התקבלו 2 שיחות.

(2) חשבו את ההסתברות שב-5 הדקות האחרונות התקבלה שיחה אחת.

פתרון:

נסמן ב- X_t את המ"מ המייצג את כמות השיחות שהגיעו מרגע הפתיחה ועד זמן t (בשעות). זהו מ"מ פואסוני המתפלג $X_t \sim \text{Poi}(20t)$.

(1) כמות השיחות ב-10 הדקות הראשונות, $X_{1/6}$, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{6} = 3\frac{1}{3}$ ולכן

$$P(X_{1/6} = 2) = \frac{\left(\frac{20}{6}\right)^2}{2!} e^{-20/6} = 0.198189.$$

(2) לפי תכונות (2) ו-(3), מספר השיחות ב-5 הדקות האחרונות נקבע רק לפי משך פרק הזמן ולא לפי שעת ההתחלה שלו, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{12}$. לכן ההסתברות שהתקבלה שיחה אחת בלבד היא

$$P(X_{1/12} = 1) = \frac{\left(\frac{20}{12}\right)^1}{1!} e^{-20/12} = 0.314793.$$

■

דוגמה:

חלקיקים נפלטים מחומר רדיואקטיבי בתהליך פואסון עם קצב של 0.5 חלקיקים לשנייה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

1. ייפלט לפחות חלקיק אחד בשנייה נתונה.

2. ייפלטו יותר מ-3 חלקיקים ב-5 שניות.

פתרון:

התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר $\lambda = 0.5$ לכן

1.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} = 0.393.$$

2. כעת בשאלה הוא תהליך פואסון שונה בעל פרמטר $\lambda = 5 \times 0.5 = 2.5$

$$\begin{aligned} P(X_5 > 3) &= 1 - P(X_5 = 0) - P(X_5 = 1) - P(X_5 = 2) - P(X_5 = 3) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^0}{0!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^1}{1!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^2}{2!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^3}{3!} \\ &= 1 - e^{-2.5} \frac{(2.5)^0}{0!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^1}{1!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^2}{2!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^3}{3!} \\ &= 0.242 \end{aligned}$$

■

4.10 התפלגות פואסונית גרסה חילופית (להעשרה בלבד)

נפתח את ההסבר של התפלגות פואסונית עם דוגמה. מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניות של לקוחות החברה. בכל שעה, ההסתברות שכל לקוח אחד יתקשר היא p , וזה בלי תלות ביתר הלקוחות. ז"א ההסתברות שלקוח יתקשר בשעה כלשהי זהה להסתברות שלקוח השני יתקשר ושייה ל p . לחברה יש n לקוחות בסה"כ. מספר הלקוחות n גדול מספיק וההסתברות שלקוח כחשהו יתקשר בשעה כלשהי מספיק קטנה כך ש- המכפלה np הוא גודל קבוע. הגודל np נותן את מספר הממוצע שיתקשרו בשעה כלשהי. נסמן $\lambda = np$.

כעת נשאל שאלה. מהי ההסתברות ש- k לקוחות ישתקשרו בשעה כלשהי? נגדיר מ"מ X להיות מספר הלקוחות שיתקשרו בשעה כלשהי. נחשוב על מספר הלקוחות k שיתקשרו בשעה כלשהי כמו " k הצלחות" ו " $n - k$ כישלונות" וההסתברות של הצלחה עבור לקוח כלשהו הוא p . לפיכך המ"מ X מהווה משתנה בינומי כאשר הפרמטר n מייצג את מספר הלקוחות והוא יחסית גדול, בעוד הפרמטר p מייצג את הסיכוי של כל לקוח להתקשר והוא יחסית קטן. ההסתברות שמשתנה בינומי יקבל את הערך k ניתנת ע"י התפלגות בינומית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שמספר הלקוחות שיתקשרו בשעה אחת שווה ל- k , נקח את הגבול בתהליך כאשר $n \rightarrow \infty$ תחת ההנחה ש- np מספר קבוע.

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(X = k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{(n-k)!k!} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p^k}{k!} \cdot n^k \right) \lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(np)^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{np}{n} \right)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{n-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1} - k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \right]^{-\lambda} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right) \right]^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} [e]^{-\lambda} \left[1 + \frac{-\lambda}{\infty} \right]^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.
\end{aligned}$$

מספר השיחות שנקבל בשעה כלשי דוגמה של משתנה פואסונית. נפתח את הדוגמה הנ"ל למאפייני ההתפלגות הפואסונית ולמספר תכונות חשובות שלה:

(1) מספר האירועים הממוצע ליחידת זמן כלשהי (או ליחידת שטח כלשהי) הוא ערך קבוע $\lambda > 0$. זהו הפרמטר המרכזי בהתפלגות פואסון. באנלוגיה להתפלגות הבינומית, הפרמטר λ מייצג את המכפלה np .

(2) מספר האירועים בקטעי זמן (או שטח) זרים הם בלתי תלויים זה בזה. במילים אחרות, מספר השיחות שנקבל בשעה הראשונה הוא בלתי תלוי במספר השיחות שנקבל בשעה השנייה.

(3) הסיכוי לאירוע בקטע זמן (שטח) מסויים תלוי אך ורק באורך קטע הזמן (השטח). במילים אחרות, הסיכוי שתתקבל שיחה בשעה הראשונה שווה לסיכוי שתתקבל שיחה בשעה השנייה ושניהם שווים לסיכוי שתתקבל שיחה בשעה השלישית וכן הלאה. באופן דומה, הסיכוי לקבל שיחה בחצי השעה הראשונה שווה לסיכוי לקבל שיחה בחצי השעה השנייה וכו'. אורך קטע הזמן הוא המשפיע על ההסתברות, ולא המיקום של הקטע על ציר הזמן.

נגדיר משתנה פואסונית לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.8 התפלגות הפואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R} > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

דוגמה:

שיחות טלפון מגיעות למרכזיה בין השעות 8 : 00 ל- 16 : 00 בתהליך פואסון עם קצב ממוצע של 20 שיחות בשעה.

- (1) חשבו את ההסתברות שב-10 הדקות הראשונות התקבלו 2 שיחות.
- (2) חשבו את ההסתברות שב-5 הדקות האחרונות התקבלה שיחה אחת.
- (3) חשבו את ההסתברות שהשיחה הראשונה תגיע למרכזיה בין דקה ל-3 דקות לאחר הפתיחה.
- (4) אף שיחה לא הגיעה ב-3 הדקות הראשונות. חשבו את ההסתברות שנמתין דקה נוספת לפחות עד שתגיע השיחה הראשונה.

פתרון:

נסמן ב- X_t את המ"מ המייצג את כמות השיחות שהגיעו מרגע הפתיחה ועד זמן t (בשעות). זהו מ"מ פואסוני המתפלג $X_t \sim \text{Poi}(20t)$.

- (1) כמות השיחות ב-10 הדקות הראשונות, $X_{1/6}$, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{6} = 3\frac{1}{3}$ ולכן

$$P(X_{1/6} = 2) = \frac{\left(\frac{20}{6}\right)^2}{2!} e^{-20/6} = 0.198189.$$

- (2) לפי תכונת חוסר הזיכרון, מספר השיחות ב-5 הדקות האחרונות נקבע רק לפי משך פרק הזמן ולא לפי שעת ההתחלה שלו, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{12}$. לכן ההסתברות שהתקבלה שיחה אחת בלבד היא

$$P(X_{1/12} = 1) = \frac{\left(\frac{20}{12}\right)^1}{1!} e^{-20/12} = 0.314793.$$

- (3) לשם הפשטות נעבור ליחידות זמן של שיחות לדקה ולכן הפרמטר הינו $\frac{1}{3}$ שיחת לדקה. פרק הזמן בין אירועים פואסוניים מתפלג מעריכים עם פרמטר $\frac{1}{3}$. ולכן

$$P(1 \leq T \leq 3) = F_T(3) - F_T(1) = 1 - e^{-1} - (1 - e^{-1/3}) = 0.348652.$$

- (4) נשתמש בתכונת חוסר הזיכרון של מ"מ מעריכים ונקבל

$$P(T \geq 3 + 1 | T \geq 3) = P(T \geq 1) = 1 - F_T(1) = 1 - (1 - e^{-1/3}) = 0.716531.$$

דוגמה:

חלקיקים נפלטים מחומר רדיואקטיבי בתהליך פואסון עם קצב של 0.5 חלקיקים לשנייה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

1. ייפלט לפחות חלקיק אחד בשנייה נתונה.

2. ייפלטו יותר מ-3 חלקיקים ב-5 שניות.

פתרון:

התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר $\lambda = 0.5$ לכן

1.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} = 0.393 .$$

2. כעת בשאלה הוא תהליך פואסון שונה בעל פרמטר $\lambda = 5 \times 0.5 = 2.5$:

$$\begin{aligned} P(X_5 > 3) &= 1 - P(X_5 = 0) - P(X_5 = 1) - P(X_5 = 2) - P(X_5 = 3) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^0}{0!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^1}{1!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^2}{2!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^3}{3!} \\ &= 1 - e^{-2.5} \frac{(2.5)^0}{0!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^1}{1!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^2}{2!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^3}{3!} \\ &= 0.242 \end{aligned}$$

שיעור 5

תוחלת, שונות וסטיית התקן

5.1 הגדרה של התוחלת ותכונותיה

התוחלת לוקחת את הערכים השונים שמקבל המ"מ ומשקללת אותם, בהתאם לסבירות של כל ערך, לכדי מספר בודד שמציין את הערך הממוצע של אותו המשתנה. כלומר, בדומה למדד המחירים לצרכן אשר משקלל את עלות סל צריכה בהתאם לצריכה, התוחלת היא ממוצע משוקלל של ערכי המ"מ בהתאם לסבירות של הערכים. בפועל, החישוב של התוחלת הוא מידי: לוקחים את כל הערכים שמקבל המ"מ X , מכפילים כל ערך בהסתברותו וסוכמים.

הגדרה 5.1 תוחלת של מ"מ בדיד

יהי X מ"מ בדיד המקבל את הערכים

$$\text{supp}(X) = \{k_1, k_2, \dots\}$$

בהסתברויות $P_X(k_1), P_X(k_2), \dots$ בהתאמה. התוחלת של X תסומן $E[X]$ ותוגדר

$$E[X] = k_1 \cdot P_X(k_1) + k_2 \cdot P_X(k_2) + \dots,$$

בתנאי שהטור מתכנס בהחלט. או בסימון $\sum$,

$$E[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} k \cdot P_X(k),$$

בתנאי שהטור מתכנס בהחלט.

(לעתים נסמן את התוחלת של מ"מ X ב- μ_X .)

דוגמה 5.1 ה

תוחלת של הטלת קוביה היא

$$E[X] = \sum_{k=1}^6 k \frac{1}{6} = \frac{7}{2}.$$

5.2 דוגמה

שלמה סוחר מתוחכם. הוא מציע לשי להפקיד אצלו 100 ₪ בתחילת השנה.

- ההסתברות שהסכום יוכפל עד סוף השנה היא $\frac{2}{5}$.
- ההסתברות שהסכום יפסיד חצי (ויישאר חצי) עד סוף השנה היא $\frac{3}{5}$.

חשבו את תוחלת הכסף שיהיה לשי אם יחליט לקבל את ההצעה?

נגדיר:

X = שווי כסף של שי בסוף השנה.

$$E[X] = 200 \cdot \frac{2}{5} + 50 \cdot \frac{3}{5} = 110.$$

נשים לב כי לפי התוצאה שקיבלנו אפשר לומר שתוחלת הרווח היא 10% אשר היא תוספת של 10%!

(שאלה על שדות קידוחי גז עברה לדף עבודה 5)

משפט 5.1 תוחלת של פונקציה של מ"מ

תהי פונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ויהי X מ"מ בדיד בעל פונקציית ההסתברות $P_X(k)$. התוחלת של המ"מ $g(X)$ (פונקציה של המ"מ X) היא

$$E[g(X)] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} g(k)P_X(k).$$

דוגמה:

נניח שלמ"מ X יש את הפונקציית ההסתברות הבאה:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{3} & k = -1, \\ \frac{1}{6} & k = 0, \\ \frac{1}{2} & k = 1. \end{cases}$$

חשבו את $E[X]$ ואת $E[X^4]$.

פתרון:

דרך א: נשתמש בהגדרת התוחלת של פונקציית של מ"מ

$$\begin{aligned} E[X] &= (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \\ E[X^4] &= (-1)^4 \cdot \frac{1}{3} + 0^4 \cdot \frac{1}{6} + 1^4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

דרך ב: דרך פונקציית ההסתברות של המשתנה החדש שהגדרנו: הגדרנו משתנה חדש $Y = g(X) = X^4$. כיוון ש- X קיבל ערכים $\{-1, 0, 1\}$ אזי Y מקבל ערכים $\{0, 1\}$. נחשב את פונקציית ההסתברות של Y ,

$$P_Y(0) = P(Y = 0) = P(X = 0) = 1/6,$$

$$P_Y(1) = P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 1/3 + 1/2 = 5/6.$$

על כן כפי שניתן לצפות נקבל את אותה תשובה:

$$E[X^4] = E[Y] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6}.$$

משפט 5.2 לינאריות התוחלת

יהי X משתנה מקרי (לאו דווקא בדיד).

(1) אם X משתנה קבוע. כלומר $P(X = a) = 1$ עבור $a \in \mathbb{R}$, אז

$$E[X] = E[a] = a.$$

(2) אם X מ"מ כלשהו ו- $a, b \in \mathbb{R}$ אז

$$E[a \cdot X + b] = a \cdot E[X] + b .$$

(3) אם X מ"מ ו- Y מ"מ אז

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] .$$

מסקנה 5.1

תכונת הליניאריות ממשפט 5.2, ניתנת להכללה גם עבור מספר כללי של משתנים $X_1, \dots, X_n$:

(1)

$$E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] .$$

(2) עבור המספרים קבועים $a_i \in \mathbb{R}$ $1 \leq i \leq n$

$$E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i] .$$

דוגמה:

בחנות ירקות קטנה ישנם 3 תפוחים ו-4 אגסים. מתן קונה 2 פירות באקראי. גל המוכר מרוויח על כל תפוח ₪2 ועל כל אגס ₪4. מצאו את תוחלת הרווח של גל.

פתרון:

נגדיר מ"מ Q עבור הרווח של גל, ומ"מ X כמספר התפוחים שמתן קנה. על כן,

$$Q = 2X + 4(2 - X) = 8 - 2X$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{2}{7} , \quad P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{4}{7} , \quad P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{7} .$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7} .$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7} .$$

נשתמש בתכונת הליניאריות לחישוב התוחלת של

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7} \approx 6.29 \text{ ₪} .$$

■ (תרגיל על שדות גז עבר לדף עבודה 5.)

(תרגיל על תוחלת מספר ה- 11 ברצף של 10 ספרות עבר לדף עבודה 5)

(התרגיל על הגרלת הלוטו והצאנס עבר לדף תרגילים 5)

(השאלה של שטיפת מכוניות עברה לדף עבודה 5)

5.2 הגדרה של שונות ותכונותיה

הגדרה 5.2 שונות של מ"מ

יהי X מ"מ בעל תוחלת $\mu_X = E[X]$. השונות של X תסומן $V[X]$ ותוגדר

$$V[X] = E[(X - \mu_X)^2]$$

בתנאי שהתוחלת בצד ימין של המשוואה סופית.

במילים, זהו המרחק הריבועי המשוקלל של המ"מ X מהתוחלת שלו, μ_X .

מסקנה 5.2

יהי X מ"מ בדיד בעל פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ ותוחלת $\mu_X = E[X]$. אז

$$V[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 P_X(k).$$

בתנאי שהתוחלת בצד ימין סופית.

הוכחה: הגדרה 5.2 ומשפט 5.1.

5.3 הגדרה של הסטיית התקן ותכונות השונות

הגדרה 5.3 סטיית התקן

יהי X משתנה מקרי בעל שונות $V(X)$. אזי, סטיית התקן של X מוגדרת להיות שורש השונות ומסומנת ב-

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}.$$

סטיית התקן מוגדרת להיות שורש השונות והיא מהווה מדד די שימושי למרחק פיזור הערכים של המשתנה מן התוחלת שלו.

מסקנה 5.3 קיצור דרך לשונות

יהי X משתנה מקרי וקיימים $E[X]$ ו- $E[X^2]$. אזי:

$$V(X) = \mu_{X^2} - (\mu_X)^2,$$

כאשר $\mu_X \equiv E[X]$ ו- $\mu_{X^2} \equiv E[X^2]$.

$$\begin{aligned}
V(X) &= E[(X - \mu_X)^2] && \text{(הגדרה 5.2 של } V) \\
&= E[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2] && \text{(פתחנו סוגריים)} \\
&= E[X^2] - 2\mu_X E[X] + E[\mu_X^2] && \text{(תכונת לינאריות של התוחלת לפי משפט 5.2)} \\
&= E[X^2] - 2\mu_X \mu_X + \mu_X^2 && \text{(תכונת לינאריות של התוחלת לפי משפט 5.2)} \\
&= E[X^2] - E[X]^2.
\end{aligned}$$

(השאלה של הבנקאית עברה לדף עבודה 5)

משפט 5.3 תכונות השונותיהי X משתנה מקרי בעל תוחלת. אזי:**(1)** אם X משתנה קבוע. כלומר $P(X = b) = 1$ עבור $b \in \mathbb{R}$, אז

$$V[X] = V[b] = 0.$$

(2) שונות היא אי-שלילית. כלומר,

$$V[X] \geq 0.$$

(מסקנה $E(X^2) \geq E^2(X)$).**(3)** אם X מ"מ ו- $a, b \in \mathbb{R}$ קבועים אז

$$V[aX + b] = a^2 V[X].$$

(1)

$$\begin{aligned}
V[X] &= E[(X - \mu_b)^2] && \text{(הגדרה של השונות)} \\
&= E[(X - b)^2] && \text{(משפט 5.2)} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

(2) מהגדרת השונות ומסקנה שראינו קודם עבור המקרה הבדיד,

$$V(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 P_X(k).$$

נשים לה כי בסכום מצד ימין כל הביטויים אי שליליים, ולכן גם השונות. נשים לב כי מסקנה מכך היא שאם $E(X^2) \geq E^2(X)$ קיימים אזי $E(X^2) \geq E^2(X)$.**(3)** לכל מ"מ X ולכל $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
V[aX + b] &= E[(a \cdot X + b - E[a \cdot X + b])^2] && \text{(הגדרה של השונות)} \\
&= E[(a \cdot X + b - a \cdot E[X] - b)^2] && \text{(משפט 5.2)} \\
&= E[(a \cdot X - a \cdot E[X])^2] \\
&= E[a^2 (X - E[X])^2] \\
&= a^2 \cdot E[(X - E[X])^2] \\
&= a^2 \cdot V[X] && \text{(הגדרה של השונות)}.
\end{aligned}$$

5.4 תוחלת ושונות של התפלגויות בדידות מיוחדות

5.5 התפלגות ברנולי

תזכורת:

הגדרה 5.4 משתנה ברנולי

נאמר כי המ"מ X מתפלג ברנולי עם פרמטר $p \in \mathbb{R}$, $0 \leq p \leq 1$, אם X מקבל את הערכים 0 או 1 בלבד, בהסתברויות

$$P_X(k) = \begin{cases} p, & k = 1, \\ 1 - p, & k = 0. \end{cases}$$

סימון: $X \sim \text{Ber}(p)$.

(תוחלת ושונות של משתנה ברנולי נוכיח בתרגול)

מסקנה 5.4 התוחלת של התפלגות ברנולי

יהי X מ"מ ברנולי. אז

$$E[X] = p.$$

הוכחה:

$$E[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} k \cdot P_X(k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

■

מסקנה 5.5 השונות של משתנה ברנולי

השונות של משתנה ברנולי X היא

$$V[X] = p(1 - p).$$

הוכחה: לפי מסקנה 5.2:

$$\begin{aligned} V[X] &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 \cdot P_X(k) \\ &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - p)^2 \cdot P_X(k) \\ &= (1 - p)^2 \cdot p + (0 - p)^2 \cdot (1 - p) \\ &= (1 - p) ((1 - p)p + p^2) \\ &= (1 - p) (p - p^2 + p^2) \\ &= p(1 - p). \end{aligned}$$

■

5.6 התפלגות אחידה

תזכורת:

הגדרה 5.5 התפלגות אחידה

יהיו $a, b \in \mathbb{N}$, $a \leq b$. נאמר כ, מ"מ X מפולג אחיד בדיד עם הפרמטרים a, b אם X מקבל ערכים $a, a+1, \dots, b$ בהסתברויות שוות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & k \in \{a, a+1, \dots, b\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim U[a, b]$.

מסקנה 5.6 התוחלת של מ"מ שמפולג אחיד

יהי X מ"מ שמתפלג אחיד: $X \sim [a, b]$. אז

$$E[X] = \frac{a+b}{2}.$$

הוכחה:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=a}^b k \cdot \frac{1}{b-a+1} \\ &= \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b k \\ &= \frac{1}{b-a+1} \cdot \frac{(b+a)(b-a+1)}{2} \quad (\text{דף נוסחאות}) \\ &= \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

■

מסקנה 5.7 השונות של מ"מ שמפולג אחיד

יהי X מ"מ שמתפלג אחיד: $X \sim [a, b]$. אז

$$V[X] = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}.$$

(חישוב השונות עבר לדף עבודה 5)

(תרגיל בנקים עבר לדף עבודה 5)

5.7 התפלגות בינומית

תזכורת:

הגדרה 5.6 התפלגות בינומית

X מפולג בינומי עם הפרמטרים $n, p \in \mathbb{N}$, $0 \leq p \leq 1$ אם X מפולג כמו מספר ההצלחות בסדרה של n ניסויים בלתי תלויים בעלי הסתברות הצלחה p בכל אחד, כלומר

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim B(n, p)$.

בחישוב התוחלת נשתמש בשוויון:

$$k \cdot \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}.$$

מסקנה 5.8 תוחלת של התפלגות בינומית

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

נחליף המשתנה k עם $j = k - 1$:

$$= np \sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{n-1-j}}_{=1} = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

אפשר גם לשים לב שהסכום המודגש מסכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim B(n-1, p)$ ולכן שווה לאחד. לחישוב של השונות של מ"מ בינומי אנחנו נצטרך את הזהות הבאה:

$$k(k-1) \cdot \binom{n}{k} = k(k-1) \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n(n-1) \cdot \frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} = n(n-1) \cdot \binom{n-2}{k-2}.$$

מסקנה 5.9 המומנט השני של התפלגות בינומית

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

הסכום השני הוא התוחלת של המשתנה הבינומי שלנו

$$= \sum_{k=2}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + np$$

$$\begin{aligned}
 &= np + \sum_{k=2}^n n(n-1) \cdot \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= np + n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} (1-p)^{n-k}
 \end{aligned}$$

נחליף המשתנה k עם $j = k - 2$:

$$= np + n(n-1)p^2 \underbrace{\sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{n-2-j}}_{=1} = np + n(n-1)p^2.$$

מסקנה 5.10 שונות של התפלגות בינומית

אם $X \sim B(n, p)$ אז

$$\begin{aligned}
 V[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\
 &= np + n(n-1)p^2 - (np)^2 \\
 &= np + n^2p^2 - np^2 - n^2p^2 \\
 &= np - np^2 \\
 &= np(1-p).
 \end{aligned}$$

(השאלה על הקאזינו עברה לדף עבודה 5)

(שאלה בנושא מבחן של "רחל" עברה לדף עבודה 5)

5.8 התפלגות גאומטרית

תזכורת:

הגדרה 5.7 התפלגות גאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג גאומטרית עם הפרמטר $p \in \mathbb{R}$, $0 \leq p \leq 1$ אם הוא מקבל את הערכים $1, 2, 3, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} p(1-p)^{k-1}, & k = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון $X \sim G(p)$.

בחישובי תוחלת הבאים נשתמש בטור חזקות בינומי.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{r} x^k = \frac{x^r}{(1-x)^{r+1}}, \quad |x| < 1, r \in \mathbb{N}.$$

מסקנה 5.11 התוחלת של מ"מ בדיד גיאומטרית

עבור התוחלת:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} \\
 &= \frac{p}{1-p} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{1} \cdot (1-p)^k
 \end{aligned}$$

מהנוסחה לטור חזקות בינומי בדף הנוסחאות

$$= \frac{p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^1}{(1-(1-p))^{1+1}} = \frac{1}{p}.$$

מסקנה 5.12 המומנט השני של מ"מ בדיד גיאומטרית

בדומה לחישוב התוחלת של X^2 עבור המשתנה הבינומי

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p(1-p)^{k-1} + E[X] \\
 &= \frac{1}{p} + \frac{2p}{1-p} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{2} \cdot (1-p)^k
 \end{aligned}$$

מהנוסחה לטור חזקות בינומי בדף הנוסחאות

$$= \frac{1}{p} + \frac{2p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^2}{(1-(1-p))^{2+1}} = \frac{2-p}{p^2}.$$

מסקנה 5.13 השונות של מ"מ בדיד גיאומטרי

יהי $X \sim G(p)$

$$V[X] = E[X^2] - E^2[X] = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

5.9 התפלגות הפואסונית

תזכורת:

הגדרה 5.8 התפלגות פואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

בחישובי תוחלת הבאים נשתמש בטור מקלורן של e^x :

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(להעביר תוחלת זו לתרגול)

מסקנה 5.14 התוחלת של משתנה פואסוני

עבור התוחלת:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned}$$

חילוף משתנים $j = k - 1$ ואחר כך שימוש בטור מקלורן שהזכרנו לעיל

$$= \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}}_{e^{\lambda}} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

מסקנה 5.15 מומנט השני של משתנה פואסוני

יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$

$$E[X^2] = \lambda + \lambda^2.$$

חישוב המומנט השני של התפלגות פואסון בתרגיל בית.

מסקנה 5.16 השונות של משתנה פואסוני

יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$

$$V[X] = E[X^2] - E^2[X] = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda.$$

5.10 התפלגות היפרגאומטרית

תזכורת:

הגדרה 5.9 תפלגות היפרגאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג היפרגאומטרית עם הפרמטרים $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$ אם

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim H(n, a, b)$.

מסקנה 5.17 תוחלת של משתנה מקרי בדיד היפרגאומטרית

אנחנו נעזר בזהות

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}.$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^a k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^a k \cdot \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}} = \sum_{k=1}^a k \cdot \frac{\frac{a}{k} \binom{a-1}{k-1} \binom{b}{n-k}}{\frac{a+b}{n} \binom{a+b-1}{n-1}} \\ &= \frac{an}{a+b} \sum_{k=1}^a \frac{\binom{a-1}{k-1} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b-1}{n-1}} \end{aligned}$$

חילוף משתנה $j = k - 1$

$$= \frac{an}{a+b} \sum_{j=0}^{a-1} \underbrace{\frac{\binom{a-1}{j} \binom{b}{n-1-j}}{\binom{a+b-1}{n-1}}}_{=1} = \frac{an}{a+b}.$$

הסכום המודגש מסכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim H(n-1, a-1, b)$ ולכן שווה לאחד.

משפט 5.4 השונות של משתנה היפרגאומטרי

עבור $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$, יהי $X \sim H(n, a, b)$:

$$V[X] = \frac{nab}{(a+b)^2} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{a+b-1}\right).$$

5.11 התפלגות בינומית שלילית

תזכורת:

הגדרה 5.10 התפלגות בינומית שלילית

נאמר כי מ"מ X מפולג בינומית שלילית עם הפרמטרים $r \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{R}$, $0 < p < 1$, אם הוא מקבל את הערכים $r, r+1, r+2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim \bar{B}(r, p)$.

מסקנה 5.18 התוחלת של מ"מ בדיד בינומי שלילי

עבור התוחלת, בעזרת הזהות $k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=r}^{\infty} k \cdot P(X=k) = \sum_{k=r}^{\infty} k \cdot \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \\ &= \sum_{k=r}^{\infty} r \cdot \binom{k}{r} p^r (1-p)^{k-r} = \frac{r}{p} \sum_{k=r}^{\infty} \binom{k}{r} p^{r+1} (1-p)^{k-r} \\ &= \frac{r}{p} \sum_{k=r}^{\infty} \binom{k+1-1}{r+1-1} p^{r+1} (1-p)^{k+1-(r+1)} \end{aligned}$$

חילוף משתנים $j = k+1$

$$= \frac{r}{p} \sum_{j=r+1}^{\infty} \underbrace{\binom{j-1}{r+1-1} p^{r+1} (1-p)^{j-(r+1)}}_{=1} = \frac{r}{p}.$$

כאן הסכום המודגש שווה לאחד כיוון שהוא סוכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim \bar{B}(r+1, p)$.

משפט 5.5 השונות של משתנה בינומי שלילי

עבור $X \sim \bar{B}(r, p)$, $0 < p < 1$, $p \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{N}$, אזי,

$$V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

5.12 סיכום התוחלת והשונות עבור המשתנים הבדידים שלמדנו

משפט 5.6 סיכום: תוחלת ושונות של המשתנים הבדידים שלמדנו

$$X \sim U[a, b], \quad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}, \quad a \leq b \in \mathbb{Z}.$$

$$X \sim \text{Bernouli}(p), \quad E[X] = p, \quad V[X] = p(1-p), \quad 0 \leq p \leq 1.$$

$$X \sim B(n, p), \quad E[X] = np, \quad V[X] = np(1-p), \quad n \in \mathbb{N}, 0 \leq p \leq 1.$$

$$X \sim H(n, a, b), \quad E[X] = \frac{na}{a+b}, \quad V[X] = \frac{nab}{(a+b)^2} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{a+b-1}\right), \quad n, a, b \in \mathbb{N}, n \leq a+b.$$

$$X \sim G(p), \quad E[X] = \frac{1}{p}, \quad V[X] = \frac{1-p}{p^2}, \quad 0 < p < 1.$$

$$X \sim \bar{B}(r, p), \quad E[X] = \frac{r}{p}, \quad V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}, \quad r \in \mathbb{N}, \quad 0 < p < 1.$$

$$X \sim \text{Poi}(\lambda), \quad E[X] = \lambda, \quad V[X] = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda > 0.$$

5.13 העשרה - אינטואיציה לגבי השונות וסטיית התקן

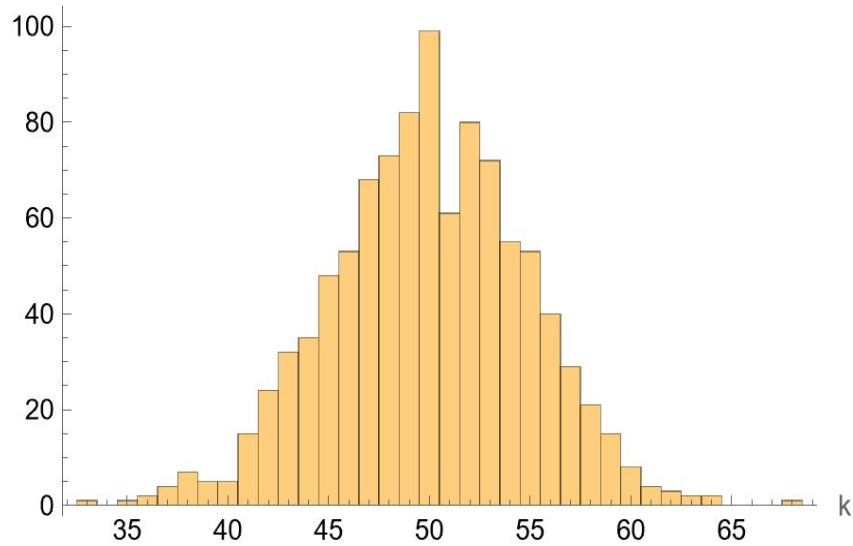
עשינו ניסוי: כתבנו תוכנית מחשב אשר מגרילה שוב ושוב (1000 פעמים) משתנים מקריים בינומים אם פרמטרים 100 ו-1/2, כלומר $X \sim B(100, 1/2)$ (הגרלות המחשב בלתי תלויות). שמרנו את התוצאות במערך. את מערך התוצאות מיינו לפי הסדר. הערכים שיכולנו לקבל במערך הם מספרים בין 0 ל-100. כל תוצאה אפשרית (0-100) יכולה לא להופיע, להופיע מעט פעמים, או הרבה פעמים. באיור 1 אנחנו רואים עמודות צהובות בגבהים שונים. בערכים שקיבלנו הרבה תוצאות העמודות יהיו גבוהות, ובערכים שקיבלנו מעט תוצאות העמודות יהיו נמוכות. ניזכר התוחלת והשונות וסטיית התקן של X .

$$E(X) = np = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, \quad V(X) = np(1-p) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 25, \quad \sqrt{V(X)} = 5.$$

לקבל אינטואיציה לגבי התוחלת: אנו רואים שהתוצאות מרוכזות סביב 50. השונות וסטיית התקן: פיזור התוצאות סביב התוחלת הוא בערך 2-1 סטיות תקן. באיור 2 אפשר לראות את פונקציית ההסתברות של משתנה $B(100, 0.5)$.

Histogram of 1000 times $B(100, 0.5)$

number of times k appeared



איור 1: הדגמה של פיזור התוצאות של הגרלת 1000 משתנים $B(100, 1/2)$.

שיעור 6

משתנים רציפים והתפלגויות רציפות

6.1 הקדמה

תזכורות

הגדרה 6.1 פונקצית ההתפלגות המצטברת

פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי X היא:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

משפט 6.1 תכונות פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה חד מימדי

יהי X משתנה בעל פונקצית התפלגות מצטברת F_X . אזי:

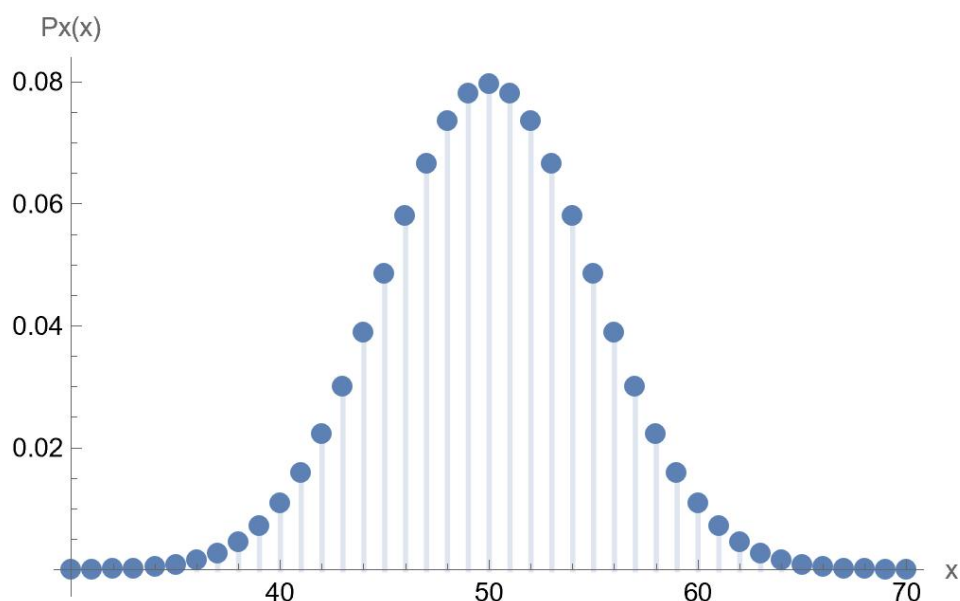
(א) F_X מונוטונית לא יורדת.

(ב) $\lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = 0$

(ג) $\lim_{a \rightarrow +\infty} F_X(a) = 1$

(ד) F_X רציפה מימין.

● Probability Function of $B(100, 1/2)$



איור 2: פונקציית ההסתברות של משתנה בינומי $B(100, 1/2)$.

מושגים/נושאים לשעור:

(א) משתנים מקריים רציפים.

(ב) התפלגויות רציפות חשובות.

6.2 משתנים מקריים רציפים

עד עתה דיברנו על משתנים בדידים, משתנים אשר מקבלים מספר בן מניה של ערכים. לעומת זאת יש מקרים בהם מספר הערכים שמקבלים המשתנים אינו בן מניה. לדוגמא:

- אורך החיים של נורה (מודד זמן).

- כמות המשקעים השנתית.

לקראת סוף הקורס נלמד על מקרים שנתון לנו משתנה בדיד, ובמקרים מסוימים יהיה יותר נוח לטפל בו ע"י קירוב באמצעות משתנה מקרי רציף. לדוגמא: מספר הנוסעים השנתי באל-על.

הגדרה 6.2 משתנה מקרי רציף

המשתנה X הינו רציף אם $P(X = x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

משפט 6.2 פונקציית ההתפלגות של משתנה מקרי רציף

המשתנה X רציף אם ורק אם פונקציית ההתפלגות המצטברת שלו F_X רציפה.

קשה לטפל במשתנים מקריים רציפים כלשהם. בקורס שלנו נתיחס למשפחה יותר מצומצמת של משתנים רציפים לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 6.3 משתנה מקרי רציף ופונקצית הצפיפות שלו

המשתנה מקרי X הוא רציף אם פונקצית ההתפלגות שלו F_X רציפה וכן היא גזירה (למעט אולי מספר "קטן" של נקודות שבהן איננה גזירה). פונקצית הצפיפות של X מוגדרת:

$$f_X(t) = F'_X(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

6.3 התפלגות אחידה רציפה

דוגמה:

נניח כי X מקבל ערכים בקטע $[0, 1]$ כך שההסתברות שנקבל ערך בתת קטע מסוים של $[0, 1]$ הוא אורך הקטע, כלומר $b - a$.
 X בקוד גאוזה באיור 9 הוא דוגמא למשתנה כזה:

```
double X = Math.random();
int Y, W;
if(X <= 0.25) Y=1; else Y=0;
if(X >= 0.25 && X <= 1) W=1; else W=0;
```

איור 3: שורות מקוד בגאוזה - דוגמא

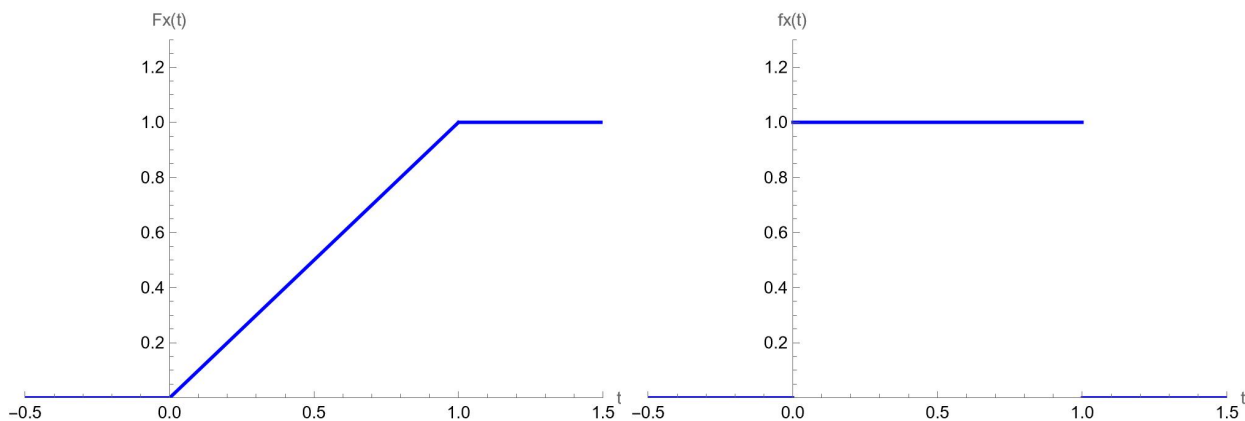
כך ש-

$$P(Y = 1) = P(X \in [0, 1/4]) = 1/4 - 0 = 1/4,$$
$$P(W = 1) = P(X \in [1/4, 1]) = 1 - 1/4 = 3/4.$$

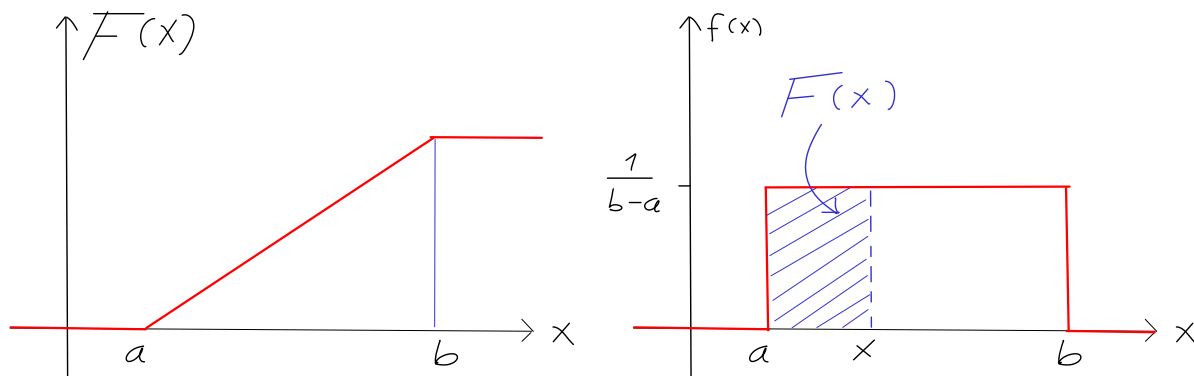
מכאן:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 & t \geq 1 \end{cases} \quad f_X(t) = F'_X(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

משתנה כזה מתפלג אחיד רציף בקטע $[0, 1]$ ומסמנים $X \sim U(0, 1)$. את פונקצית ההתפלגות והצפיפות של X ניתן לראות באיור 4.



איור 4: פונקצית צפיפות והתפלגות של הצפיפות של $X \sim U(0, 1)$ (דוגמא 4).



איור 5: פונקצית צפיפות והתפלגות של משתנה $U(a, b)$.

הגדרה 6.4 משתנה מקרי אחיד רציף

משתנה מקרי X הוא אחיד רציף בקטע $[a, b]$, כאשר a, b מספרים ממשיים עם $a < b$, ונסמן $X \sim U(a, b)$, אם:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

פונקצית ההתפלגות שלו היא:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq a \\ \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 1, & t \geq b. \end{cases}$$

משפט 6.3 תכונות פונקציית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל פונקצית צפיפות f_X ופונקצית התפלגות F_X . אזי:

א. $x \in \mathbb{R}, f_X(x) \geq 0$.

ב. עבור $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq b$:

$$\int_a^b f_X(x) dx = P(a \leq X \leq b).$$

ג. בפרט לכל $b \in \mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^b f_X(x) dx = P(X \leq b) = F_X(b).$$

ד. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.

לפני ההוכחה ניזכר בתכונות פונקציית ההתפלגות אשר מוזכרים בתזכורות:

הוכחה:

א. הטענה נובעת מכך שהצפיפות היא נגזרת של פונקציה שאיננה יורדת: $f_X(x) = F'_X(x)$.

ב. מתכונות פונקצית ההתפלגות וכיוון שלכל $x \in \mathbb{R}$ (פרט אולי למספר "קטן" של נקודות) $f_X(x) = F'_X(x)$ אזי

$$\int_a^b f_X(x)dx = F_X(b) - F_X(a) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

ג. מסעיף קודם ותכונות פונקצית ההתפלגות

$$\int_{-\infty}^b f_X(x)dx = F_X(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = F_X(b) - 0 = P(X \leq b).$$

ד. מסעיף קודם ותכונות פונקצית ההתפלגות

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F_X(b) = 1.$$

בטבלה הבאה נציג סיכום של מושגים שהצגנו במשתנים בדידים מול אלה במשתנים רציפים:

מושג	משתנה בדיד Y	משתנה רציף X
פונקצית התפלגות מצטברת	$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{y_i \in \text{supp}(Y), y_i \leq y} P_Y(y_i)$	$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$
פונקצית הסתברות/צפיפות	$P_Y(y) = P(Y = y)$ פונקצית ההסתברות	$f_X(x) = F'_X(x)$ פונקצית הצפיפות
תכונות פונקצית הסתברות/צפיפות	$1 = \sum_i P_Y(y_i)$ $0 \leq P_Y(y) \leq 1$	$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx$ $f_X(x) \geq 0$ f_X יכולה לקבל ערכים גדולים מ-1

טבלה 1: משתנים בדידים מול רציפים.

דוגמה:

נתון משתנה X רציף, בעל צפיפות

$$f_X(t) = \begin{cases} c(4x - 2x^2), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

א. מצא את c .

ב. מצא את פונקצית ההתפלגות של F_X .

ג. חשב $P(X > 1)$.

פתרון:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^2 c(4x - 2x^2) dt = c \left[2x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^2 = c \cdot \frac{8}{3}.$$

על כן $c = 3/8$.ב. עבור $t < 0$ אז $F_X(t) = 0$ ועבור $t > 2$ אז $F_X(t) = 1$. עבור $0 \leq t \leq 2$

$$\int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_0^t \frac{6x - 3x^2}{4} dt = \left[\frac{3x^2 - x^3}{4} \right]_0^t = \frac{3t^2 - t^3}{4}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{3t^2 - t^3}{4}, & 0 \leq t \leq 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

ג. דרך א:

$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} f_X(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8}(4t - 2t^2) dt = \frac{1}{8} [6t^2 - 2t^3]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

דרך ב:

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F_X(1) = \frac{1}{2}.$$

■

6.4 התפלגות מערכית

משפחה חשובה של התפלגויות היא התפלגות מערכית.

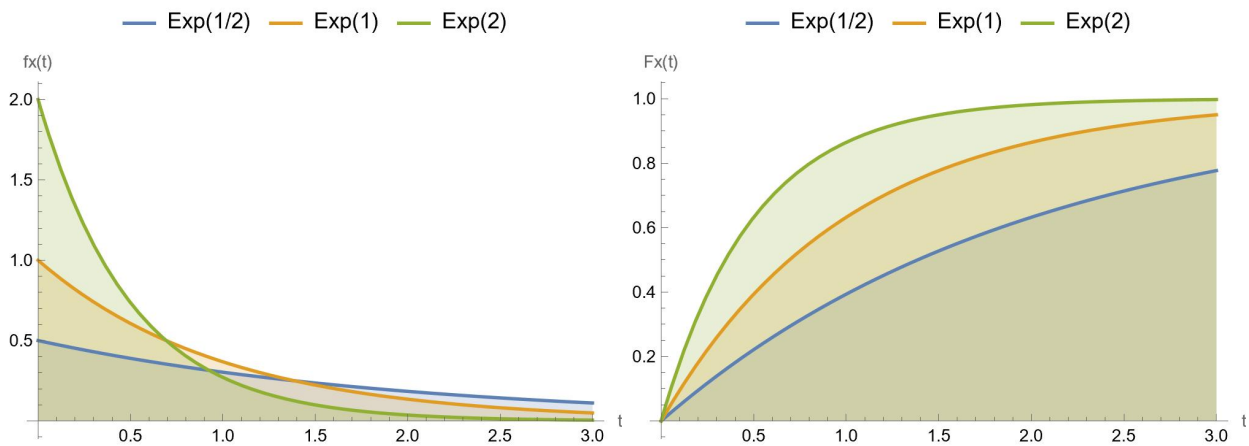
הגדרה 6.5 משתנה מקרי מערכי

X מפולג מערכית עם פרמטר λ , באשר $\lambda > 0$, ונסמן $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ אם

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

פונקציית ההתפלגות שלו היא:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$



איור 6: פונקציות ההתפלגות והצפיפות של משתנים מעריכיים עם פרמטרים 1/2, 1, 2.

דוגמה:

יהי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ מעריכי עבור $\lambda > 0$. חשב $P(X \geq \frac{1}{\lambda})$.

פתרון:

$$P(X \geq \frac{1}{\lambda}) = P(X > \frac{1}{\lambda}) = 1 - P(X \leq \frac{1}{\lambda}) = 1 - F_X(\frac{1}{\lambda}) = 1 - (1 - e^{-\lambda \cdot 1/\lambda}) = \frac{1}{e} \approx 0.368.$$

דוגמה:

יהי X משתנה מקרי רציף. אם לכל $t_1, t_2 \geq 0$ מתקיים

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > t_2),$$

אזי אנו אומרים כי מתקיים עבור התפלגות X תכונת חוסר הזיכרון. נראה כי למשתנה מעריכי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ יש תכונת חוסר הזיכרון:

פתרון:
(בתרגול)

$$\begin{aligned} P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) &= \frac{P(X > t_1 + t_2, X > t_1)}{P(X > t_1)} = \frac{P(X > t_1 + t_2)}{P(X > t_1)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq t_1 + t_2)}{1 - P(X \leq t_1)} = \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(t_1 + t_2)})}{1 - (1 - e^{-\lambda t_1})} \\ &= e^{-\lambda t_2} = 1 - (1 - e^{-\lambda t_2}) \\ &= 1 - P(X \leq t_2) = P(X > t_2). \end{aligned}$$

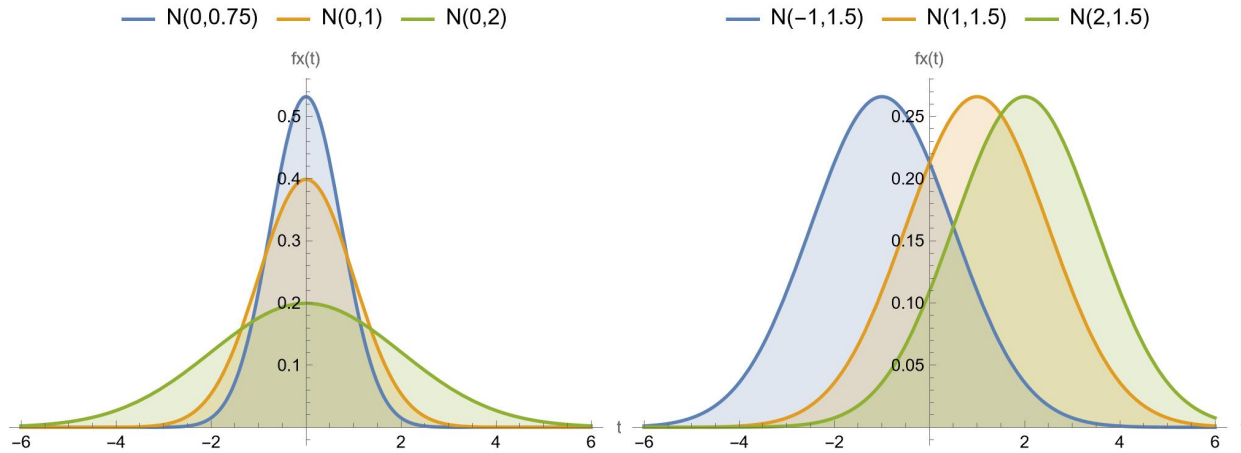
6.5 התפלגות נורמלית

ההתפלגות הבאה היא חשובה ביותר בהסתברות וסטטיסטיקה. חשיבותה נובעת ממשפט הגבול המרכזי אותו נלמד לקראת סוף הקורס.

הגדרה 6.6 התפלגות נורמלית

משתנה מקרי X מתפלג נורמלי עם פרמטרים $\mu \in \mathbb{R}$ ו- $\sigma > 0$ ונסמן $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אם הצפיפות שלו:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



איור 7: פונקצית הצפיפות של משתנים נורמלים עם פרמטרים שונים.

אפיונים ונקודות חשובות בקשר למשתנה נורמלי והצפיפות שלו f_X :

- להתפלגות זו יש שני פרמטרים μ ו- σ . נראה בשעור הבא כי $\mu = E(X)$ ו- $\sigma = \sqrt{V(X)}$.
- התומך של הצפיפות הוא כל הישר, כלומר הצפיפות גדולה מאפס על כל הישר.
- ההתפלגות סימטרית סביב μ . כלומר $f_X(\mu + x) = f_X(\mu - x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
- את ההשפעה של σ יותר מורכב לראות. אנחנו יכולים רק להתרשם מאיור 8 שככל ש- σ יותר גדולה, כך הערך המקסימלי שהצפיפות מקבלת, קטן יותר והעקומה של הגרף רחבה יותר (עיקר המסה מרוכזת לאורך איזור גדול יותר).
- ניתן להוכיח (לא נעשה את זה בקורס זה) כי $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.
- את האינטגרל $\int f_X(x) dx$ לא ניתן לבטא באופן פשוט (כלומר, האינטגרל הלא מסוים של צפיפות זו איננו פונקציה אלמנטרית). אנו נחזור ונדבר על פונקציות ההתפלגות של משתנה נורמלי בהמשך הקורס בפרק על משפט הגבול המרכזי.
- המקרה הפרטי בו הפרמטרים של משתנה נורמלי הם: $\mu = 0$ ו- $\sigma = 1$ הוא מקרה מיוחד וחשוב שנלמד עליו בהמשך. ההתפלגות הנורמלית הזו קבלה שם מיוחד וכן מסמנים את פונקציות ההתפלגות שלה בסימון מיוחד:

הגדרה 6.7 התפלגות נורמלית סטנדרטית

אם $Z \sim N(0, 1)$ אז אנחנו אומרים כי Z מתפלג נורמלי סטנדרטי. הצפיפות שלו:

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

פונקצית ההתפלגות שלו מסומנת:

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^t f_Z(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

1. $X \sim N(2, 9)$ חשב $P(X \leq 2)$.

2. $Y \sim N(3, 16)$ חשב $P(Y \leq 2)$.

משפט שנוכיח בשעור הבא:

משפט 6.4 נרמול של משתנה נורמלי

אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ וכן $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ אזי

$$Y \sim N(0, 1),$$

כלומר, Y מתפלג נורמלי סטנדרטי.

משפט 6.5 משתנה נורמלי סטנדרטי

אם $Z \sim N(0, 1)$ אזי, לכל $a \in \mathbb{R}$

$$P(Z \leq a) = \Phi(a) = 1 - \Phi(-a) = 1 - P(Z \leq -a) = P(Z \geq -a).$$

פתרון:

1.

$$P(X \leq 2) = P(X \leq 2) = P\left(\frac{X - 2}{3} \leq \frac{2 - 2}{3}\right) = P(Z \leq 0), \quad Z \sim N(0, 1).$$

חיפוש בטבלה מראה כי $\Phi(0) = 0.5$ ולכן $P(X < 2) = 0.5$.

2.

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2) &= P(Y \leq 2) = P\left(\frac{Y - 3}{4} \leq \frac{2 - 3}{4}\right) \\ &= P(Z \leq -1/4) = 1 - P(Z \leq 1/4) = 1 - 0.5987 = 0.4013. \end{aligned}$$

הוכחה: של משפט

דרך א: נשים לב, כיוון כיוון שהצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי היא פונקציה זוגית, כלומר, סימטרית סביב ה-0 אזי

$$\begin{aligned} P(Z \leq a) &= \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt = \int_{-a}^{\infty} f_Z(t) dt \\ &= P(Z \geq -a) = 1 - P(Z \leq -a) = 1 - \Phi(-a). \end{aligned}$$

$$P(Z \leq a) = \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt.$$

נבצע חילוף משתנים, $y = -t$ על כך $dy = -dt$ כיוון שהצפיפות של משתנה נורמלי היא פונקציה זוגית,

$$\begin{aligned} \Phi(a) = P(Z \leq a) &= \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt = \int_{\infty}^{-a} -f_Z(-y) dy = \int_{-a}^{\infty} f_Z(y) dy \\ &= P(Z \geq -a) = 1 - P(Z \leq -a) = 1 - \Phi(-a). \end{aligned}$$

■

שיעור 7

תוחלת ושונות של משתנים מקריים רציפים ונרמול של משתנה נורמלי

7.1 הקדמה

הגדרה 7.1 פונקצית ההתפלגות המצטברת

פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי X היא:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

הגדרה 7.2 משתנה מקרי רציף

המשתנה X הינו רציף אם $P(X = x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

הערה: אם המשתנה X רציף אם ורק אם פונקצית ההתפלגות המצטברת שלו רציפה.
הערה: אנו נתייחס בקורס רק למשתנים רציפים שפונקצית ההתפלגות שלהם גזירה (פרט אולי למספר "קטן" של נקודות).

הגדרה 7.3 פונקצית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל פונקצית התפלגות מצטברת F_X . הפונקציה

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

היא פונקצית הצפיפות של X .

משפט 7.1 תכונות פונקציית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X . אזי:

א. $x \in \mathbb{R}, f_X(x) \geq 0$

ב. $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x) dx = 1$

בטבלה הבאה נציג סיכום מושגים עבור משתנים בדידים והמושגים "המקבילים" במשתנים רציפים.

מושג	משתנה בדיד Y	משתנה רציף X
פונקצית התפלגות מצטברת	$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{i=1}^{\lfloor y \rfloor} P_Y(y_i)$	$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$
פונקצית הסתברות/צפיפות	$P_Y(y) = P(Y = y)$ פונקצית ההסתברות	$f_X(x) = F'_X(x)$ פונקצית הצפיפות
תוחלת	$E(Y) = \sum_i y_i P_Y(y_i)$ בתנאי שמתכנס בהחלט	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx$ בתנאי שמתכנס בהחלט

טבלה 2: סיכום מושגים במשתנים בדידים מול רציפים.

מושגים/נושאים לשעור:

א. תוחלת של משתנים רציפים.

ב. שונות של משתנים רציפים.

ג. טרנספורמציות של משתנים מקריים.

7.2 תוחלת ושונות של משתנה רציף

הגדרה 7.4 תוחלת של משתנה רציף

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X . התוחלת של X ניתנת ע"י

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

בתנאי שהאינטגרל מתכנס בהחלט.

משפט 7.2 תוחלת של פונקציה רציפה של משתנה רציף

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X ופונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה:

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

התפלגות אחידה רציפה

תזכורת: יהי X מ"מ, יקרא מתפלג אחיד בקטע $[a, b]$ ונסמן $X \sim U(a, b)$ אם הצפיפות $f_X(x)$ שלו:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לצייר את פונקציית הצפיפות והתפלגות של מ"מ אחיד.

דוגמה:

$X \sim U(a, b)$ עבור $a < b$:

א. חשב את $E(X)$.

פתרון:

$$E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b+a}{2}.$$

ב. חשב את $E(X^2)$.

פתרון:

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

ג. חשב את $V(X)$. תזכורת: $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$.

פתרון:

$$V(X) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2} \right)^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

התפלגות מעריכית

תזכורת: משתנה מקרי X מתפלג מעריכית עם פרמטר $\theta > 0$ ונסמן $X \sim \text{Exp}(\theta)$ אם הצפיפות $f_X(x)$ שלו:

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta e^{-x\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לצייר את פונקציית הצפיפות וההתפלגות של מ"מ

דוגמה:

$\theta > 0, X \sim \text{Exp}(\theta)$

א. חשב את $E(X)$. מאינטגרציה בחלקים:

פתרון:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_0^\infty x \cdot \theta e^{-x\theta} dx & /* \quad u = x, du = 1, v = -e^{-x\theta}, dv = \theta e^{-x\theta}, \\
 &= [x \cdot (-e^{-x\theta})]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-x\theta}) dx \\
 &= 0 + \underbrace{\frac{1}{\theta} \int_0^\infty \theta e^{-x\theta} dx}_{=1} = \frac{1}{\theta}.
 \end{aligned}$$

האינטגרל המודגש שווה לאחד כיוון שהוא אינטגרל של הצפיפות (של משתנה מעריכי) על כל הישר.

ב. חשב את $E(X^2)$.

פתרון:

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^\infty x^2 \cdot \theta e^{-x\theta} dx \\
 & \quad u = x^2, du = 2x, v = -e^{-x\theta}, dv = \theta e^{-x\theta} : \text{אינטגרציה בחלקים} \\
 &= [x^2 \cdot (-e^{-x\theta})]_0^\infty - \int_0^\infty 2x(-e^{-x\theta}) dx \\
 &= 0 + \frac{2}{\theta} \underbrace{\int_0^\infty x \cdot \theta e^{-x\theta} dx}_{=E(X)=1/\theta} = \frac{2}{\theta^2}.
 \end{aligned}$$

ג. חשב את $V(X)$.

פתרון:

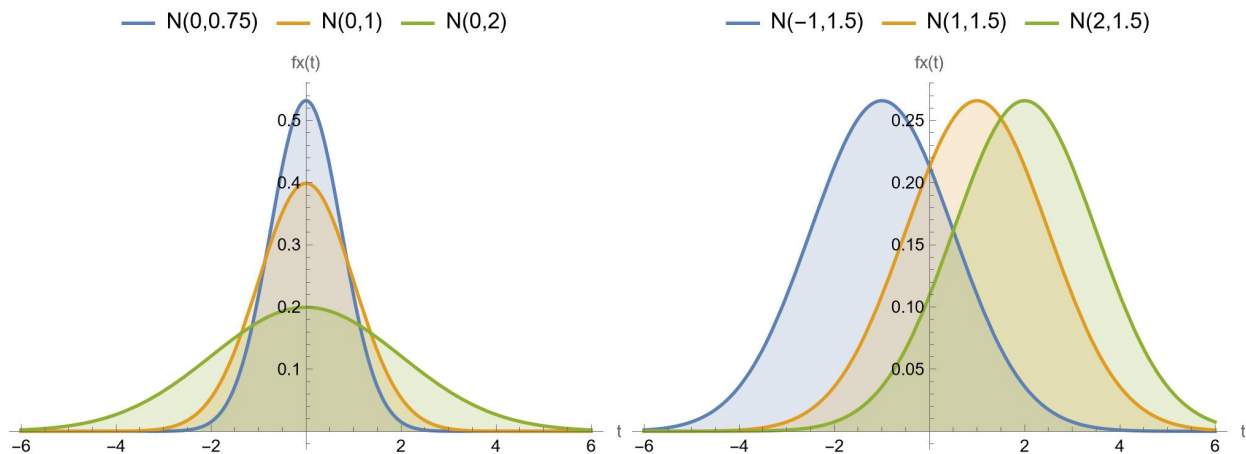
$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{2}{\theta^2} - \left(\frac{1}{\theta}\right)^2 = \frac{1}{\theta^2}.$$

התפלגות נורמלית

תזכורת: משתנה מקרי X מתפלג נורמלי עם פרמטרים $\mu \in \mathbf{R}$ ו- $\sigma > 0$ ונסמן $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אם הצפיפות שלו: $f_X(x)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

ניתן לראות את הצפיפות של התפלגות נורמלית באיור 8.



איור 8: פונקציות הצפיפות של משתנים נורמלים עם פרמטרים שונים.

דוגמה:

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ חשב את $E(X)$.

פתרון:

1.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

את ה- x הראשון נחליף ב- $\mu + (x - \mu)$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \underbrace{\mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx}_{=1}$$

האינטגרל המודגש "סוכם" את הצפיפות של X על כל הישר ולכן שווה אחד

$$= \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

חילוף משתנים: $y = x - \mu, dy = dx$

$$= \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy = \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[-\sigma^2 e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} = \mu.$$

הערה לגבי האינטגרל בשורה האחרונה משמאל: נשים לב שהפונקציה $y \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$ היא אי זוגית וכיוון שהאינטגרל (שהוא על כל הישר) הוא על תחום סימטרי סביב ה-0, ולכן אנחנו לא מופתעים שהוא שווה ל-0.

7.3 סיכום תוחלת ושונות משתנים רציפים שלמדנו

משפט 7.3 סיכום: תוחלת ושונות של המשתנים הרציפים שלמדנו

$$X \sim U(a, b), \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad a \leq b \in \mathbb{R}.$$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda), \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \lambda > 0.$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2, \quad \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

7.4 התפלגות של צרף לינארי מסויים של משתנה נורמלי

לעתים קרובות, אנו יודעים את ההתפלגות של משתנה מקרי ומתעניינים בקביעת התפלגות של פונקציה כלשהי שלו. למשל, נניח שאנחנו יודעים את ההתפלגות של X ורוצים למצוא את ההתפלגות של $Y = g(X)$. כמובן שהתוצאה תלויה בהתפלגות X ובפונקציה g .

משפט 7.4 נרמול של משתנה נורמלי

$$\text{אם } X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ וכן } Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \text{ אזי}$$

$$Y \sim N(0, 1),$$

כלומר, Y מתפלג נורמלי סטנדרטי.

הוכחה: נרצה להוכיח כי הצפיפות של Y היא כמו הצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי. כדי למצוא את הצפיפות של Y נתחיל במציאת פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y . עבור $t \in \mathbb{R}$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq t\right)$$

כיוון ש- $\sigma > 0$ הכפל ב- σ איננו משנה את כיוון האי שוויון

$$= P(X \leq \sigma t + \mu) = F_X(\sigma t + \mu).$$

כדי למצוא את הצפיפות של Y נגזור את פונקצית ההתפלגות המצטברת שלו לפי t (הסימון $\partial/\partial t$ משמעותו שהגזירה היא לפי t).

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_X(\sigma t + \mu) = f_X(\sigma t + \mu) \cdot \sigma$$

כאשר σ בצד ימין בשורה לעיל, היא הנגזרת לפי t של $\sigma t + \mu$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(\sigma t + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(\sigma t)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right).$$

כיוון שהצפיפות של X היא $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

■ מסקנה: הצפיפות של Y שווה לצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי ועל כן $Y \sim N(0, 1)$.

7.5 העשרה: של טרנספורמציות של משתנים מקריים *

לעתים קרובות, אנו יודעים את ההתפלגות של משתנה מקרי ומתעניינים בקביעת התפלגות של פונקציה כלשהי שלו. למשל, נניח שאנחנו יודעים את ההתפלגות של X ורוצים למצוא את ההתפלגות של $Y = g(X)$. כמובן שהתוצאה תלויה בהתפלגות X ובפונקציה g . נתבונן על שני מקרים ספציפיים:

מקרה ראשון: X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה: במקרה זה Y משתנה מקרי רציף. נרצה למצוא את פונקציית ההתפלגות המצטברת של Y . לצורך זה יש לבטא את המאורע $g(X) \leq y$ במונחים של X נמצא בקבוצה כלשהי.

מקרה שני: $g(X)$ הוא משתנה בדיד: (לדוגמה, אם X בדיד ו- g רציפה). אם $Y = g(X)$ מקבל מספר בן מניה של ערכים $\{y_1, y_2, \dots\}$ יש למצוא את פונקציית ההסתברות של Y : $P(Y = y_i), i \geq 1$.

7.6 התפלגות של צירוף לינארי של: משתנה אחיד רציף, ומשתנה נורמלי

משפט 7.5 התפלגות צירוף לינארי של משתנה אחיד רציף

אם $Y = aX + b, b \in \mathbb{R}, a > 0, X \sim U(0, 1)$ אזי

$$Y \sim U(b, a + b).$$

משפט 7.6 התפלגות צירוף לינארי של משתנה נורמלי

אם $Y = aX + b, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אזי

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2),$$

בפרט, אם $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ אזי $Z \sim N(0, 1)$.

7.7 התפלגות $g(X)$ כאשר X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה

כדי להבין יותר טוב. נתבונן בדוגמאות הבאות:

דוגמה:

באיור 9 שורות מקוד בגאווה.

```
double X = Math.random();
double Y = a*X + b;
int W = (int)(n*X + 1);
```

איור 9: שורות מקוד בגאווה - דוגמא

א. עבור $b \in \mathbb{R}$ ו- $a > 0$ כיצד מתפלג Y ?

פתרון:

שלב ראשון הוא להבין איזה ערכים מקבל Y . $X \sim U(0, 1)$ משתנה רציף המקבל ערכים בקטע $(0, 1)$, $g(x) = ax + b$ רציפה וחד חד ערכית, אזי Y מקבל ערכים בקטע

$$(g(0), g(1)) = (b, a + b).$$

מכאן אנו יודעים:

$$F_Y(t) = 0, \quad t < b, \quad F_Y(t) = 1, \quad t \geq a + b.$$

עבור $t \in (b, a + b)$

$$P(Y \leq t) = P(aX + b \leq t)$$

כיוון ש- $a > 0$ החלוקה ב- a איננה משנה את כיוון האי שוויון

$$= P\left(X \leq \frac{t-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

כיוון ש- $\frac{t-b}{a} \in (0, 1)$ וכן $F_X(x) = x$ עבור $x \in [0, 1)$

$$= \frac{t-b}{a} = \frac{t-b}{(a+b)-b}.$$

לסיכום

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t < b, \\ \frac{t-b}{(a+b)-b}, & b \leq t < b+a, \\ 1, & t \geq a+b. \end{cases}$$

על כן $Y \sim U(b, b+a)$.

ב. עבור שלם חיובי n כיצד מתפלג W ?

פתרון:

אנו מכירים את המשתנה הזה ממבוא למדמח. נשים לב כי אמנם X משתנה רציף, אך במקרה זה g איננה רציפה. במקרה זה W מקבל ערכים $1, 2, \dots, n$ ולכן משתנה בדיד. נטפל בו בהמשך.

דוגמה:

יהי $X \sim U(-1, 1)$ ו- $Y = |X|$. מצא פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y .

פתרון:

דוגמא זו דומה לקודמת, למעט העובדה ש- $g(x) = |x|$, אמנם רציפה אך איננה חד חד ערכית. Y מקבל ערכים ב- $(0, 1)$. עבור $t \in (0, 1)$

$$P(Y \leq t) = P(|X| \leq t) = P(-t \leq X \leq t) = F_X(t) - F_X(-t)$$

כיוון ש- $t \in (-1, 1)$ וכן $F_X(x) = \frac{x-(-1)}{2}$ עבור $x \in (-1, 1)$

$$= \frac{t+1}{2} - \frac{-t+1}{2} = t.$$

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ t, & 0 < t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

על כן $Y \sim U(0, 1)$.

דוגמה:

נתון $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$, $Y = aX + b$. מצא את הצפיפות של Y וקבע כיצד מתפלג Y ?

פתרון:

כיוון ש- X מקבל ערכים על כל $\mathbb{R}$ אזי, גם Y . כדי למצוא את הצפיפות של Y נתחיל במציאת פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y . עבור $t \in \mathbb{R}$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(aX + b \leq t)$$

כיוון ש- $a > 0$ החלוקה ב- a איננה משנה את כיוון האי שוויון

$$= P\left(X \leq \frac{t-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{t-b}{a}\right).$$

כדי למצוא את הצפיפות של Y נגזור את פונקצית ההתפלגות המצטברת שלו:

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

כאשר $\frac{1}{a}$ היא הנגזרת לפי t של $\frac{t-b}{a}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\frac{\left(\frac{t-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(a\sigma)^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(t - (a\mu + b))^2}{2(a\sigma)^2}\right).$$

כיוון שהצפיפות של X היא $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

מסקנה: הצפיפות של Y שווה לצפיפות של משתנה נורמלי עם פרמטרים $\mu_Y = a\mu + b$, $\sigma_Y = a\sigma$, ועל כן $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

בתרגיל בית יש לפתור את אותו תרגיל עם $a < 0$ ולקבל את אותה תוצאה. לסיכום:

משפט 7.7 התפלגות צירוף לינארי של משתנה נורמלי

אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$, $Y = aX + b$ אזי

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2),$$

בפרט, אם $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ אזי $Z \sim N(0, 1)$.

7.8 $g(X)$ משתנה בדיד:

עד עתה ראינו דוגמאות של מציאת התפלגות $g(X)$ כאשר X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה. עתה נעבור למקרה ש- $Y = g(X)$ הוא משתנה בדיד:

אם Y מקבל מספר בן מניה של ערכים: $y_1, y_2, \dots$ אזי כדי ללמוד את ההתפלגות שלו יש למצוא את פונקצית ההסתברות שלו. כלומר $P(g(X) = y_i)$ לכל $i \geq 1$.

דוגמה:

[המשך דוגמא ב.] השתמשנו במשתנה זה הרבה פעמים בגאווה. נבדוק את התפלגותו של W :

פתרון:

W מקבל ערכים $1, 2, \dots, n$. עבור $1 \leq i \leq n$ נבדוק $P(W = i)$:

$$\begin{aligned} P(W = i) &= P(i < nX + 1 < i + 1) = P(i - 1 < nX < i) \\ &= P\left(\frac{i-1}{n} < nX < \frac{i}{n}\right) = F_X\left(\frac{i}{n}\right) - F_X\left(\frac{i-1}{n}\right) \end{aligned}$$

כיוון ש- $\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \in (0, 1)$ עבור $x \in (0, 1)$ $F_X(x) = x$ וכן

$$= \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

על כן $W \sim U[1, n]$.

לסיכום: מספר דרכים לקבוע התפלגות משתנה. אנחנו מכירים את הדרכים הבאות:

- פונקצית ההתפלגות המצטברת קובעת את ההתפלגות המשתנה. כלומר, אם פונקציות ההתפלגות של X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.
- הצפיפות קובעת את ההתפלגות במשתנים רציפים. כלומר, אם פונקציות ההצפיפות של משתנים רציפים X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.
- פונקצית ההסתברות קובעת את ההתפלגות במשתנים בדידים. כלומר, אם פונקציות ההסתברות של משתנים בדידים X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.

7.9 העשרה: השונות של משתנה נורמלי*

דוגמה:

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1. חשב את $V(X)$.

פתרון:

1. נבצע חילוף משתנים: $y = (x - \mu)/\sigma$, $dy = dx/\sigma$ לכן $dx = \sigma dy$:

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 y^2 \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} \sigma dy = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} dy \end{aligned}$$

חילוף משתנים: $v = -e^{-y^2/2}$, $dv = ye^{-y^2/2}$, $du = 1$, $u = y$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\left[-y \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= \sigma^2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy}_{=1} = \sigma^2.
 \end{aligned}$$

הערה לגבי האינטגרל בשורה האחרונה משמאל: נשים לב שהפונקציה $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ היא הצפיפות של משתנה נורמלי שטנדרטי, כלומר של משתנה נורמלי עם תוחלת אפס ושונות אחד ולכן סכום האינטגרל על כל הישר שווה לאחד.

■

שיעור 8

משתנים דו מימדיים בדידים

לפעמים מתעניינים במספר משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב מדגם Ω .
דוגמאות:

- דוגמים סטודנט במכללה ומתעניינים ומתעניינים במספר שעות השינה שלו ביממה, ובמספר כוסות הקפה שהוא שותה ביום.
- מטילים קוביה מספר פעמים ומתעניינים ב: מספר הפעמים שקיבלנו תוצאה זוגית, ובתוצאה של ההטלה השניה.
- בוחרים באקראי פרה מיתוך הפרות ברפת מתעניינים בכמות האוכל שהפרה אוכלת ביום וכן במספר ליטרי החלב שהיא מניבה ביום.

משתנה מקרי דו-מימדי

הגדרה 8.1 משתנה מקרי דו-מימדי

נתון מרחב הסתברות. משתנה מקרי דו-מימדי (X, Y) הוא זוג של משתנים מקריים חד-מימדיים X, Y אשר מוגדרים על אותו מרחב מדגם Ω .

כלומר, כמו שמשתנה מקרי חד מימדי W מתאים לכל נקודה $\omega \in \Omega$ במרחב המדגם נקודה על הישר $W(\omega) \in \mathbb{R}$, כך משתנה מקרי דו-מימדי מתאים לכל נקודה ω במרחב המדגם, נקודה במישור $(X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R}^2$.

דוגמה:

מטבע מוטלת 3 פעמים. יהי X מספר הראשים בשתי ההטלות הראשונות ו- Y מספר הראשון בשתי ההטלות האחרונות.

הנקודות ω במרחב המדגם והנקודות $(X(\omega), Y(\omega))$ במישור:

$$(X(\omega), Y(\omega)) = \begin{cases} (2, 2), & \omega = (H, H, H), \\ (1, 2), & \omega = (T, H, H), \\ (1, 1), & \omega = (H, T, H), \\ (2, 1), & \omega = (H, H, T), \\ (0, 1), & \omega = (T, T, H), \\ (_, _), & \omega = (T, H, T), \\ (_, _), & \omega = (H, T, T), \\ (_, _), & \omega = (T, T, T). \end{cases}$$

כלומר, המשתנה המקרי (X, Y) מקבל את סדרת הערכים $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.

משתנה מקרי דו-מימדי בדיד (X, Y)

הגדרה 8.2 משתנה דו-מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי. המשתנה (X, Y) הוא בדיד אם הוא מקבל מספר סופי או בן מנייה של ערכים בלבד.

משפט 8.1 משתנה מקרי דו מימדי בדיד

המשתנה המקרי הדו-מימדי (X, Y) הוא בדיד אם ורק אם X ו- Y משתנים בדידים.

דוגמה:

[המשך לדוגמה 8] נחשב את ההסתברות לכל אחת מהתוצאות:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8}$	$P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{8}$	$P(X = 2, Y = 0) = 0$
1	$P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}$	$P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4}$	$P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8}$
2	$P(X = 0, Y = 2) = 0$	$P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8}$	$P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8}$

טבלה 3: ההסתברות לכל הערכים שמקבל המשתנה (X, Y) .

8.0 מושגים/נושאים שיעניינו אותנו בהקשר למשתנים דו-מימדיים:

במקרה של משתנה מקרי חד הגדרנו את מושגים רבים. בטבלה הבאה נציג את המושגים שנדבר עליהם במקרה (בדיד/רציף) של משתנה דו-מימדי ואת המקביל במקרה החד מימדי.

לסיכום: נושאים שנלמד בהקשר של משתנים דו-מימדיים בדידים

א. פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי.

ב. אופן ההצגה של פונקציית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בטבלה.

ג. פונקציית ההסתברות השולית של X ופונקציית ההסתברות השולית של Y .

ד. התוחלת $E(XY)$.

ה. פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה דו מימדי בדיד.

מושג	משתנה חד מימדי W	משתנה דו-מימדי (X, Y)	מקרה בדיד	מקרה רציף
פונקציית התפלגות מצטברת	$F_W(w) = P(W \leq w)$	$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$	V	V
פונקציית ההסתברות	$P_W(w) = P(W = w)$	$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$ (משותפת)	V	X
פונקציית הצפיפות	$f_W(w) = F'_W(w)$	$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y)$ פונקציית הצפיפות המשותפת	X	V

טבלה 4: מושגים של משתנים חד-מימדיים מול דו-מימדיים.

8.0 א. פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי בדיד

הגדרה 8.3 פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד באשר X מקבל את הערכים $x_1, x_2, \dots$ ו- Y מקבל את הערכים $y_1, y_2, \dots$. אזי פונקציית ההסתברות של המשתנה $P_{X,Y}$ מוגדרת ע"י

$$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad x \in \{x_1, x_2, \dots\}, y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

תכונות של פונקציית ההסתברות של מקרי דו-מימדי בדיד

משפט 8.2 תכונות של פונקציית ההסתברות של משתנה דו מימדי בדיד

התכונות של פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי דו-מימדי בדיד $P_{X,Y}$

$$1. \quad 0 \leq P_{X,Y}(x, y) \leq 1 \text{ לכל } x \in \{x_1, x_2, \dots\} \text{ ו- } y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

$$2. \quad \sum_{i,j} P_{X,Y}(x_i, y_j) = 1.$$

הוכחה: [הוכחה]

1. מתכונות פונקציית ההסתברות.

2. נסמן את קבוצת הערכים ש X ו- Y מקבלים ב- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ו- $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ בהתאמה. אזי:

$$\sum_{i \in I, j \in J} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i \in I} \underbrace{\sum_{j \in J} P(X = x_i | Y = y_j) \cdot P(Y = y_j)}_{P(X=x_i)}.$$

כאשר הסכום הפנימי (כפי שמסומן) שווה ל- $P(X = x_i)$ מנוסחת ההסתברות השלמה. על כן

$$\sum_{i \in I, j \in J} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i) = 1.$$

8.0 ב. הצגת פונקצית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בטבלה

לפעמים נוח (כאשר יש מעט ערכים) להציג את פונקצית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בדיד ע"י טבלה:

דוגמה:

[המשך של דוגמה 8]

1. הצג את פונקצית ההסתברות של המשתנה בטבלה:

פונקצית ההסתברות של המשתנה (X, Y) בדוגמא ניתן לראות בטבלה 5. נשים לב כי בשולי הטבלה ניתן לראות את פונקציות ההסתברות של X ו- Y . בעמודה הימנית של P_X ובשורה התחתונה P_Y . (כמובן שאין חובה לסמן את ה-1 בפינה הימנית התחתונה, אך תמיד טוב לוודא את סכום השורה התחתונה ובכך את הטבלה).

2. חשב $P(X + Y < 2)$.

ניתן לחשב ישירות מיתוך הטבלה:

$$\begin{aligned} P(X + Y < 2) &= \sum_{0 \leq k \leq 2, 0 \leq r \leq 2, k+r < 2} P(X = k, Y = r) \\ &= P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 5: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

דוגמה:

מטילים קובית משחק n פעמים. נסמן ב- X_i את מספר ההטלות מיתוך n בהן יצאה התוצאה i , $1 \leq i \leq 6$.

1. כיצד מתפלג המשתנה X_i ?

$$X_i \sim B(n, 1/6) \quad 1 \leq i \leq 6.$$

2. נסמן את המשתנה הדו מימדי (X_1, X_2) . מצא את פונקצית ההסתברות של המשתנה.

הערכים שהמשתנה יכול לקבל:

$$\{(k, r) : 0 \leq k \leq n, 0 \leq r \leq n, k + r \leq n\}.$$

מסעיף קודם, עבור (k, r) מהערכים שהמשתנה יכול לקבל:

$$\begin{aligned} P_{X_1, X_2}(k, r) &= P(X_1 = k, X_2 = r) = P(X_1 = k) \cdot P(X_2 = r | X_1 = k) \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} \cdot \underbrace{P(X_2 = r | X_1 = k)} \end{aligned}$$

נביט בביטוי שסומן בקו מדגיש. ידוע לנו ב- k מיתוך n ההטלות התקבל 1. בתבונן בשאר $n - k$ ההטלות. בכל אחת היו יכולים להתקבל המספרים 2-6, בסיכויים שווים. על כן

$$P(X_2 = r | X_1 = k) = \binom{n-k}{r} \left(\frac{1}{5}\right)^r \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k-r}.$$

מכאן:

$$\begin{aligned} P_{X_1, X_2}(k, r) &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} \cdot \binom{n-k}{r} \left(\frac{1}{5}\right)^r \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k-r} \\ &= \binom{n}{k, r, n-k-r} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{1}{6}\right)^r \left(\frac{4}{6}\right)^{n-k-r}. \end{aligned}$$

כאן, $\binom{n}{k, r, n-k-r} = \frac{n!}{k!r!(n-k-r)!}$ הוא מקדם מולטינומי.

אפשר לסכם את פונקציית ההסתברות בצורה של פונקציה (ואפשר גם כטבלה)

$$P_{X_1, X_2}(k, r) = \begin{cases} \binom{n}{k, r, n-k-r} \cdot \frac{4^{n-k-r}}{6^n}, & 0 \leq k, r \leq n, k + r \leq n \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

הערה 1: יכולנו להגיע לתוצאה זו באופן ישיר:

יש 6^n תוצאות שוות הסתברות במרחב המדגם. יש $\binom{n}{k, r, n-k-r}$ אפשרויות לסדר k -1 ים, r -2 ים, ו- $n-k-r$ מקומות למספרים 3-6. ויש 4^{n-k-r} אפשרויות לסדר את המספרים 3-6 ב- $n-k-r$ מקומות אלה.

הערה 2: זה מקרה פרטי של התפלגות מולטינומית. להעשרה נוספת ראו דוגמא 1f בדף האחרון.

8.0 ג. פונקציית ההסתברות השולית של X ושל Y .

הגדרה 8.4 פונקציית ההסתברות השולית

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד באשר X מקבל את הערכים $x_1, x_2, \dots$ ו- Y מקבל את הערכים $y_1, y_2, \dots$. אזי פונקציית ההסתברות השולית של X :

$$P_X(x) = \sum_{j \in J} P_{X,Y}(x, y_j), \quad x \in I,$$

ו-פונקציית ההסתברות השולית של Y :

$$P_Y(y) = \sum_{i \in I} P_{X,Y}(x_i, y), \quad y \in J,$$

הערות:

□ פונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y הן פונקציות ההסתברות של המשתנים החד מימדיים X ו- Y .

□ פונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y לא קובעות את $P_{X,Y}(x, y)$.

דוגמה:

זורקים 3 כדורים לתוך 3 תאים. X הוא מספר הכדורים שנכנסו לתא הראשון, N הוא מספר התאים התפוסים (הלא ריקים).

1. חשבו את פונקציות ההסתברות של (X, N) .

בדומה לדוגמא קודמת $X \sim B(3, 1/3)$. הערכים ש- N יכול לקבל: 1, 2, 3. נחשב על פונקציית ההסתברות באופן הבא:

$$P_{X,N}(x, n) = P(X = x, N = n) = P(X = x) \cdot P(N = n | X = x) \\ = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x} \cdot \underbrace{P(N = n | X = x)}, \quad 0 \leq x \leq 3, 1 \leq n \leq 3.$$

נחשב את ההסתברות המודגשת בקו:

המקרה $x = 0$ ו- $n = 3$: אם ידוע שלתא הראשון לא נכנס אף כדור, אזי לא יכול להיות שמספר התאים שיש בהם כדור הינו 3. על כן

$$P(N = 3 | X = 0) = 0.$$

המקרה $x = 0$ ו- $n = 1$: אם ידוע שלתא הראשון לא נכנס אף כדור, אז שלשת הכדורים מתמודדים על שני תאים. נתבונן באפשרויות של הכדורים להסתדר בשני תאים. אם נתבונן מכיוון הכדורים, לכל אחד יש שתי אפשרויות לבחור בתא ולכן יש $2^3 = 8$ אפשרויות. מספר האפשרויות בהן כל הכדורים נכנסו לתא אחד מבין השניים הוא 2. על כן

$$P(N = 1 | X = 0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

המקרה $x = 0$ ו- $n = 2$:

$$P(N = 2 | X = 0) = 1 - P(N = 1 | X = 0) - P(N = 3 | X = 0) = 1 - \frac{1}{4} - 0 = \frac{3}{4}.$$

ניתן גם לראות את האפשרויות בטבלה 6.

המקרה $x = 1$ ו- $n = 1$: אם ידוע שלתא הראשון נכנס כדור אחד בלבד, אזי לא יכול להיות שיש שני התאים האחרים ריקים ולכן

$$P(N = 1 | X = 1) = 0.$$

המקרה $x = 1$ ו- $n = 2$: כאן ידוע כי בתא הראשון יש כדור אחד בלבד. לכן יש שני כדורים שמתמודדים על שני תאים. הטיעונים כאן דומים לאלה מהמקרה $x = 0$ ו- $n = 1$. ולכן באופן דומה:

$$P(N = 2 | X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

תא-1	(1)	(2)(3)	(2)	(1)(3)	(3)	(1)(2)		(1)(2) (3)
תא-2	(2)(3)	(1)	(1)(3)	(2)	(1)(2)	(3)	(1)(2) (3)	

טבלה 6: האפשרויות לסדר שלשה כדורים בשני תאים.

המקרה $x = 1$ ו- $n = 3$:

$$P(N = 3|X = 1) = 1 - \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

המקרה $x = 2$, $x = 3$:

$$P(N = 1|X = 2) = 0, \quad P(N = 2|X = 2) = 1, \quad P(N = 3|X = 2) = 0.$$

$$P(N = 1|X = 3) = 1, \quad P(N = 2|X = 3) = 0, \quad P(N = 3|X = 3) = 0.$$

כתרגיל: הסבירו את ארבעת ההסתברויות האחרונות.

לסיכום:

$$P_{X,N}(x, n) = P(X = x) \cdot P(N = n|X = x) = \begin{cases} \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-0} \cdot \frac{1}{4}, & x = 0, n = 1, \\ \frac{8}{27} \cdot \frac{3}{4}, & x = 0, n = 2, \\ \frac{8}{27} \cdot 0, & x = 0, n = 3, \\ \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-1} \cdot 0, & x = 1, n = 1, \\ \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}, & x = 1, n = 2, \\ \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}, & x = 1, n = 3, \\ \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2} \cdot 0, & x = 2, n = 1, \\ \frac{2}{9} \cdot 1, & x = 2, n = 2, \\ \frac{2}{9} \cdot 0, & x = 2, n = 3, \\ \binom{3}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-3} \cdot 1, & x = 3, n = 1, \\ \frac{1}{27} \cdot 0, & x = 3, n = 2, \\ \frac{1}{27} \cdot 0, & x = 3, n = 3. \end{cases}$$

נציג בטבלה :

2. מצאו את פונקציית ההסתברות השולית של X ושל N .

א. פונקציית ההסתברות השולית של X הייתה ידועה מתחילת התרגיל. אפשר עכשו לוודא שהם מתאימים לערכים שקיבלנו בשוליים של טבלה 7.

$$P_X(x) = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x} \quad 0 \leq x \leq 3.$$

ב. פונקציית ההסתברות השולית של N מחושבת בשוליים של טבלה 7.

$$P_N(n) = \sum_{x=0}^3 P_{X,N}(x, n) = \begin{cases} 1/9, & n = 1, \\ 2/3, & n = 2, \\ 2/9, & n = 3. \end{cases}$$

$N \backslash X$	0	1	2	3	P_N
1	$\frac{2}{27}$	0	0	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{27} + 0 + 0 + \frac{1}{27} = \frac{1}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + 0 = \frac{2}{3}$
3	0	$\frac{2}{9}$	0	0	$0 + \frac{2}{9} + 0 + 0 = \frac{2}{9}$
P_X	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	$= 1$

טבלה 7: פונקציה ההסתברות המשותפת של (X, N) .

8.0 ד. התוחלת $E(XY)$

משפט 8.3 תוחלת של פונקציה של משתנה דו מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה דו מימדי בדיד, X מקבל את הערכים $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ו- Y מקבל את הערכים $J = \{y_1, y_2, \dots\}$. יהי $W = g(X, Y)$ עבור פונקציה $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$E(g(X, Y)) = \sum_{i \in I, j \in J} g(x_i, y_j) P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

ניתן להוכיח טענה זו באופן דומה למקרה החד מימדי.

מסקנה:

$$E(XY) = \sum_{i \in I, j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

□ ראינו שהתוחלת לינארית, כלומר, עבור משתנים X ו- Y מתקיים $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$. ניתן להוכיח זאת ע"י הטענה לעיל.

□ באופן טבעי נשאל האם התוחלת כיפלית? כלומר, האם אפשר לחשב את $E(XY) = E(X)E(Y)$? התשובה היא **בדרך כלל לא!!!** כלומר, $E(XY) \neq E(X)E(Y)$.

לדוגמא: ראינו כבר ש- $E(X^2) \neq E^2(X)$ כאשר חישבנו שונות של $X \sim B(n, p)$.

דוגמה:

מטילים מטבע פעם אחת. X הוא מספר הראשים Y הוא מספר הזנבות. אזי: $X \sim \text{Ber}(1/2)$, $Y \sim \text{Ber}(1/2)$.

$$E(XY) = 0 \neq \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = E(X)E(Y).$$

דוגמה:

[המשך של דוגמא 8]

1. חשב $E(XN)$.

מהטבלה:

$$E(XN) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{2}{9} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{9} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{27} = 2\frac{1}{9}.$$

2. חשב $E(X + N)$.

ניתן לחשב בשני אופנים:

(א) בשימוש בפונצית ההסתברות של (X, N) :

$$\begin{aligned} E(X + N) &= 1 \cdot P_{X,N}(0, 1) + 2 \cdot (P_{X,N}(1, 1) + P_{X,N}(0, 2)) \\ &\quad + 3 \cdot (P_{X,N}(2, 1) + P_{X,N}(1, 2) + P_{X,N}(0, 3)) \\ &\quad + 4 \cdot (P_{X,N}(3, 1) + P_{X,N}(2, 2) + P_{X,N}(1, 3)) \\ &\quad + 5 \cdot (P_{X,N}(3, 2) + P_{X,N}(2, 3)) + 6 \cdot P_{X,N}(3, 3) = 3\frac{1}{9}. \end{aligned}$$

(ב) בשימוש בלינאריות התוחלת:

$$E(X + N) = E(X) + E(N) = 3 \cdot \frac{1}{3} + \left(1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{9}\right) = 3\frac{1}{9}.$$

8.0 S. Ross, “A First Course in Probability” 8th edition

In particular, for any n sets of real numbers $A_1, A_2, \dots, A_n$,

$$\begin{aligned} P\{X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \dots, X_n \in A_n\} \\ = \int_{A_n} \int_{A_{n-1}} \cdots \int_{A_1} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

EXAMPLE 1f The multinomial distribution

One of the most important joint distributions is the multinomial distribution, which arises when a sequence of n independent and identical experiments is performed. Suppose that each experiment can result in any one of r possible outcomes, with respective probabilities $p_1, p_2, \dots, p_r$, $\sum_{i=1}^r p_i = 1$. If we let X_i denote the number of the n experiments that result in outcome number i , then

$$P\{X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r\} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r} \quad (1.5)$$

whenever $\sum_{i=1}^r n_i = n$.

Equation (1.5) is verified by noting that any sequence of outcomes for the n experiments that leads to outcome i occurring n_i times for $i = 1, 2, \dots, r$ will, by the assumed independence of experiments, have probability $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ of occurring. Because there are $n!/(n_1! n_2! \cdots n_r!)$ such sequences of outcomes (there are $n!/n_1! \cdots n_r!$ different permutations of n things of which n_1 are alike, n_2 are alike, $\dots$, n_r are alike), Equation (1.5) is established. The joint distribution whose joint probability mass function is specified by Equation (1.5) is called the *multinomial distribution*. Note that when $r = 2$, the multinomial reduces to the binomial distribution.

Note also that any sum of a fixed set of the X_i 's will have a binomial distribution. That is, if $N \subset \{1, 2, \dots, r\}$, then $\sum_{i \in N} X_i$ will be a binomial random variable with parameters n and $p = \sum_{i \in N} p_i$. This follows because $\sum_{i \in N} X_i$ represents the number of the n experiments whose outcome is in N , and each experiment will independently have such an outcome with probability $\sum_{i \in N} p_i$.

As an application of the multinomial distribution, suppose that a fair die is rolled 9 times. The probability that 1 appears three times, 2 and 3 twice each, 4 and 5 once each, and 6 not at all is

$$\frac{9!}{3!2!2!1!1!0!} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^0 = \frac{9!}{3!2!2!} \left(\frac{1}{6}\right)^9 \quad \blacksquare$$

6.2 INDEPENDENT RANDOM VARIABLES

The random variables X and Y are said to be *independent* if, for any two sets of real numbers A and B ,

$$P\{X \in A, Y \in B\} = P\{X \in A\}P\{Y \in B\} \quad (2.1)$$

In other words, X and Y are independent if, for all A and B , the events $E_A = \{X \in A\}$ and $F_B = \{Y \in B\}$ are independent.

It can be shown by using the three axioms of probability that Equation (2.1) will follow if and only if, for all a, b ,

$$P\{X \leq a, Y \leq b\} = P\{X \leq a\}P\{Y \leq b\}$$

9 שיעור

המשך מימדיים דו מקריים משתנים

תזכורות

דו-מימדי מקרי משתנה 9.1 הגדרה

X, Y חד-מימדיים מקריים משתנים של זוג הוא (X, Y) דו-מימדי מקרי משתנה הסתברות. מרחב נתון Ω מדגם מרחב אותו על מוגדרים אשר.

בדיד דו-מימדי משתנה 9.2 הגדרה

מנייה בן או סופי מספר מקבל הוא אם בדיד הוא (X, Y) המשתנה דו-מימדי. מקרי משתנה (X, Y) יהי בלבד. ערכים של

בדיד דו-מימדי מקרי משתנה 9.1 משפט

בדידים. משתנים X ו- Y אם ורק אם בדיד הוא (X, Y) הדו-מימדי המקרי המשתנה

בדיד דו-מימדי משתנה של (המשותפת) ההסתברות פונקצית 9.3 הגדרה

הערכים את מקבל Y ו- $x_1, x_2, \dots$ הערכים את מקבל X באשר בדיד דו-מימדי מקרי משתנה (X, Y) יהי ע"י מוגדרת $P_{X,Y}$ המשתנה של ההסתברות פונקצית אזי $y_1, y_2, \dots$

$$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad x \in \{x_1, x_2, \dots\}, y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

השולית ההסתברות פונקצית 9.4 הגדרה

הערכים את מקבל Y ו- $x_1, x_2, \dots$ הערכים את מקבל X באשר בדיד דו-מימדי מקרי משתנה (X, Y) יהי Y ושל X של השולית ההסתברות פונקצית אזי $y_1, y_2, \dots$

$$P_X(x) = \sum_{j \in J} P_{X,Y}(x, y_j), \quad x \in I,$$

$$P_Y(y) = \sum_{i \in I} P_{X,Y}(x_i, y), \quad y \in J,$$

באשר $I = \{x_1, x_2, \dots\}$, $J = \{y_1, y_2, \dots\}$.

מימדי דו משתנה של של פונקצית תוחלת 9.2 משפט

$J = \{y_1, y_2, \dots\}$ ב- ערכים מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ב- ערכים מקבל X בדיד, מימדי דו משתנה (X, Y) יהי $W = g(X, Y)$ פונקציה עבור $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ יהי $\{y_1, y_2, \dots\}$.

$$E(g(X, Y)) = \sum_{i \in I, j \in J} g(x_i, y_j) P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

לשעור: מושגים/נושאים

א. $\text{Cov}(X, Y)$ של X ו- Y (קובריאנס) המשותפת השונות.

ב. מימדי. דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית.

ג. רציף. מימדי דו מקרי משתנה.

9.1 $\text{Cov}(X, Y)$ (השונות הקובריאנס)

המשותפת השונות - הקובריאנס 9.5 הגדרה

של המשותפת השונות בהתאמה. μ, ν תוחלות ובעלי הסתברות מרחב אותו על המוגדרים מ"מ X, Y יהיו ע"י וניתנת $\text{Cov}(X, Y)$ ב- מסומנת X, Y

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - \mu)(Y - \nu)).$$

9.1 מסקנה

כי: נובע המשותפת השונות של ההגדרה מיתוך μ . תוחלת בעל מ"מ X יהי

$$\text{Cov}(X, X) = E((X - \mu)(X - \mu)) = V(X).$$

המשותפת לשונות מקוצר חישוב 9.3 משפט

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

התוחלת: מלינאריות אזי קבועים, הם $E(X) = \mu, E(Y) = \nu$ ש- כיוון: הוכחה:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E((X - \mu)(Y - \nu)) = E(XY - \mu Y - \nu X + \mu\nu) \\ &= E(XY) - E(\mu Y) - E(\nu X) + E(\mu\nu) = E(XY) - \mu E(Y) - \nu E(X) + \mu\nu \\ &= E(XY) - \mu\nu - \nu\mu + \mu\nu = E(XY) - E(Y)E(X).\end{aligned}$$

■

דוגמה:

חשב $\text{Cov}(X, N)$.

פתרון:

השולית מההסתברות בנוסף. $E(X) = 1$ אזי $X \sim B(3, 1/3)$ ש- כיוון. $E(X, N) = 19/9$ חישבנו קודם משעור כן על N , של התוחלת את לקבל אפשר N של

$$\text{Cov}(X, N) = E(XN) - E(X)E(N) = \frac{19}{9} - 1 \cdot \left(1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{9}\right) = 0.$$

מתואמים. בלתי המשתנים כי אומרים זה במקרה

■

מתואמים בלתי משתנים 9.6 הגדרה

אם תוחלות. ובעלי הסתברות מרחב אותו על המוגדרים מ"מ X, Y יהיו

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

מתואמים בלתי Y - X המשתנים כי אומרים.

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית 9.2

מצטברת: התפלגות פונקצית יש מימדי דו למשתנה גם מימדי, חד מקרי משתנה של במקרה כמו

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית 9.7 הגדרה

היא: שלו המצטברת ההתפלגות פונקצית מימדי. דו משתנה (X, Y) יהי

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

הערות:

- כלומר, המשתנה. ההתפלגות את קובעת המצטברת ההתפלגות פונקצית, מימדי חד משתנה של במקרה כמו התפלגות. אותה בעלי (X_1, Y_1) ו- (X, Y) אזי (X, Y) כמו התפלגות פונקצית אותה בעל הינו (X_1, Y_1) אם

דוגמה:

3 מיתוך ההטלות מספר את X_i ב- נסמן פעמים. 3 משחק קובית מטילים שעבר] משעור דוגמא של פרטי [מקרה היא: (X_1, X_2) של ההסתברות ופונקצית, $1 \leq i \leq 6$, $X_i \sim (3, 1/6)$ ש- ראינו. i , התוצאה יצאה בהן

$$P_{X_1, X_2}(k, r) = \binom{3}{k, r, 3-k-r} \left(\frac{1}{6}\right)^{k+r} \left(\frac{4}{6}\right)^{3-k-r}, \quad 0 \leq r, k \leq 3, r+k \leq 3.$$

(X_1, X_2) של ההסתברות פונקצית מוצגת 8 בטבלה

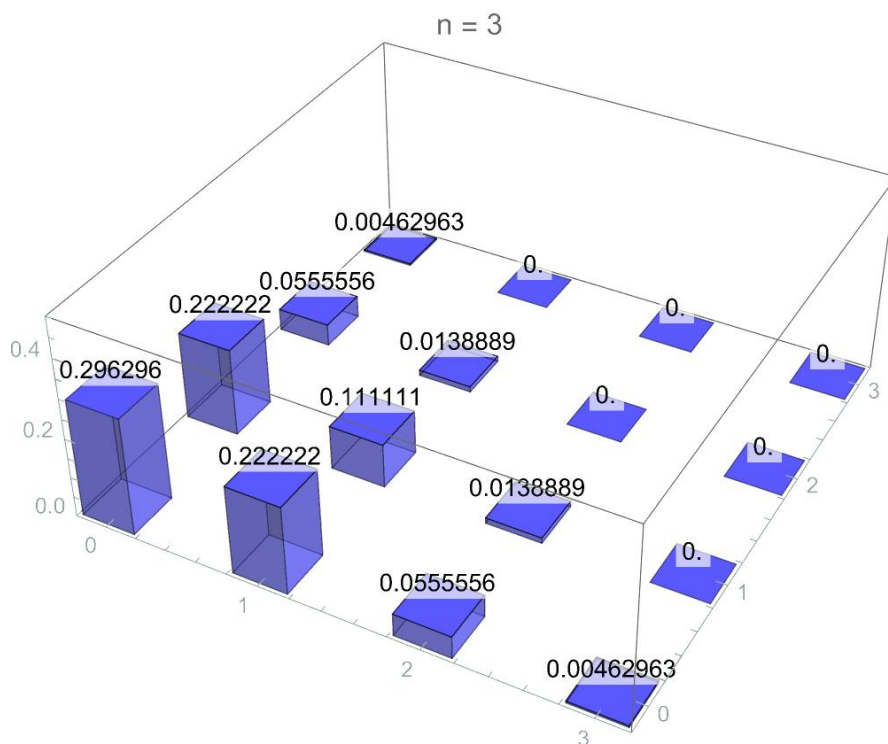
$X_1 \backslash X_2$	0	1	2	3
0	0.296296	0.222222	0.0555556	0.00462963
1	0.222222	0.111111	0.0138889	0
2	0.0555556	0.0138889	0	0
3	0.00462963	0	0	0

טבלה 8: פונקצית ההסתברות $P_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$

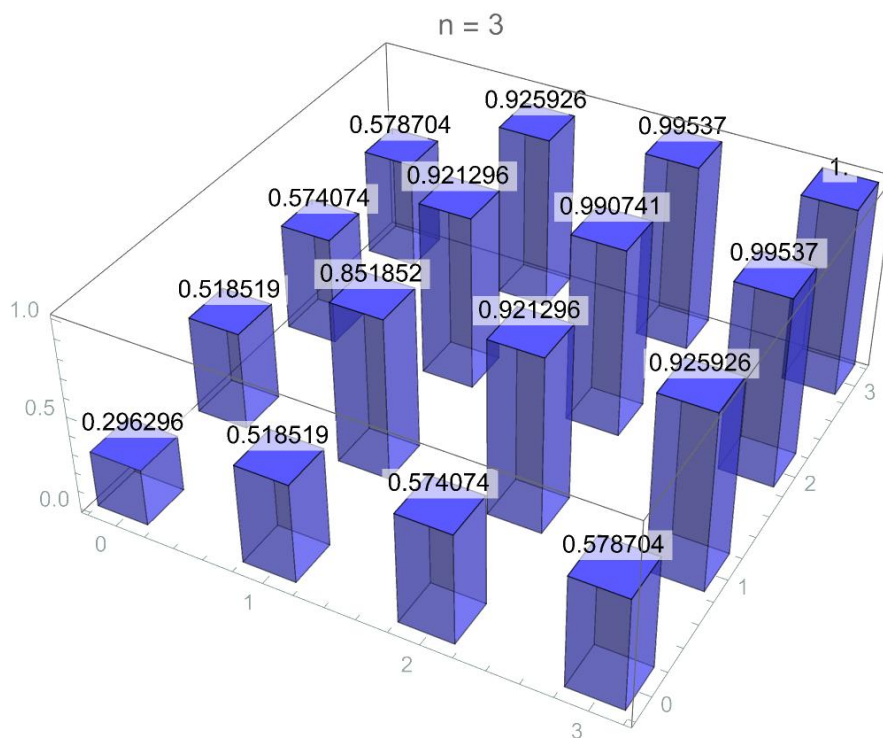
אפשר לחשוב על כל הסתברות בטבלה כמו מסה (משקל) שיושב על הנקודה במישור כפי שאפשר לראות באיור 10.

איור 11 מדגים בצורה גרפית את פונקצית ההתפלגות במצטברת. למשל אפשר לראות בקלות מהאיורים את ה"הצבירה" של הפונקציה: נחשב לדוגמה:

$$F_{X_1, X_2}(0, 1) = P_{X_1, X_2}(0, 0) + P_{X_1, X_2}(0, 1) = 0.296 + 0.222 = 0.518.$$



איור 10: פונקצית ההסתברות $P_{X_1, X_2}(k, r) = P(X_1 = k, X_2 = r)$



איור 11: פונקצית ההתפלגות $F_{X_1, X_2}(k, r) = P(X_1 \leq k, X_2 \leq r)$

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית תכונות 9.4 משפט

של המצטברת ההתפלגות פונקציות $F_{X,Y}$ מצטברת התפלגות פונקצית בעל מימדי דו משתנה (X, Y) יהי, בהתאמה. F_Y ו- F_X הן X ו- Y

$$א. \quad 0 \leq F_{X,Y}(a, b) \leq 1, (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

$$ב. \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = 1.$$

$$ג. \quad \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0.$$

$$ד. \quad \text{אם } a \in \mathbb{R} \text{ קבוע אז: } \lim_{b \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0 \text{ וכן } \lim_{b \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = F_X(a).$$

$$ה. \quad \text{אם } b \in \mathbb{R} \text{ קבוע אז: } \lim_{a \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0 \text{ וכן } \lim_{a \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = F_Y(b).$$

יכולים אנו מימדי הדו המשתנה של ההתפלגות פונקצית את יודעים אנו שאם לנו להמחיש באה הבאה הדוגמא שלנו. למשתנים שקשורות אחרות הסתברויות לחשב

דוגמה:

$P(X > x, Y > y)$ את לחשב נרצה $x, y \in \mathbb{R}$ עבור $F_{X,Y}$ התפלגות פונקצית בעל מימדי דו משתנה (X, Y) יהי, בהתאמה: F_X ו- F_Y של X ו- Y : פונקציות $F_{X,Y}$ ע"י אותו ולבטא

$$\begin{aligned} P(X > x, Y > y) &= 1 - P(\overline{X > x \cap Y > y}) \\ &= 1 - P(\overline{\{X > x\} \cup \{Y > y\}}) \\ &= 1 - P(X \leq x \cup Y \leq y) \\ &= 1 - P(X \leq x) - P(Y \leq y) + P(X \leq x, Y \leq y) \\ &= 1 - F_X(x) - F_Y(y) + F_{X,Y}(x, y). \end{aligned}$$

10 שיעור

העשרות*

10.1 העשרה* - רציפה התפלגות עבור משותפת *שונות

רציף מימדי דו משתנה של פונקציה של תוחלת 10.1 משפט

רציפה: $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקציה $f_{X,Y}$ צפיפות בעל רציף מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

$$E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

דוגמה:

$\text{Cov}(X, Y)$ חשב [דוגמה של המשך $E(XY)$ עם נתחיל

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^2 \int_0^2 \frac{xy}{4} dy dx \\ &= \int_0^2 \left[\frac{xy^2}{4 \cdot 2} \right]_0^2 dx = \int_0^2 \frac{x}{2} dx = 1. \end{aligned}$$

$E(X) = E(Y) = \frac{0+2}{2} = 1$. שלהם. התוחלת את גם יודעים אנחנו אז, $Y \sim U(0, 2)$ ו- $X \sim U(0, 2)$ ש- מצאנו $\text{Cov}(X, Y) = 1 - 1 \cdot 1 = 0$. לסיכום

העשרה* - רציף מימדי דו*משתנה 10.2

לעבוד נוח שיהיה משתנים של למשפחה אותנו שמצמצמת רציפים דו-מימדיים משתנים של בהגדרה נשתמש אנחנו איתם:

רציף מימדי דו משתנה 10.1 הגדרה

("פשוטה") קבוצה שלכל כך, $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, פונקציה קיימת אם רציף הינו (X, Y) הדו-מימדי המשתנה מתקיים: $A \subseteq \mathbb{R}^2$

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

(X, Y) של (המשותפת) הצפיפות פונקצית נקראת $f_{X,Y}$ הפונקציה

בפרט:

□ עבור $a \leq b, c \leq d$

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

□ היא: המשתנה של ההתפלגות פונקצית

$$F_{X,Y}(a, b) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

תקיים: שלהם שהצפיפות במשתנים נתעסק תמיד אנחנו

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{X,Y}(x, y).$$

האינטגרציה). סדר את להחליף (ניתן רציפים. Y -ו- X המשתנים אזי רציף (X, Y) הדו-מימדי המשתנה אם הערה:

הצפיפות פונקציית תכונות 10.2 משפט

אזי: $f_{X,Y}$ צפיפות בעל רציף מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

א. $f_{X,Y}(x, y) \geq 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2.$

ב. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = 1.$

השולית הצפיפות פונקצית 10.2 הגדרה

היא X של השולית הצפיפות פונקצית רציף. מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

$$f_X(c) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(c, y) dy, \quad c \in \mathbb{R}.$$

היא: Y של השולית הצפיפות ופונקצית

$$f_Y(c) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, c) dx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

(X, Y) הרצף מימדי הדו המשתנה של הצפיפות פונקציית $[0, 2]^2$ בריבוע אקראי באופן נבחרת (X, Y) נקודה ידי: על נתונה

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c & (x, y) \in [0, 2]^2 \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

c את מצאו א.

הצפיפות והגדרת ההתפלגות פונקצית של (ב) מתכונה

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 c dx dy = 4c.$$

על $c = 1/4$ כן.

גאומטרי. שיקול ע"י האינטגרל את נחשב **ב: דרך**

$|A| = 4$ ב- נסמן הריבוע של השטח את A ב- נקודה בחרו ממנו אשר ריבוע את נסמן

קבועה הצפיפות הריבוע שבשטח כיוון

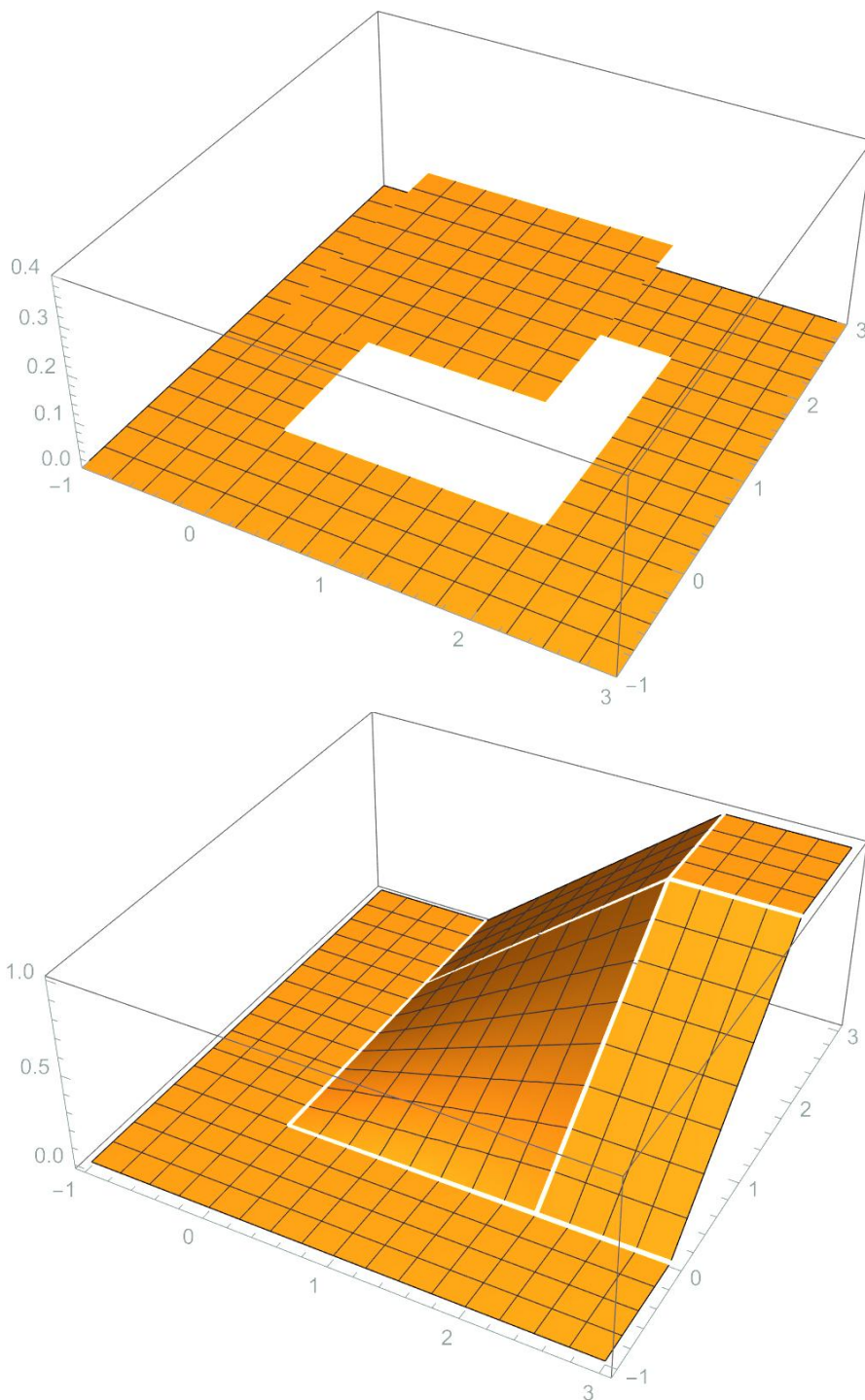
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \iint_A c dy dx = |A|c = 4c.$$

f_X את מצאו ב.

השולית הצפיפות מהגדרת

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{4} dy = \frac{1}{2}, & x \in [0, 2], \\ \int_0^1 0 dy = 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$X \sim U(0, 2)$ כן על $Y \sim U(0, 2)$ גם סימטרי באופן.



איור 12: למעלה: הצפיפות ולמטה פונקציית ההתפלגות המצטברת של (X, Y) מדוגמא .

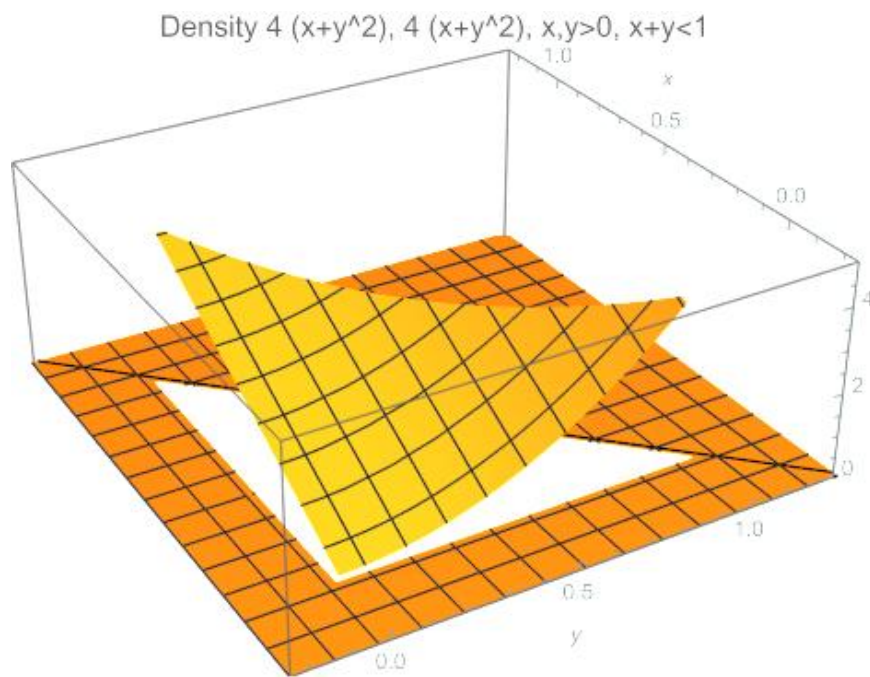
דוגמה:

ידי: על נתונה (X, Y) הרציף מימדי הדו המשתנה של הצפיפות פונקציית

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x + y^2) & x, y \geq 0, x + y \leq 1, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

c . את מצאו א.

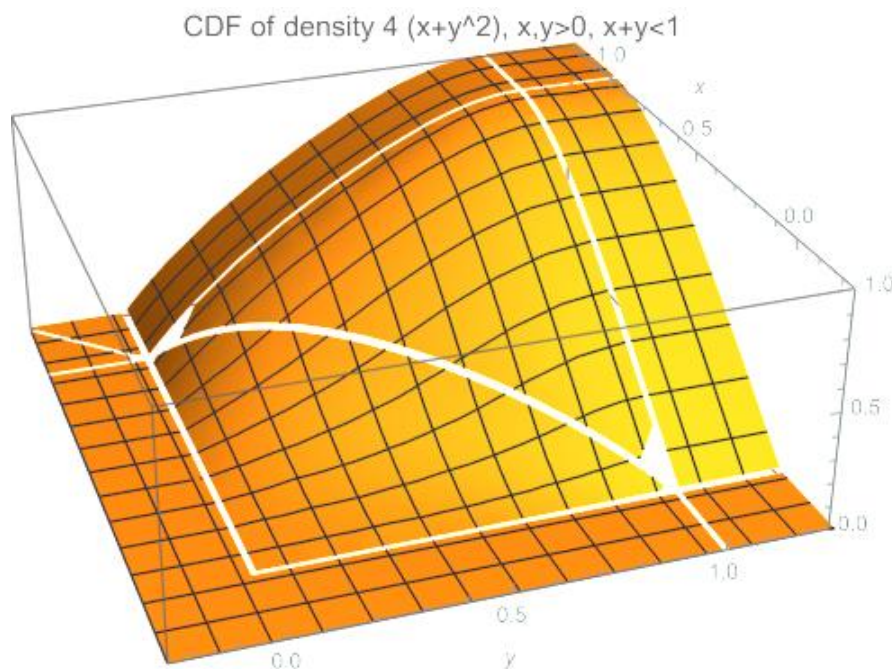
0: מ- גדולה הצפיפות שבו לתחום לב נשים



איור 13: הצפיפות של (X, Y) מדוגמא .

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} c(x + y^2) dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[cxy + \frac{cy^3}{3} \right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 cx(1-x) + \frac{c(1-x)^3}{3} dx \\
 &= \left[\frac{cx^2}{2} - \frac{cx^3}{3} - \frac{c(1-x)^4}{3 \cdot 4} \right]_0^1 = \frac{c}{2} - \frac{c}{3} + \frac{c}{12} = \frac{c}{4}.
 \end{aligned}$$

על $c = 4$ כן.



איור 14: ההתפלגות המצטברת של (X, Y) מדוגמא .

11 שיעור

מימדיים רב משתנים תלויים בלתי מקריים משתנים

11.1 הקדמה

לשעור: מושגים/נושאים

- א. תלויים. בלתי מקריים משתנים של הגדרה.
- ב. להם. שמיוחדות ותכונות בדידים תלויים בלתי מקריים משתנים.
- ג. להם. שמיוחדות ותכונות רציפים תלויים בלתי מקריים משתנים (העשרה*).
- ד. תלויים. בלתי משתנים של מכפלה של התוחלת תלויים. בלתי משתנים של תכונות עוד.
- ה. תלויים. בלתי מימדיים רב מקריים ומשתנים מימדיים רב מקריים משתנים.
- ו. המדגם. וממוצע תלויים בלתי משתנים של סכום של שונות.

11.2 בלתי-תלויים מקריים משתנים

איננה האחד של ערכו שידיעת מצב על חושבים תלויים, בלתי מקריים משתנים על חושבים כאשר אינטואיטיבית, השני. של ערכו לגבי אינדיקציה אף נותנה

תלויים בלתי מקריים משתנים 11.1 הגדרה

על קטעים שני לכל אם תלויים בלתי X, Y הסתברות. מרחב אותו על המוגדרים משתנים X ו- Y יהיו מתקיים $[c, d]$ ו- $[a, b]$ הישר

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = P(a \leq X \leq b)P(c \leq Y \leq d).$$

לדרוש די כי מסתבר

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b), \quad a, b \in \mathbb{R},$$

ל- שקול רישום שזה

$$F_{X,Y}(a, b) = F_X(a)F_Y(b), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים

תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים 11.1 משפט

מתקיים אם ורק אם תלויים בלתי X, Y אזי בדיד. (X, Y) אם

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

תלויים: בלתי משתנים מהגדרת $x, y \in \mathbb{R}$ לכל אזי תלויים, בלתי X ו- Y אם: הוכחה

$$P_{X,Y}(x, y) = P(x \leq X \leq x, y \leq Y \leq y) = P(x \leq X \leq x)P(y \leq Y \leq y) = P_X(x)P_Y(y).$$

שני: צד

כי נניח $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ הערכים את מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ הערכים את מקבל X

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

אזי הישר, על קטעים $[a, b]$, $[c, d]$ יהיו

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) &= \sum_{x_i \in [a, b]} \sum_{y_j \in [c, d]} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{x_i \in [a, b]} \sum_{y_j \in [c, d]} P_X(x_i)P_Y(y_j) \\ &= \sum_{x_i \in [a, b]} P_X(x_i) \sum_{y_j \in [c, d]} P_Y(y_j) = P(a \leq X \leq b)P(c \leq Y \leq d). \end{aligned}$$

$P_{X,Y}$ המשותפת ההסתברות פונקצית מופיעים בה הטבלה של תכונות 11.1 מסקנה
תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים של P_X ו- P_Y השולית ההסתברות ופונקציות

בשוליים המספרים של המכפלה הם (X, Y) של ההסתברות (פונקצית $P_{X,Y}$ של בטבלה המספרים א.
 P_X ו- P_Y) הטבלה של

המשתנים אזי אפס מופיע הטבלה בתוך ואם שליליים אי כולם P_X ו- P_Y בשוליים המספרים אם ב.
תלויים.

דוגמה:

ההטלות בשתי הראשים מספר X יהי פעמים. 3 מוטלת מטבע שעורים: כשני לפני שראינו בדוגמא נתבונן האחרונות. ההטלות בשתי הראשום מספר Y ו- הראשונות

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 9: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) . (דוגמא.)

המשתנים X ו- Y אינם בלתי תלויים כיוון ש:

א. לדוגמא: בתא הראשון משמאל למעלה:

$$P_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = P_X(0)P_Y(0).$$

ב. $P_{X,Y}(0,2) = 0$ אבל $P_X(0) \neq 0$ וגם $P_Y(2) \neq 0$.

בעצם מספיק אחד מהשיקולים הנל כדי להראות תלות.

להיות יכול אבל, תלויים. בלתי אינם המשתנים כי מהניסוי אינטואיטיבי באופן לנו ברור היה לעיל בדוגמא ההגדרה. זו שקובע שמה להדגיש חשוב תלויים. בלתי המשתנים מהגדרה אך תלות, שיש לנו שנראה מקרה

דוגמה:

אזי $1 \leq i \leq 2$ אחרת $-1 = X_i$ ראש התקבל i -ה בהטלה אם $X_i = 1$ נגדיר פעמים. הוגנת מטבע מטילים 10. בטבלה X_1 ו- X_2 של ההסתברות פונקצית את לראות (אפשר תלויים. בלתי X_1, X_2 כמובן

$X_1 \backslash X_2$	-1	1	P_{X_2}
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 10: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, X_2) . (דוגמא.)

עתה נגדיר $Y = X_1 X_2$ ונתבונן במשתנים X_1 ו- Y . נראה לנו כי המשתנים הם תלויים. נבדוק את הטבלה של פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, Y) יחד עם פונקצית ההסתברות השולית של X_1 ושל Y .

$X_1 \backslash Y$	-1	1	P_Y
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 11: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, Y) . (דוגמא).

נראה לדוגמא כיצד חישובנו את הערך השמאלי העליון בטבלה. כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$P(X_1 = -1, Y = -1) = P(X_1 = -1, X_2 = 1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

אפשר לראות מהטבלה שהמשתנים מקיימים את המשפט "משתנים מקריים בדידים בלתי תלויים" ולכן הם בלתי תלויים.

מתקיים, n, m, k שליליים האי השלמים עבור הבא. הקומבינטורי בשוויון נשתמש הבא בתרגיל

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

דוגמא:

$X_1 + X_2$? מתפלג כיצד $n, m \geq 1$ תלויים, בלתי מקריים משתנים $X_2 \sim B(m, p)$ ו- $X_1 \sim B(n, p)$ נתונים

פתרון:

עבור $k < 0$ או $k > n + m$

$$P(X_1 + X_2 = k) = 0.$$

עבור $0 \leq k \leq n + m$,

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{j=0}^k P(X_1 = j, X_2 = k - j)$$

תלויים בלתי שהמשתנים כיוון

$$= \sum_{j=0}^k P(X_1 = j)P(X_2 = k - j) = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \binom{m}{k-j} p^{k-j} (1-p)^{m-(k-j)}$$

שמתאפסים מחוברים להיות יכולים כי לב נשים

$$= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j} = p^k (1-p)^{n+m-k} \binom{n+m}{k}.$$

לסיכום:

$$P(X_1 + X_2 = k) = \begin{cases} p^k (1-p)^{n+m-k} \binom{n+m}{k}, & 0 \leq k \leq n+m, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר $X_1 + X_2 \sim B(n + m, p)$.

להוכיח ניתן השני הסעיף ואת מהדוגמא מסקנה הוא הראשון הסעיף הבא: המשפט הוא לעיל מהדוגמא מסקנה באינדוקציה.

11.2 משפט פרמטר אותו בעלי תלויים בלתי בינומיים משתנים של סכום

1. (מקרה) בלתי משתנים $X_1 \sim B(m_1, p)$ ו $X_2 \sim B(m_2, p)$ יהיו (לעיל) בדוגמא שראינו המקרה פרטי- (מקרה) 1. אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים

$$X \sim B(m_1 + m_2, p).$$

2. (מקרה) יהיו $n \geq 1$ עבור p פרמטר אותו בעלי תלויים בלתי בינומיים משתנים מספר של סכום - כללי (מקרה) 2. ש- כך תלויים בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i \sim B(m_i, p), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim B(m_1 + \dots + m_n, p).$$

11.3 משפט תלויים בלתי נורמליים משתנים של סכום

1. (מקרה) בלתי נורמלים משתנים שני של סכום פרטי- (מקרה) 1. אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים בלתי משתנים

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

2. (מקרה) יהיו $n \geq 1$ עבור תלויים בלתי נורמלים משתנים מספר של סכום - כללי (מקרה) 2. ש- כך תלויים בלתי משתנים

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

רציפים תלויים בלתי משתנים - *העשרה

11.4 משפט תלויים בלתי רציפים מקריים משתנים

בלתי X, Y אזי $f_X - f_Y$ הן X ו- Y של השוליות והצפיפויות $f_{X,Y}$ משותפת צפיפות בעל רציף (X, Y) אם מתקיים אם ורק אם תלויים

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

צפיפות בעל (X, Y) הרציף מימדי הדו המקרה המשתנה נתון

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תלויים? בלתי X ו- Y האם

נבדוק **פיתרון** $f_X(t) = 0$ עבור $t < 0$ ו- $f_X(t) = 0$ עבור $t \geq 0$ של השוליות הצפיפויות את נבדוק

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{\infty} 6e^{-2t-3y} dy = 2e^{-2t} \underbrace{\int_0^{\infty} 3e^{-3y} dy}_{=1} = 2e^{-2t},$$

דומה באופן 3. פרמטר עם מעריכי משנה של הצפיפות את סוכם שהוא כיוון לאחד שווה המודגש האינטגרל כאשר ש- נקבל

$$f_Y(t) = \begin{cases} 3e^{-3t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לסיכום לב נשים בנוסף תלויים. בלתי המשתנים אזי $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ מתקיים x שלכל כיוון $X \sim \text{Exp}(2)$, ו- $Y \sim \text{Exp}(3)$.

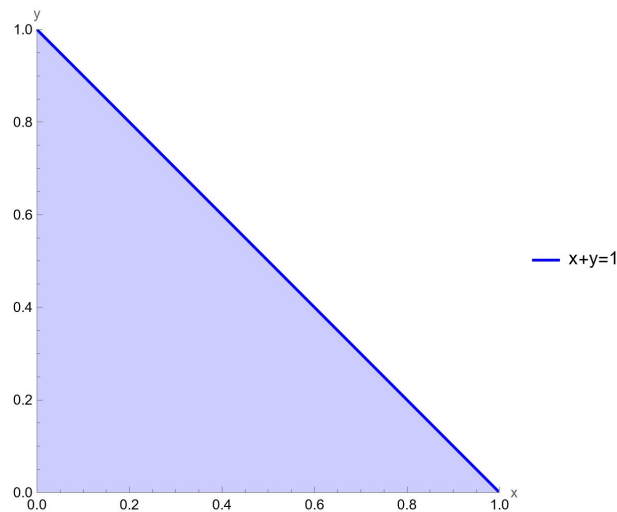
דוגמה:

צפיפות בעל (X, Y) הרציף מימדי הדו המקרה המשתנה נתון

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תלויים? בלתי X ו- Y האם

15. באיור זה תחום לראות ניתן מאפס. גדולה הצפיפות בו התחום עם נתחיל **פיתרון**



איור 15: התחום בו $y + x \leq 1$ (דוגמא).

נבדוק את הצפיפויות השוליות של X ו- Y . עבור $0 \leq t \leq 1$

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{1-t} 2 dy = 2(1-t).$$

$$f_Y(t) = \begin{cases} 2(1-t), & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אפשר לראות שלא מתקיים $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ לכל x ו- y . לדוגמא: אם $x = 1$ ו- $y = 0$ אזי

$$f_{X,Y}(1,0) = 2 \neq 0 \cdot 2 = f_X(1)f_Y(0).$$

ולכן המשתנים אינם בלתי תלויים.

הערה: זה לא מפתיע שהמשתנים תלויים כיוון שיש תלות ב- X ו- Y התחום שבו הצפיפות גדולה מאפס.

תלויים בלתי משתנים של תכונות עוד

תלויים בלתי משתנים של פונקציות 11.5 משפט

תלויים. בלתי $Y_2 = g_2(X_2)$ ו- $Y_1 = g_1(X_1)$ אזי: רל-רמ- פונקציות g_2 ו- g_1 ו- תלויים בלתי X_2 ו- X_1 אם

תלויים בלתי משתנים מכפלת של תוחלת 11.6 משפט

אזי: $E(XY) = E(X)E(Y)$. תוחלת ובעלי תלויים בלתי Y ו- X אם

את מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ הערכים את מקבל X הבדיד: המקרה עבור רק הטענה את נוכיח: **הוכחה** $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ הערכים

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i \in I, j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_X(x_i)P_Y(y_j) \\ &= \sum_{i \in I} x_i \cdot P_X(x_i) \sum_{j \in J} y_j \cdot P_Y(y_j) = E(X)E(Y). \end{aligned}$$

נוכיח. לא אותו הרציף המקרה עבור גם נכונה שהטענה כמובן

תלויים בלתי משתנים של משותפת שונות 11.2 מסקנה

אזי: $\text{Cov}(X, Y) = 0$. תוחלת ובעלי תלויים בלתי Y ו- X אם

תלויים" בלתי משתנים משתנים מכפלת של "תוחלת ומהמשפט המשותפת השונות מהגדרת: **הוכחה**

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0.$$

מתואמים בלתי משתנים 11.2 הגדרה

מתואמים. בלתי Y ו- X ש- נאמר אזי $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ש- כך משתנים Y ו- X אם

מעידים לא אחד במשתנה גדולים שערכים כך על מעיד תאימות" ה-"חוסר **מתואמים: בלתי משתנים לגבי הערה** **נכון אינו ההפך** אך מתואמים, בלתי גם הם אזי תלויים בלתי הם משתנים אם השני. במשתנה גדולים ערכים על

דוגמה:

היא: שלו ההסתברות פונקציה כלומר, $X \sim U[-2, 2]$. נתון

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & k \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מתואמים? בלתי הם האם תלויים? בלתי המשתנים האם $Y = X^2$ ונגדיר

פתרון:

אחד מצד הגדרה: לפי תלויים בלתי אינם לכך דוגמא נראה תלויים. בלתי אינם המשתנים אזי $Y = X^2$ ש- כיוון

$$P(X = 1) = \frac{1}{5}, \quad P(Y = 0) = \frac{1}{5}.$$

שני: מצד אך

$$P(X = 1, Y = 0) = 0 \neq \frac{1}{25} = P(X = 1)P(Y = 0).$$

יש תלויים בלתי כן הם כי להוכיח כדי נגדית. דוגמא מספיקה תלויים בלתי אינם שמשתנים להוכיח כדי **הערה:** הבדל. במקרה ערכים זוג לכל ההגדרה את מקיימים שהם להוכיח מתואמים. בלתי הם האם נבדוק

$$E(X) = \frac{1}{5}((-2) + (-1) + 0 + 1 + 2) = \frac{2 + (-2)}{2} = 0.$$

$$E(Y) = E(X^2) = \frac{1}{5}((-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2) = 2.$$

$$E(XY) = E(X \cdot X^2) = E(X^3) = \frac{1}{5}((-2)^3 + (-1)^3 + 0^3 + 1^3 + 2^3) = 0.$$

מכאן

$$\text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = 0,$$

מתואמים. בלתי המשתנים כן ועל

דוגמה:

בלתי המשתנים האם $Y = X^2$ ונגדיר רציף משתנה $X \sim U(-1, 1)$ נתון **[הרציף במקרה להעשרה דוגמא]** מתואמים? בלתי הם האם תלויים?

פתרון:

אחד מצד הגדרה: לפי תלויים בלתי אינם לכך דוגמא נראה תלויים. בלתי אינם המשתנים אזי $Y = X^2$ ש- כיוון שני: מצד אך $P(Y < 1/4) > 0$ ו- $P(X > 1/2) > 0$

$$P(X > 1/2, Y < 1/4) = 0 \neq P(X > 1/2)P(Y < 1/4).$$

מתואמים. בלתי הם האם נבדוק

$$E(X) = \frac{1 + (-1)}{2} = 0.$$

$$E(Y) = E(X^2) = V(X) + E^2(X) = V(X) = \frac{(1 - (-1))^2}{12} = \frac{1}{3}.$$

$$E(XY) = E(X \cdot X^2) = E(X^3) = \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{2} dx = 0.$$

מתואמים. בלתי המשתנים כן על

מקריים משתנים של סכום של שונות

אזי תוחלת יש Y - X למשתנים אם ולכן לינארית שהתוחלת ראינו

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

מקריים. משתנים של סכום של השונות בחישוב עכשו נתעניין

משפט 11.7 שונות קיום

משותפת. שונות בעלי גם הם אזי שונות בעלי Y - X אם

מקריים משתנים שני של סכום של שונות 11.8 משפט

אזי: שונות בעלי משתנים Y - X יהיו

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y).$$

$E(X + Y) = \mu + \nu$ כן על $\mu = E(X)$ ו- $\nu = E(Y)$ התוחלות: את נסמן: הוכחה

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= E(((X + Y) - (\mu + \nu))^2) \\ &= E(((X - \mu) + (Y - \nu))^2) \\ &= E((X - \mu)^2 + 2(X - \mu)(Y - \nu) + (Y - \nu)^2) \\ &= E((X - \mu)^2) + 2E((X - \mu)(Y - \nu)) + E((Y - \nu)^2) \\ &= V(X) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) + V(Y). \end{aligned}$$

מקריים משתנים של סכום של שונות 11.9 משפט

אזי: שונות בעלי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ יהיו $n \geq 1$ עבור

$$\begin{aligned} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \operatorname{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{i < j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

לגבי מסקנה מתבקשת תלויים בלתי משתנים של המשותפת השונות על והמשפט האחרון משפט בעקבות תלויים: בלתי משתנים של סכום של שונות

תלויים בלתי משתנים של סכום של שונות 11.10 משפט

אזי: שונות בעלי תלויים בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ יהיו $n \geq 1$ עבור

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

n - p : פרמטרים עם בינומי משתנה של בהגדרה נזכר זו למטרה בינומי. משתנה של השונות את ונחשב נחזור עם כישלון או p הסתברות עם הצלחה אפשרויות: תוצאות 2 יש ניסוי לכל תלויים. בלתי ניסויים n מבצעים הניסויים. n ב הצלחות מספר את סופר X בינומי מקרי משתנה. $q \equiv 1 - p$. הסתברות $1 \leq i \leq n$, $X_i \sim \text{Ber}(p)$, תלויים, בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ אם כלומר,

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

אזי $X \sim B(n, p)$.

פתרון:

לפי לשונות. אלטרנטיבי לחישוב זאת לנצל נוכל תלויים בלתי משתנים של סכום הוא הבינומי שהמשתנה כיוון המשפט

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

לנו ידועה ברנולי משתנה של והשונות התפלגות שווי שהמשתנים כיוון

$$= nV(X_1) = np(1 - p).$$

■

11.3 מימדיים רב מקריים משתנים

עבור לנו שהייתה להגדרה דומה באופן מימדיים רב למשתנים גם המשותפת ההתפלגות את להגדיר יכולים אנו מימדיים. דו משתנים

מימדי רב משתנה 11.3 הגדרה

מקריים משתנים של n (יה) וקטור הוא $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ רב-מימדי מקרי משתנה הסתברות. מרחב נתון Ω מדגם מרחב אותו על מוגדרים אשר $X_1, X_2, \dots, X_n$ חד-מימדיים

בדיד מימדי רב משתנה 11.4 הגדרה

מקבל הוא אם בדיד הוא $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ המשתנה רב-מימדי. מקרי משתנה $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ יה מוגדרת: המשתנה של ההסתברות פונקצית זה במקרה בלבד. ערכים של מנייה בן או סופי מספר

$$P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

תלויים בלתי בדידים משתנים 11.11 משפט

מתקיים אם ורק אם תלויים בלתי $X_1, X_2, \dots, X_n$ אזי בדיד. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ אם

$$P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{X_1}(x_1) \cdots P_{X_n}(x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

מתעניינים אנו כאשר בעצם הגדרות. הוספנו רק עכשו קודם. מימדיים רב למשתנים התיחסנו שכבר לב נשים ניתנים והשונות שהתוחלת ראינו הללו. ההגדרות את צריכים לא אנו מימדיים רב משתנים של ושונות בתוחלת כה. עד לנו שיש הכלים עם לחישוב

המדגם ממוצע 11.5 הגדרה

המשתנה אזי התפלגות. שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots, X_n$ תהי $n \geq 1$ עבור

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

המדגם. ממוצע נקרא

11.12 משפט

μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots, X_n$ תהי $n \geq 1$ עבור אזי σ^2 סופית ושונות

$$E(\bar{X}_n) = \mu, \quad V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

תלויים, בלתי שהמשתנים וכיוון התוחלת של מהלינאריות $\bar{X}_n$ של והשונות התוחלת את נחשב: הוכחה

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} (E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu,$$
$$V(\bar{X}_n) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} (V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

■

11.4 נוספים תרגילים

דוגמה:

ושני לבנים כדורים שני יש השני בכד שחור, ואחד לבן אחד כדורים, שני יש הראשון בכד כדים. שני נתונים הלבנים הכדורים מספר X ו- Y מספר Y יהיה כדורים. שני מיתוכו ושולפים באקראי כד בוחרים שחורים. מיתוכו. שהוצאו

1. (X, Y) של המשותפת ההסתברות פונקצית את מצאו.
2. המשתנים. שני של התוחלת את חשבו
3. תלויים? בלתי Y ו- X האם
4. מתואמים? בלתי Y ו- X האם

פתרון:

בטבלה: ההסתברויות חישוב. 12. בטבלה המשותפת ההסתברות פונקצית 1.

$$P(X = 1, Y = 1) = P(Y = 1)P(X = 1|Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 0, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 0|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{0}\binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12},$$

$$P(X = 1, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 1|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 2, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 2|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{2}\binom{2}{0}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}.$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
P_X	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{12}$	$= 1$

טבלה 12: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

2.

$$Y \sim U[1, 2] \longrightarrow E(Y) = \frac{1+2}{2} = 1.5.$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{12} + 1 \cdot \frac{5}{6} + 2 \cdot \frac{1}{12} = 1.$$

3.

$$E(XY) = \sum_i \sum_j x_i \cdot y_j P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{5}{6} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{12} = 1.5$$

על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

כלומר המשתנים בלתי מתואמים.

4. המשתנים אינם בלתי תלויים. דוגמא לכך:

$$P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{1}{24} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} = P(X = 0)P(Y = 1).$$



12 שיעור

הגבול משפט הגדולים המספרים של החלש החוק המרכזי

12.1 הקדמה

לשעור: מושגים/נושאים

- א. מרקוב שוויון אי.
- ב. צבישב. שוויון אי.
- ג. הגדולים. המספרים חוק.
- ד. המרכזי הגבול משפט.

12.2 שוויונים אי

מרקוב שוויון אי

מרקוב שוויון אי 12.1 משפט

תוחלת בעל הוא X בנוסף, שליליים. אי ערכים מקבל הוא 1 בהתסברות כלומר שלילי, אי משתנה X יהי מתקיים $a > 0$ לכל אז, סופית). $E(X)$ (כלומר,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

הבא: באופן $a > 0$ ערכים: שני לקבל יכול אשר Y המשתנה את נגדיר: הוכחה

$$Y = \begin{cases} a, & \text{אם } \{X \geq a\} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אי משתנה X ש- כיוון $\{X < a\}$ שבה נקודה ובכל $\{Y = a\}$ מתקיים $\{X \geq a\}$ מתקיים שעבורה נקודה בכל מתקיים Ω הנקודות בכל לסיכום לכן, $\{Y = 0\}$ מתקיים אלה ובנקודות $\{0 \leq X < a\}$ מתקיים אז שלילי $Y \leq X$ כן ועל

$$E(Y) \leq E(X).$$

Y של התוחלת את נחשב

$$\begin{aligned} E(X) &\geq E(Y) = a \cdot P(Y = a) + 0 \cdot P(Y = 0) \\ &= a \cdot P(X \geq a). \end{aligned}$$

כן על

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

צבישב שוויון אי

צבישב שוויון אי 12.2 משפט

מתקיים $\varepsilon > 0$ לכל אזי, סופית. $V(X)$ ושונוות סופית $E(X)$ תוחלת בעל משתנה X יהי

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

$\varepsilon > 0$ לכל מרקוב שוויון מאי שלילי. אי הוא $(X - E(X))^2$ המשתנה: הוכחה

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{\varepsilon^2} = \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

לעיל: שוויונים האי ע"י שמקבלים לתוצאות התוצאות את ונשווה הסתברויות נחשב הבאה בדוגמא

דוגמה:

ולכן $X \sim B(10, 1/2)$ מכאן הראשים. מספר X יהי פעמים. 10 מוטלת מטבע

$$P(X \geq 9) = \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{11}{2^{10}} \approx 0.011.$$

מרקוב: שוויון מאי

$$P(X \geq 9) \leq \frac{E(X)}{9} = \frac{10 \cdot 1/2}{9} = \frac{5}{9}.$$

הבאה: ההסתברות את עתה נחשב

$$P(|X - 5| \geq 4) = P(X \in \{0, 1, 9, 10\}) = \frac{\binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}}{2^{10}} = \frac{22}{2^{10}} \approx 0.022.$$

צבישב שוויון מאי

$$P(|X - 5| \geq 4) = P(|X - E(X)| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{10 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{16} = \frac{5}{32} \approx 0.16.$$

צבישב: שוויון מאי אזי פעמים. 10000 המטבע את הטילו כי נניח עכשו מרשימות. לא לעיל התוצאות

$$P(|X - E(X)| \geq 100) = P(|X - 5000| \geq 100) \leq \frac{V(X)}{100^2} = \frac{10000 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{100^2} = \frac{1}{4},$$
$$P(|X - E(X)| \geq 200) = P(|X - 5000| \geq 200) \leq \frac{V(X)}{200^2} = \frac{10000 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{200^2} = \frac{1}{16}.$$

מהמשלים: ולכן

$$P(|X - 5000| \leq 100) \geq P(|X - 5000| < 100) = P(4900 < X < 5100) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$
$$P(|X - 5000| \leq 200) \geq P(|X - 5000| < 200) = P(4800 < X < 5200) \geq 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

הערכים 200 את מקבל שהוא ההסתברות ערכים. 10001 לקבל יכול X הרי הזו: התוצאה של למשמעות לב נשים 4800 בין המרכזיים, הערכים מ-400 אחד את מקבל שהוא וההסתברות $3/4$ -ל שווה או גדולה ל-4900 בין 5200-ל-15/16 שווה או גדולה ל-5200.

הגדולים המספרים חוק 12.3

הגדולים המספרים של החלש החוק 12.3 משפט

σ^2 סופית ושונות μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots$ תהי נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

מתקיים $\varepsilon > 0$ לכל אזי,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

תלויים, בלתי שהמשתנים וכיוון התוחלת של מהלינאריות $\bar{X}_n$ של והשונות התוחלת את נחשב: הוכחה

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}(E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu,$$

$$V(\bar{X}_n) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}(V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

צבישב שוויון מאי

$$0 \leq P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 \cdot n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

הדגימות של הממוצע (ניסוי), של (תוצאת משתנה אותו של דגימות ויותר יותר שכלל היא המשפט של המשמעות בהסתברות). התכנסות קרויה הזו (ההתכנסות המשתנה. של לתוחלת מתקרב שלנו

12.4 המרכזי הגבול משפט

ההתפלגות. של לתוחלת מתקרב תלויים) ובלתי התפלגות שווי (שהם רבים משתנים של ממוצע כי קודם הסעיף ראינו ההתפלגות: של התוחלת בסביבות ממוצע אותו של ההתפלגות את להעריך יכולת לנו נותן הבא המשפט

המרכזי הגבול משפט 12.4 משפט

σ^2 סופית ושונות μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots$ תהי נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

לכל $t \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq t\right) = P(Z \leq t) = \Phi(t), \quad Z \sim N(0, 1).$$

הבאים: בסימונים נשתמש אנו בקירוב, ההתפלגות את לסמן כדי

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

הבא: בסימון להשתמש גם ניתן

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2), \quad S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

דוגמה:

את בקירוב חשבו 1449? מ קטן התוצאות שסכום ההסתברות את בקירוב חשבו פעמים. 420 מוטלת קוביה
1533? לבין 1449 בין הוא התוצאות שסכום ההסתברות

פתרון:

אזי: $1 \leq i \leq 420$ -ית, i -ה הטלה תוצאת את X_i -ב נסמן

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_{420} < 1449) &= P\left(\bar{X}_{420} < \frac{1449}{420}\right) = P(\bar{X}_{420} < 3.45) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \approx P\left(Z < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-0.05}{1/12}\right) = P(Z \leq -0.6) \\ &= \Phi(-0.6) = (1 - \Phi(0.6)) \\ &= 1 - 0.726 = 0.274. \end{aligned}$$

השאלה של השני החלק עבור

$$\begin{aligned} P(1449 \leq X_1 + \dots + X_{420} \leq 1533) &= P\left(\frac{1449}{420} \leq \bar{X}_{420} \leq \frac{1533}{420}\right) \\ &= P(3.45 \leq \bar{X}_{420} \leq 3.65) \\ &= P\left(\frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq \frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq \frac{3.65 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &\approx P\left(\frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq Z \leq \frac{3.65 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &= P\left(\frac{-0.05}{1/12} \leq Z \leq \frac{0.15}{1/12}\right) = P(-0.6 \leq Z \leq 1.8) \\ &= \Phi(1.8) - \Phi(-0.6) = 0.964 - (1 - \Phi(0.6)) \\ &= 0.964 - (1 - 0.726) = 0.69. \end{aligned}$$

■

דוגמה:

5100? לבין 4900 בין 4900? מ קטן הראשים מספר יהיה מטבע הטלות 10000 שב בקירוב ההסתברות מה

פתרון:

אזי: $1 \leq i \leq 10000$ אחרת, $X_i = 0$ ראש, על נפלה i -ה ההטלה אם $X_i = 1$ יהי

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_{10000} \leq 4900) &= P(\bar{X}_{10000} \leq 0.49) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{10000} - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &\approx P\left(Z \leq \frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-0.01}{1/200}\right) = P(Z \leq -2) \\ &= \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.977 = 0.023. \end{aligned}$$

השני: החלק עבור

$$\begin{aligned} P(4900 \leq X_1 + \dots + X_{10000} \leq 5100) &= P(0.49 \leq \bar{X}_{10000} \leq 0.51) \\ &= P\left(\frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{\bar{X}_{10000} - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{0.51 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &\approx P\left(\frac{-0.01}{1/200} \leq Z \leq \frac{0.01}{1/200}\right) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -2) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2 \cdot \Phi(2) - 1 \\ &= 2 \cdot 0.977 - 1 = 0.954. \end{aligned}$$

■

לבינומי הנורמלי הקירוב

דוגמה:

יהי $X \sim B(n, p)$ כאשר $n \geq 30$, במשפט אזי $X \approx N(np, np(1-p))$.

פתרון:

כלומר p היא ניסוי בכל להצלחה ההסתברות תלויים. בלתי ניסויים n של סדרה לנו יש בינומית בהתפלגות

$$X = X_1 + \dots + X_n, \quad X_i \sim \text{Ber}(p), \quad 1 \leq i \leq n,$$

המרכזי הגבול ממשפט כן ועל תלויים בלתי לעיל המשתנים כאשר ■

$$\frac{\frac{X}{n} - E(X/n)}{\sqrt{V(X/n)}} = \frac{\frac{X}{n} - p}{\sqrt{p(1-p)/\sqrt{n}}} \approx N(0, 1), \quad X \approx N(np, np(1-p)).$$

נוספות דוגמאות

דוגמה:

קיבלנו: קודמת מדוגמא

$$P(\bar{X}_{420} < 3.45) \approx 0.274.$$

שבקירוב כך d מצאו

$$P(\bar{X}_{420} < d) \approx 0.9.$$

פתרון:

ושונות) תוחלת חישובי (ראו קודמת לשאלה בהמשך

$$\bar{X}_{420} \approx N\left(2.5, \frac{35/12}{420} = \frac{1}{12^2}\right).$$

$$\begin{aligned} 0.9 &\approx P(\bar{X}_{420} < d) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{1/12} < \frac{d - 3.5}{1/12}\right) \approx P\left(Z < \frac{d - 3.5}{1/12}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{d - 3.5}{1/12}\right). \end{aligned}$$

הנורמלית מהטבלה ההפוכים הערכים מהוצאת

$$\begin{aligned} 1.28 &= \Phi^{-1}(0.9) \approx \frac{d - 3.5}{1/12} \\ \iff d &\approx \frac{1}{12} \cdot 1.28 + 3.5 = 0.6066. \end{aligned}$$

■

דוגמה:

הקודמת: לדוגמא בהמשך

$$P(\bar{X}_{420} < 3.45) \approx 0.274.$$

שבקירוב כך n המדגם גודל את מצאו

$$P(\bar{X}_n < 3.45) \approx 0.1.$$

פתרון:

ושונות) תוחלת חישובי (ראו קודמת לשאלה בהמשך

$$\bar{X}_n \approx N\left(2.5, \frac{35/12}{n}\right).$$

$$\begin{aligned} 0.1 &\approx P(\bar{X}_n < 3.45) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_n - 3.5}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}} < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}}\right) \approx P\left(Z < \frac{-0.05}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{-0.05\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -1.28 &= \Phi^{-1}(0.1) \approx \frac{-0.05\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{35}{12}}} \\ \Leftrightarrow -\sqrt{n} &\approx -1.28 \cdot \sqrt{\frac{35}{12}} \cdot \frac{1}{0.05} \\ \Leftrightarrow n &\approx (1.28)^2 \cdot \frac{35}{12} \cdot \left(\frac{1}{0.05}\right)^2 \approx 1912. \end{aligned}$$



תלויים בלתי נורמלים משתנים של סכום

משפט 12.5 תלויים בלתי נורמליים משתנים של סכום

1. (מקרה) **בלתי נורמלים משתנים שני של סכום פרטי** - יהיו $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ו $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים בלתי משתנים

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

2. (מקרה) **בלתי נורמלים משתנים מספר של סכום כללי** - יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ עבור $n \geq 1$ תלויים בלתי משתנים ש- כך תלויים בלתי משתנים

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

דוגמה:

ביצוע אחרי כלומר, s^2 ושונות m תוחלת עם נורמלית מהתפלגות מספרים מגרילה $\text{normal}(m, s)$ הפונקציה בגאווה. מקוד שורות 16 באיור. $X \sim N(m, s^2)$ אז $X = \text{normal}(m, s)$ הפקודה

```

double m = 10;
double s = 5;
double X;
int count1 = 0;
int count2 = 0;
double[] arr = new double[50];
for (int k=0; k<50; k++){
    for (int j=0; j<5; j++){
        X = normal(m,s);
        arr[k] += X;
        if(X<5) count1++;
    }
    if(arr[k] <40 || arr[k]>60) count2++;
}

```

איור 16: שורות מקוד בגאווה - דוגמא

1. מה ההסתברות שנקדם את count1 כלומר, $P(X < 5)$?
2. העזרו במשפט הגבול המרכזי לחשב בקירוב $P(\text{count1} \leq 60)$?
3. מה ההסתברות שנקדם את count2 כלומר, חשבו את $P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\})$?
4. מה ההסתברות שמתוך 10 התאים הראשונים של arr יהיו יותר מתא אחד בהם הערך השמור קטן מ-40 או גדול מ-60.

פתרון:

$$X \sim N(m = 10, s^2 = 5^2)$$

1.

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 10}{5}\right) = \Phi(-1) = 0.1587, \quad Z \sim N(0, 1).$$

2. count1 $\sim B(250, 0.1587)$ קטנה תוצאה שנקבל ההגרלות 250 מיתוך הפעמים מספר הוא

נסמן X -ל- ערך פעמים 250 מגרילים אנחנו והפנימית החיצונית בלולאה א: דרך

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{5 מ קטן ש-X נקבל } i \text{ ה באיטרציה} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 250.$$

ושונות: תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי $Y_1, \dots, Y_{250}$ משתנים של סדרה לנו יש

$$Y_i \sim \text{Ber}(0.1587), \quad E(Y_i) = 0.1587, \quad V(Y_i) = 0.1335, \quad 1 \leq i \leq 250.$$

$\bar{Y}_{250} \approx N(0.1587, 0.1335/250)$. המרכזי הגבול ממשפט

$$\begin{aligned}
 P(\text{count1} \leq 60) &= P(Y_1 + \dots + Y_{250} \leq 60) \\
 &= P(\bar{Y}_{250} \leq 60/250) \\
 &= P\left(\frac{\bar{Y}_{250} - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}} \leq \frac{60/250 - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}}\right) \\
 &\approx P(Z \leq 3.518) \\
 &= \Phi(3.518) = 0.9998.
 \end{aligned}$$

בינומי. למ"מ נורמלי בקירוב נשתמש ב: דרך

$$\text{count1} \approx N(np = 250 \cdot 0.1587, np(1-p) = 250 \cdot 0.1335)$$

$$P(\text{count1} \leq 60) \approx P\left(Z \leq \frac{60 - 250 \cdot 0.1587}{\sqrt{250 \cdot 0.1335}}\right) = \Phi(3.518) = 0.9998.$$

3. בלולאה נורמלים: תלויים בלתי משתנים של סכום שהוא במערך הראשון התא מתפלג כיצד נברר ראשון: שלב
את X_i ב- Y_i של לסימון (בדומה נסמן X -ל- ערך פעמים 250 מגרילים אנחנו והפנימית והפנימית החיצונית
כן על $1 \leq i \leq 250$ ה- באיטרציה X עבור שהתקבל הערך

$$X_i \sim N(m = 10, s^2 = 5^2), \quad 1 \leq i \leq 250,$$

נקבל, במערך הראשון התא עבור תלויים. בלתי משתנים

$$\text{arr}[0] = \sum_{i=1}^5 X_i.$$

נקבל: תלויים בלתי נורמלים משתנים של סכום התפלגות על ומהמשפט תלויים בלתי שהמשתנים כיוון

$$\text{arr}[0] \sim N(50, 125).$$

count2: את מקדמים שבעקבותיו למאורע ההסתברות את נחשב שני: שלב

$$\begin{aligned} P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\}) &= P(\text{arr}[0] < 40) + P(\text{arr}[0] > 60) \\ &= P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} < \frac{40 - 50}{\sqrt{125}}\right) + P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} > \frac{60 - 50}{\sqrt{125}}\right) \\ &= P\left(Z < -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= 2 - 2 \cdot \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 2 - 2 \cdot \Phi(0.89) = 2 - 2 \cdot 0.8133 = 0.3734. \end{aligned}$$

4. גדול או 40 מ- קטן השמור הערך בהם arr של הראשונים התאים 10 מתוך התאים מספר את R ב- נסמן
קודם מסעיף. 60 מ-

$$R \sim B(10, 0.3734).$$

כן על

$$\begin{aligned} P(R > 1) &= 1 - P(R \leq 1) \\ &= 1 - P(R = 0) - P(R = 1) \\ &= 1 - (1 - 0.3734)^{10} - \binom{10}{1} \cdot (0.3734) \cdot (1 - 0.3734)^9 = 0.935. \end{aligned}$$

■